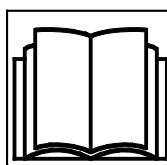


AVANT[®]



Bruksanvisning 2017-



Läs den här bruksanvisningen, säkerhetsdekal
och andra säkerhetsrelaterade instruktioner innan
du använder lastaren. Om du inte följer dessa
instruktioner föreligger risk för allvarlig skada.
Spara alla manualer som referens.

INNEHÅLL

INLEDNING	3	DRIFTANVISNINGAR.....	44
Förord	3	Starta lastaren	45
Säkerställ att alla relevanta handböcker finns tillgängliga.....	4	Tändningsnyckel.....	45
Avsedd användning.....	5	Batteriets frångkopplingsbrytare	46
Avant garanti.....	7	Stänga av lastaren (säker stopprocedur)	46
SÄKERHET FÖRST	8	Drivkontroll.....	47
Allmänna säkerhetsanvisningar	8	Om maskinen välter.....	51
Drift på ojämna ytor, gradienter och i närheten av utgrävningar	11	Materialhantering.....	52
Personligt skydd och skyddsutrustning	11	Transportanvisningar och fastsurrningspunkter	54
Arbeta i närheten av elledningar	13	Förvaring	56
Elsystem och hantering av batteripaketet.....	14	ARBETA MED REDSKAPET	57
BESKRIVNING AV LASTAREN.....	18	Krav för redskapet.....	57
Identifiering av lastaren.....	18	Koppla redskapet	58
Lastarens huvuddelar	19	Koppla redskapets hydraulslangar	61
Skyltar och dekalerna	20	Använda hjälphydrauliken	62
Tekniska specifikationer	23	Frisläppa kvarvarande tryck i hydraulsystemet	63
Allmänna specifikationer	24	BATTERI OCH LADDNING	64
Hjälphydraulikens oljeflöde.....	25	Ladda batteriet.....	66
Däck	26	Kontakt till laddaren	67
Däckmellanlägg.....	26	Batteriunderhåll - vattenpåfyllning	69
Tipplast	28	Vattningsprocedur.....	70
Tipplast - lastdiagram.....	29	SERVICE OCH UNDERHÅLL	72
Nominell driftkapacitet.....	30	Åtkomst till elmotorrummet.....	73
LASTARENS MANÖVERDON OCH TILLVAL.....	31	Montering av servicestöd och ramlås	75
Instrumentpanel	32	Dagliga inspektioner	76
Manöverdon för lastarbom, hjälphydraulik och andra funktioner	33	Underhållsschema	78
Parkeringsbroms brytare	35	Underhåll av lastare	79
Multifunktionsdisplay.....	36	Batteriunderhåll	85
Eluttag 12 V.....	36	Elsystem och säkringar	88
Säte – Säkerhetsbälte och sätesinställningar	37	FELSÖKNING.....	90
Sätesvärmare	37	UTFÖRD SERVICE	92
Belysning.....	38	INDEX.....	98
CAB L (tillval extra).....	39		
Tillval.....	40		

Inledning

Förord

AVANT TECNO OY vill tacka dig för att du har köpt den här helt eldrivna AVANT-lastaren. Den representerar en helt ny nivå av tyst drift utan utsläpp och med låga driftkostnader. Den batteridrivna modellinjen är konstruerad och byggd med Avants långa erfarenhet av kompaklastare och tillverkas i Finland. Vi ber att du läser och förstår innehållet i den här handboken fullständigt innan du tar lastaren i bruk. Den här operatörshandboken är till för att hjälpa dig att:

- manövrera den här maskinen på ett säkert och effektivt sätt
- observera och förhindra situationer som kan utgöra en risk eller fara
- hålla maskinen i bra skick och dess livslängd så långt som möjligt

Följande varningssymboler används i den här handboken för att indikera faktorer som måste tas hänsyn till, detta för att minska risken för personskador och skador på egendom:

	WARNING!
	Den här säkerhetssymbolen hänvisar till viktig säkerhetsinformation i den här handboken. Den varnar för en omedelbar risk som kan ge upphov till allvarliga personskador. Läs varningstexten som står intill symbolen noggrant och säkerställ att andra operatörer också bekantar sig med varningarna, eftersom personalens säkerhet står på spel.

FARA: Detta signalord betecknar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

WARNING: Detta signalord betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

OBSERVERA: Detta signalord används när mindre skador kan uppstå om instruktionerna inte följs ordentligt.

OBS!

Detta signalord indikerar information om korekt användning och underhåll av utrustningen.

Underlåtenhet att iaktta anvisningarna som symbolen indikerar, kan leda till att utrustningen går sönder eller andra egendomsskador.

Säkerställ att alla relevanta handböcker finns tillgängliga



FARA

Felaktig användning av utrustningen kan orsaka dödsfall eller svåra skador - Se till att läsa alla relevanta manualer och instruktioner noggrant och ha dem tillgängliga för alla operatörer.

Användningen av varje redskap kräver specifik information om korrekt användning, monteringsförfarande, säkerhet, och hur man undviker farliga situationer. Olika typer av redskap kan medföra olika risker när du använder dem med lastaren. Läs alltid bruksanvisningen för varje redskap noggrant.

Redskapsmanualer



FARA



Redskap kan medföra betydande risker som inte behandlas i denna bruksanvisning för lastaren.

Se till att du har tillgång till alla redskapsmanualer. Felaktig användning av ett redskap kan leda till allvariga skador eller dödsfall.

Varje redskapet åtföljs av respektive operatörshandbok. Den här handboken innehåller viktig information beträffande respektive redskapets säkerhet, montering, användning och underhåll.

Reservdelslista



Lastarens samtliga reservdelar finns listade i en separat reservdelslista.

Kontakta din Avant servicepartner eller återförsäljare för att beställa delar. Ha lastarens serienummer till hands när du beställer för att säkerställa att du får rätt delar.

Avsedd användning

Avantlastare i e-serien är batteridrivna, hydraulstyrda, ledade kompaklastare. De är utformade och tillverkade både för privat och professionell användning. Lastaren kan utrustas med en mängd redskap som säljs av Avant Tecno Oy vilket gör det möjligt att utföra flera olika typer av arbeten med en och samma maskin. På grund av maskinens multifunktionella natur och de olika redskapen och uppgifterna, ska du alltid läsa inte bara den här handboken, utan även redskapets användarhandbok samt följa alla anvisningar. Varje person som har med den här maskinen att göra måste följa arbetssäkerhetsbestämmelserna, alla andra allmänt godtagna regler relaterade till arbetshälsa och -säkerhet, samt alla vägtrafikregler.

Kom ihåg att säkerhet består av flera lika faktorer. En lastare i sig själv eller utrustad med ett redskap är ett kraftfullt verktyg och kan orsaka allvarliga personskador och egendomsskador om den manövreras på ett felaktigt eller vårdslöst sätt. Låt aldrig lastarens kompakta storlek få dig att tro något annat, och ha det i åtanke när du överväger att tillåta en annan användare att använda den. Manövrera inte ett redskap såvida du inte har bekantat dig med dess användning och eventuella faror och risker relaterade till det. Ta nycklarna med dig när du lämnar lastaren obebakad för att förhindra att andra, oerfarna personer använder maskinen. Lastaren är inte avsedd att användas till lyft eller transport av personer eller som arbetsplattform. Olika arbeten kräver olika redskap och det är inte tillåtet att hantera något material eller någon last utan ett redskap monterat.

Den här lastaren har utformats för att behöva så lite underhåll som möjligt. Operatören kan utföra de rutinmässiga underhållsåtgärderna. Det finns dock mer krävande serviceåtgärder, som endast får utföras av professionell servicepersonal. Använd lämplig skyddsutrustning när du utför service eller underhåll. Endast originalreservdelar får användas. Bekanta dig med service- och underhållsanvisningarna i den här handboken. Manövrering av en lastare i dåligt skick eller en lastare som det har utförts icke-auktoriserade modifieringar på kan utgöra en fara för operatören och åskådare.

Kontakta din lokala AVANT-återförsäljare om du är osäker på någonting som har att göra med driften eller underhållet av den här lastaren eller beträffande frågor, service eller reservdelar.

Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i den här handboken, måste du efterleva alla arbetsskyddsförordningar, lokala lagar och andra regler rörande användningen av utrustningen. Särskild uppmärksamhet ska fästas på de regler som gäller användning av utrustningen på allmänna vägområden. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om lokala regler innan du använder lastaren på allmänna vägar.

Den här lastaren har utformats för att kräva så lite underhåll som möjligt. Maskinföraren kan utföra de rutinmässiga underhållsåtgärderna. Det finns dock mer krävande serviceåtgärder, som endast får utföras av professionell servicepersonal. Det är endast tillåtet att utföra serviceåtgärder om man bär erforderlig skyddsutrustning. Endast originalreservdelar får användas. Bekanta dig med service- och underhållsanvisningarna i den här handboken. Manövrering av en lastare i dåligt skick eller en lastare som det har utförts icke-auktoriserade modifieringar på kan utgöra en fara för operatören och åskådare.

Batteridrivna e5

Omgivningstemperaturen begränsar hur mycket energi som finns tillgänglig från batterierna. Batteriets prestanda kan minska avsevärt vid temperaturer under 0°C och batterierna kan laddas ur snabbare. Det rekommenderas inte att ladda lastaren vid temperaturer under 0°C (32°F). Urladdade batterier kan frysa i kall miljö och frysta batterier får aldrig laddas. Se anvisningarna i den här bruksanvisningen angående driftsmiljö, laddning och säkerhet för batterisystem

Lastaren är konstruerad för att fungera med det batteri som medföljer lastaren och som är godkänt av tillverkaren. Batteripaketet får endast laddas med den laddare som medföljer lastaren eller annat laddningssystem som Avant tillhandahåller för denna lastarmodell. Användning av andra batterier eller laddare kan orsaka brand eller explosion av batterierna och risk för elektriska stötar.

Underhållsåtgärder som du kan göra på detta system utan att ha fått specialutbildning och behörighet är begränsade till laddning, vattenpåfyllning, rengöring och byte av säkring. Anslut aldrig någon enhet direkt till batteriet.

Kvalifikationer för maskinförare

Endast maskinförare som har studerat den här handboken och alla andra handböcker relevanta för redskap får använda den här lastaren. Oavsett dina eventuella tidigare erfarenheter med gräsklippare, lastmaskiner, ATV, eller annan utrustning, är det viktigt att du lär dig körprinciperna för denna lastare. Övningskör lastaren och dess redskap på ett säkert sätt och på ett öppet område innan du använder lastaren nära andra personer.

Du måste vara i god fysisk och psykisk kondition och ha förmåga att vara alert och kunna hålla uppsikt över det omgivande området. Använd aldrig utrustningen under påverkan av läkemedel som skulle kunna försämra din förmåga att använda utrustningen på ett säkert sätt. Använd inte lastaren om du är påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel under arbetspasset.

Beroende på arbetsområdet kan du även behöva läsa, förstå och följa alla tillämpliga arbetsgivar- industri- och statliga regler, normer och föreskrifter.

Elektriska kvalifikationer

Du kan byta ut batteripaketet till ett liknande som tillhandahålls av tillverkaren. Användning av annat batteri eller elrelaterat underhåll som inte anges i den här bruksanvisningen är förbjudet. Överlåt underhållet av alla elektriska delar av batterikontakten till behörig servicepersonal för att undvika risk för elektriska stötar, brand, kortslutning och explosion av batteriet. Högspänningskablar och kontakter, växelriktare och elmotorer har inga komponenter som kan underhållas av användaren.

Versioner av denna handbok

Avant har en policy om kontinuerlig produktutveckling. Uppdaterade versioner av denna handbok ersätter tidigare versioner av denna handbok så länge som året på omslaget matchar den ursprungliga bruksanvisningen. Du kan be att få den senaste handboken från din återförsäljare. Det kan hända att en del funktioner eller tekniska detaljer som anges i den här handboken ändras utan föregående meddelande. Bilderna i den här handboken kan visa tillvalsutrustning eller funktioner som för närvarande inte är tillgängliga inom ditt marknadsområde. Vi förbehåller oss rättigheten att utan föregående meddelande ändra innehållet i den här handboken.

Förvara den här bruksanvisningen i lastaren.



Läs denna bruksanvisning innan användning. Förvara den här bruksanvisningen samt bruksanvisningarna för redskapen i förvaringslådan bakom förarsätet när du har läst dem. Förvara alltid den här instruktionsboken i lastaren. Om den här handboken kommer bort, kan du be om en ny kopia av din Avant-återförsäljare. Kom även ihåg att ge den här handboken till den nya ägaren om maskinen byter ägare.

Avant garanti

Denna garanti gäller endast Avant e5-lastare och inte något som helst redskap som används tillsammans med den här produkten. Batteriet täcks av särskilda garantiklausuler, vilka anges nedan. Eventuella reparationer och modifieringar som görs utan föregående auktorisering av Avant Tecno Oy ogiltigförklarar denna garanti. Under de *första två driftåren eller de första 1000 drifttimmarna* (vilket som än inträffar först), garanterar Avant Tecno Oy att de ersätter alla delar eller reparerar alla fel som kan uppstå och som är föremål för villkoren som specificeras nedan:

1. Produkten har regelbundet underhållits i enlighet med tillverkarens schema.
2. Eventuella skador som orsakats av vårdslös drift eller överskridande av godkända specifikationer som anges i den här handboken är undantagna.
3. Avant Tecno Oy antar inget ansvar för driftavbrott eller andra efterföljande förluster som uppstår till följd av fel på produkten.
4. Endast ersättningsdelar eller originalreservdelar som godkänts av Avant Tecno Oy får användas vid det rutinmässiga underhållet.
5. Eventuella skador som orsakats av användning av felaktigt bränsle, smörjmedel, felaktig kylarvätska eller felaktiga rengöringslösningar är undantagna.
6. Avants garanti exkluderar förbrukningsartiklar (t.ex. däck, batterier, filter, drivremmar etc.), förutom då det tydligt kan bevisas att dessa delar var defekta vid tidpunkten för den ursprungliga leveransen.
7. Eventuella skador som orsakas till följd av användningen av redskapet som inte godkänts för användning med denna produkt är undantagna.
8. Batteriet måste användas, laddas och underhållas enligt instruktionerna i denna bruksanvisning. Skador som orsakas av försummat underhåll eller upprepade djupa urladdningscykler omfattas inte av garantin. Se garantiperiod för batteriet nedan.
9. I händelse av att ett fel uppstår som går att härleda till tillverkningen eller monteringsdefekter, ska du lämna in din AVANT till din auktoriserade återförsäljare för reparation. Rese- och fraktkostnader exkluderas.

Särskilda garantivillkor för batteriet

Under det första året av användning har batteriet full garanti som täcker batteriets delar. Efter det första året och fram till slutet av andra året (månad 13-24) är batteriet under delgaranti. Under denna 13 till 24 månaders period beräknas garantitäckningen på batteriets ålder, och täckningen minskar med batteriets driftålder. Kundens ansvar avseende delar och materialkostnader för batteriet börjar från månad 13 i garantiperioden till 13/24-delar av hela kostnaden för ersatta delar och slutar vid fulla 24/24 vid slutet av garantiperioden.

Säkerhet först



FARA

Felaktig eller vårdslös manövrering av lastaren kan orsaka allvarliga olyckor. Innan du tar maskinen i drift, ska du bekanta dig med hur maskinen används samt läsa och förstå dels den här instruktionsboken och dels alla relevanta säkerhetsanvisningar, lokala bestämmelser och säkra arbetspraxis.

Sätt dig in i begränsningarna för hastighet, bromsning, styrning och stabilitet samt maskinens lastkapacitet innan du tar den i bruk. Säkerställ att alla som manövrerar eller arbetar med den här utrustningen är bekanta med dessa säkerhetsföreskrifter.

Om du inte har någon tidigare erfarenhet av maskinen, ska du se till att utföra alla tester på en säker och öppen plats utan några som helst personer i driftområdet.

Allmänna säkerhetsanvisningar

1. Kom ihåg att observera rätt arbetspositioner. När du kör maskinen, se till att sitta bekvämt på förarsätet, håll dina fötter på rätt plats i pedalutrymmet och håll minst en hand på ratten.
2. När du sitter i förarsätet ska du alltid ha på dig säkerhetsbältet och hålla händer och fötter innanför operatörsutrymmet.
3. Innan du lämnar förarsätet:
 - Sänk ned lastarbommen och placera redskapet platt på marken.
 - Frigör resterande hydraultryck (se sidan 63)
 - Aktivera parkeringsbromsen.
 - Stäng av elmotorerna, ta ur tändningsnyckeln
4. Starta riften långsamt och försiktigt. Övningskör maskinen i ett säkert och öppet område innan du kopplar på några redskap, och följ anvisningarna i den här handboken och även anvisningarna i redskapets bruksanvisning.
5. Manövrera styrspakarna försiktigt och med avsiktliga rörelser. Undvik plötsliga rörelser när du hanterar last, detta för att förhindra att lasten faller ned och för att hålla maskinen stabil.
6. Håll dig på avstånd från den upplyfta bommens farozon och låt ingen annan gå där under.
7. Håll händer, fötter och klädesplagg på avstånd från alla rörliga delar, hydrauliska komponenter och heta ytor.
8. Säkerställ att det finns tillräckligt med utrymme runt maskinen för säker körning.
9. Transportera inte lasten med bommen upplyft. Bär alltid skopan och redskapet så lågt som möjligt och ställ ned lasten närhelst du lämnar maskinen.
10. Det är inte tillåtet att transportera personer med den här maskinen. Varken transportera eller lyft upp personer med skopan eller några som helst andra redskapet. Lyft av personer är endast tillåtet med det redskap som är avsett för detta ändamål: Avant Leguan 50 arbetsplattform, enligt anvisningarna i instruktionsboken för Leguan 50-redskapet.
11. Överskrid inte tippningslasten. Bekanta dig med och följ lastningsdiagrammen i den här handboken.
12. När du vänder maskinen, kom ihåg att förarsätet sträcker sig utöver hjulens svängradie (risk för kollision).
13. Manövrera inte lastaren i explosiv miljö eller på en plats där damm och/eller gaser kan utgöra en risk för brand eller explosion.
14. Håll områdena runt batteriet, växelriktaren, elmotorerna och kylfläkten fria från lättantändligt material.
15. Läs anvisningarna för lyft, bogsering och transport på sidan 55.
16. Ta ut tändningsnyckeln ur tändningslåset närhelst maskinen lämnas oöversiktad.

17. Följ alla anvisningar för inspektion, service och underhåll. Om du upptäcker fel eller skador på maskinen, måste dessa repareras före idrifttagningen.
18. Innan du inleder några som helst underhålls- eller reparationsåtgärder ska du alltid stanna och stänga av lastaren, sänka ned bommen och släppa ut trycket från hydraulsystemet. Läs säkerhetsanvisningarna för underhåll på sidan 72.
19. Låt ingen person manövrera den här lastaren som inte har läst säkerhetsanvisningarna och som inte är bekant med säker och korrekt användning av den här lastaren.
20. Använd aldrig lastaren eller arbetsredskap när du är påverkad av alkohol, droger, läkemedel som kan påverka omdömesförmågan eller orsaka sömnhet eller om du av andra, medicinska inte är kapabel att använda utrustningen.

Säkerhetsanordningarna är installerade för din säkerhet - Ändra eller förbikoppla aldrig någon säkerhetsfunktion



Säkerhetsfunktionerna är installerade för din säkerhet. Ändra eller blockera aldrig några av säkerhetssystemen på lastaren. Om du märker att ett system inte är i gott skick, avbryt användningen av lastaren och se till att det servas.

Plötsliga rörelser kan stjäla maskinen - Risk för att välta



Rörelser, såsom plötsligt stop, vridning och nedsänkning av bommen, kan orsaka förlust av stabilitet. Kör alltid sakta och manövrera lastarens reglage försiktigt, särskilt vid hantering av tunga laster.

Ledad ram – risk för tippning

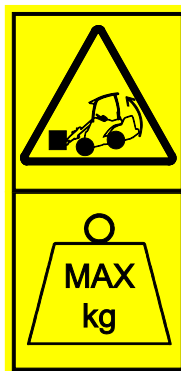


Om du vrider en ledad ram kan det leda till att lastaren tippas i lutande terräng eller vid körning i hög hastighet. Vrid aldrig ramen mot slutningen medan du manövrerar den på lutande underlag.

Kör alltid sakta när du bär last eller när du svänger med maskinen.

Överlastning - Risk för tippning

OBSERVERA



Lastarens höga lyftkapacitet gör det möjligt att överskrida lastarens stabilitet vid hantering av laster. Läs anvisningarna om maximal lyftkapacitet och lasthantering i den här operatörshandboken. Genom att följa anvisningarna, minskar du risken för att maskinen tippas över dess främre axel, men operatören måste vara medveten om maskinens begränsningar och följa säkra arbetspraxis för att undvika att maskinen välter.



Avlasta aldrig tung last från lastaren på hög höjd, t.ex. från truck, hylla etc. Risk för tippning föreligger!

Om lasten är för tung när den ska lyftas från en högre höjd, kan det hända att lastaren tippas framåt då du backar med lastaren.

Backa eller dra aldrig med lastaren innan du har säkerställt att lastaren klarar av lasten som ska lyftas.

Vid lastning ska du alltid hålla lastarramen så rak som möjligt.

Fallande last eller oväntad sänkning av lastarbommen- Risk för krosskador

VARNING



Kom alltid ihåg att bommen kan sänkas oväntat på grund av stabilitetsförlust, mekaniskt fel eller om en annan person manövrerar lastarens styranordningar, vilket kan leda till krosskador. Arbetsredskapet och lastaren är inte avsedda för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk arbetsredskapet innan du lämnar förarsätet. Lastarens stabilitet kan ändras när du lämnar förarsätet, vilket kan leda till att maskinen tippar.

Risk för fallande objekt

VARNING



Se till att lasten är säkert fastsatt på redskapet. Luta aldrig redskapet bakåt medan den är högt upplyft. Manövrera endast med maskiner som är utrustade med ROPS- och FOPS-strukturer.

Personfall - Risk för krosskador

VARNING



Använd aldrig lastaren eller arbetsredskapet till att lyfta eller transportera personer eller någon som helst arbetsplattform, inte ens tillfälligt. Klättra aldrig upp på lastaren eller redskapet. Sätteskapacitet: endast en person.

En lastare i rörelse kan krossa - Aktivera parkeringsbromsen innan du arbetar i närheten av lastaren

VARNING



Följ säker stopprocedur för att förhindra att lastaren kommer i rörelse. Undvik att lämna lastaren parkerad i lutningar. Om det är absolut nödvändigt att parkera i lutningar, använd kilar under hjulen eller andra ytterligare åtgärder för att förhindra att lastaren förflyttas.

Klämpunkter - Undvik att klämmas fast mellan lastramarna eller mellan lastaren och väggar. Håll alla kroppsdelar innanför säkerhetsramen

OBSERVERA



Den ledade ramens rörelser skapar klämrisker. Håll huvudet, händerna och fötterna inne i lastarens hytt. Var särskilt försiktig när du kör nära väggar och träd. Håll händerna på ratten och joysticken.

Undvik klämrisk för benen - Vrid inte på ratten när du står bredvid lastaren

OBSERVERA



Att svänga den ledade ramen skapar en klämrisk för personer som står nära däckerna på lastaren. Ta aldrig tag i ratten när du kliver in i hytten eller lämnar förarsätet för att undvika att ramen svänger. Stanna lastaren om andra personer kommer nära maskinen. För säker användning bör du kontrollera att det finns tillräckligt mellanrum mellan däckerna om du använder däck som är större än standarddäckerna.

Drift på ojämna ytor, gradienter och i närheten av utgrävningar

Det är nödvändigt att iakttä försiktighet vid användning av utrustningen i lutande terräng och sluttningar. Kör långsamt särskilt på lutande, ojämna och hala ytor och undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning. Manövrera lastarens kontroller med försiktiga och jämna rörelser. Se upp för diken, håll i marken och andra hinder, då kollision med hinder kan orsaka att lastaren tippas över.

Om maskinen tippas över, kan det leda till dödsolyckor eller allvariga skador.

WARNING



Lastarens stabilitet och lasthanteringskapacitet minskas märkbart i lutad terräng och den maximala lyftkapaciteten kan endast uppnås på fast, jämnt underlag. I horisontellt lutande terräng måste lasten hållas nära marken och får aldrig lyftas högt upp.

- Hantera tunga laster endast på jämnt underlag.
- Kör väldigt långsamt i ojämn terräng. Lasta, lasta av och vänd maskinen endast på platt, jämnt underlag. Om du lyfter last eller vänder maskinen på ojämnt underlag, kan det leda till förlust av stabilitet.
- Kör inte på en för brant sluttning-se upp för diken, avfalsbrunnar och skarpa kanter som kan orsaka att lastaren tippas över.
- Kör aldrig utmed en utgrävning, observera att utgrävningen plötsligt kan rasa in. Iakttä största försiktighet när du kör i närheten av diken eller vallar, och undvik att köra utmed diken och schakt, eftersom maskinen kan plötsligt tippa över om en kant raderas. Undvik att köra utmed vallar och håll ett avstånd som minst motsvarar schaktets bredd.
- Parkera inte maskinen på en lutande yta. Om det ändå skulle vara nödvändigt, aktivera parkeringsbromsen och vände med fördel maskinen i sidled och ställ ned lasten. Använd vid behov kilar bakom hjulen.

Personligt skydd och skyddsutrustning

Bär säkerhetskläder och personlig skyddsutrustning.

- Skydda dig själv mot arbetsskador, såsom buller, utflygande skräp och damm.
- Följ reglerna beträffande skyddsutrustning. Bär ögonskydd och skyddshjälm eller annan tillbörlig skyddsutrustning.
- Läs redskapets operatörshandbok för mer information om skyddsutrustning som krävs i arbetet.



- Bullernivån vid förarsätet kan överskrida 85 dB(A). Bär hörselskydd när du arbetar med lastaren.



- Bär skyddshandskar.



- Bär skyddsskor närhelst du arbetar med lastaren.



- Bär skyddsglasögon när du hanterar hydrauliska komponenter.



- Fäst alltid säkerhetsbältet när du manövrerar maskinen.



- Vid arbete på byggarbetsplatser rekommenderas användning av skyddshjälm, vilket även kan vara obligatoriskt utöver FOPS-strukturen på lastaren.



- Beroende på arbetet och arbetsområdet, kan det även krävas användning av andningsmask. Ta reda på information om annan nödvändig säkerhetsutrustning på din specifika arbetsplats.



Varning för kvartsdamm. Långvarig exponering för kristallin kiseldioxid kan orsaka allvarlig eller dödlig lungsjukdom. Myndigheter för arbetsmiljö och -säkerhet rekommenderar att exponeringen för damm som finns på de flesta jordbearbetnings- och andra arbetsplatser begränsas till ett minimum. Undvik om möjligt att sprida damm, håll lastarhytten fri från damm och använd andningsmask vid behov.

Modifikationer

Alla modifikationer på denna maskin måste godkännas i förväg av en auktoriserad Avant-representant. Om du modifierar lastaren eller redskapet kan det bli farligt och orsaka allvarliga skador eller dödsfall. Icke-auktoriserade modifikationer kan öka risken för olyckor och skador eller förkorta maskinens livslängd. Om de elektriska systemen ändras kan det innebära att de inte längre överensstämmer med föreskrifter om elektromagnetiska utsläpp. Använd endast originalreservdelar för att se till att produkten hålls i ett säkert driftsskick.

Säkerhetsram (ROPS) och säkerhetshuv (FOPS)

Lastaren är utrustad med ROPS (Rolling Over Protective Structure) och FOPS (Fallin Object Protective Structure). Dessa säkerhetsstrukturer är viktiga delar av operatörens säkerhet och måste finnas monterade på maskinen.

Säkerhetsramen (ROPS) skyddar operatören i händelse av att maskinen tippar över. Fäst säkerhetsbältet när du manövrerar en maskin utrustad med ROPS. Alla hyttversioner är testade och certifierade för ROPS och FOPS.

Risk för krosskador - Ha alltid säkerhetsstrukturer monterade



Varken avlägsna eller modifiera säkerhetsanordningarna och försök aldrig reparera dem. Om de skadas, ska du kontakta service.



Knäpp alltid fast säkerhetsbältet för att hålla dig inom säkerhetsramens skyddade område.

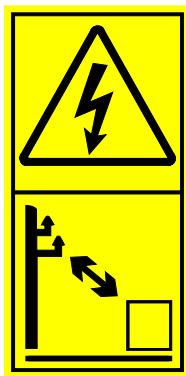
Arbeta i närheten av elledningar

Grävning kan blottlägga nedgrävda kablar och redskap kan göra att man kommer åt överhängande elledningar med lastaren, vilket utgör en risk för elstötar och elchocker.

Planera arbetet i förväg och vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Håll avstånd från elkablar - Fara för elchock

FARA



Risk för elstötar - Kontakt med eller arbete för nära elledningar kan leda till dödliga elstötar. Håll lastaren och eventuella redskapet på erforderligt avstånd från samtliga elkablar, se tabellen nedan.

Tabell 1 - Säkerhetsavstånd från kraftledning

Spänningsnivå	Säkerhetsavstånd
0–1 000 V	2 m
1–45 kV	3 m
110 kV	4 m
220 kV–	5 m
Okänd spänning	5 m

Om elkablar blottläggs vid grävningsarbeten eller om du oavsiktligt kommer i kontakt med eller kommer i närheten av strömsatta elkällor:

- Lämna inte lastaren förrän elen har kopplats från av kvalificerade tekniker, vanligtvis det lokala elbolaget.
- Om du absolut nödvändigt måste ut ur lastaren ska du hålla ihop fötterna och hoppa ut ur lastaren till ett säkert avstånd.
- Varna andra från att närma sig lastaren tills det är helt säkert att göra det.

Brandskydd

Rengör lastaren för att undvika ansamling av brandfarligt skräp, såsom damm, löv, hö, halm, etc.

- Det finns många delar i det elektriska systemet som blir mycket varma vid normal användning. Håll de elektriska delarna rena för att undvika brand och för att säkerställa att kylningen av de elektriska systemen fungerar. Överhettning av elektriska delar kan förkorta deras livslängd.
- **Statisk elektricitet kan skapa gnistor då man tar av plastkåpor.**
- Rök inte medan du arbetar i närheten av batteriet eller utför något underhållsarbete på hydraulsystemet.
- Fyll endast på hydraulolja på en väl ventilerad plats.
- Oljeläckage kan antändas om det kommer i kontakt med heta komponenter. Reparera eventuella skadade eller läckande komponenter innan du använder maskinen.

Ta reda på var närmaste brandsläckningsutrustning finns på din arbetsplats. På vissa platser kan en brandsläckare vara obligatorisk. Ha en godkänd flerfunktionsbrandsläckare i närheten av platsen där du förvarar lastaren.

Elsystem och hantering av batteripaketet



Lastaren är utrustad med ett batteripaket med hög energi som kan mata ut farliga, dödliga nivåer ström och spänning. Missbruk eller användning av skadat batterisystem medför risk för explosion av batteriet, brand, farlig elektrisk stöt och syrautsläpp från batteriet. Följ anvisningarna beträffande laddning, användning och underhåll av batteriet och elsystemet i den här bruksanvisningen.

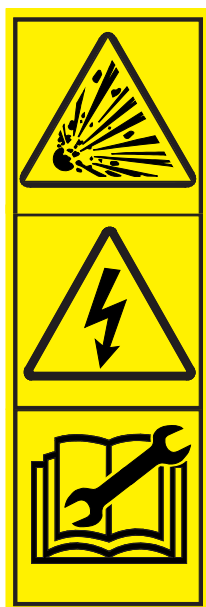
Batterisystem på e5

Energien från batteripaketet används i två parallella system:

- 48-voltspänningen från batteriet omvandlas av en växelriktare till högspänning och starkström för att driva elmotorerna
- En omvandlare från 48 V till 12 V levererar el till lastarens styrsystem, hydraulventiler, instrumentpanelen, eluttag etc.

Ändra aldrig på 48-voltssystemet eller anslut någon enhet direkt till den. Detta system kan mata ut starkström som kan döda eller orsaka elektriska stötar och brännskador om det hanteras vårdslöst och säkerhetssystemen förbikopplas. Se underhållsanvisningar på sidan 78.

FARA



Kortslutning kan göra att batteriet exploderar eller börjar brinna - Koppla ur batteriet innan underhåll.

Isolera batteriet från lastarens elektriska system genom att koppla från dess snabbkontakt innan du arbetar på lastarens elektriska system, se sidan 85. Kontrollera att alla isolatorhylsor och lock är i gott skick och att batteripolerna inte är exponerade. Lägg aldrig metallföremål på batteriet.

Hantera batteriet med försiktighet

- Batteriet innehåller frätande svavelsyra, vilken vid hudkontakt orsakar allvarliga frätskador. Undvik kontakt med hud och kläder. Om du får elektrolyter på huden eller på kläderna, spola med rikliga mängder vatten. I händelse av att du får det i ögonen, spola med rikliga mängder vatten i minst 15 minuter och uppsök genast läkare.
- Om säkringen går upprepade gånger bör du ta reda på orsaken. Använd alltid säkringar av rätt klass.
- Koppla ur batteriet genom att dra ur huvudkontakten. Koppla aldrig ur enskilda battericeller.

OBSERVERA:



Risk för exponering för batterisyra - Hantera batteriet försiktigt och läs underhållsinstruktionerna.

Användning av ett skadat batteri, extrem värme, felaktig laddningsprocedur eller annan typ av felaktig användning kan orsaka att battericellerna bryts sönder och läcker eller sprutar ut elektrolyt. Följ alltid användnings- och underhållsanvisningarna. Använd aldrig ett skadat batteri.



Blyvarning - Använd skyddshandskar. Batteriet och dess terminaler innehåller bly, vilket är en skadlig substans som inte bör hanteras mer än nödvändigt. Bär skyddshandskar när du hanterar batteriet. Tvätta händerna med tvål och vatten efter att du har hanterat batteriet.



Risk för elektrisk stöt och kontakt med syra - Ta aldrig isär batteripaketet. Batteripaketet innehåller inga andra delar som kan servas än de som beskrivs på sidan 78. Avlägsna aldrig enskilda battericeller från batteripaketet. Låt alla isolatorer sitta kvar.

Första hjälpen



Risk för allvarliga frätskador - Undvik kontakt med batterisyra. Batteriet innehåller svavelsyra som elektrolyt. Denna syra är mycket frätande och kan orsaka allvarliga skador vid hudkontakt. Om du får syra i ögonen finns det en allvarlig risk för svår ögonskada. Följ instruktionerna för korrekt hantering av batteriet för att undvika exponering för syra. Använd endast ett batteri i gott skick.

Om du exponeras för batterielektrolyt (svavelsyra):

- Vid kontakt med huden:
Skölj omedelbart med mycket vatten. Ta av och tvätta nedstänkta kläder.
- Vid kontakt med ögonen:
Skölj omedelbart med rikligt med rinnande vatten i flera minuter och uppsök genast läkarvård.
- Om du inandas syraångor:
Andas in frisk luft och kontakta läkare:
- Vid förtäring:
Drick omedelbart en stor mängd vatten. Svälj aktivt kol och kontakta genast läkare.

Följ korrekt laddningsförfarande

Säkerställ god ventilation och ta loss den bakre plåten innan laddning

Ladda endast lastaren på väl ventilerad plats. Ladda aldrig i ett litet garage eller skjul, där det inte finns fläktdriven ventilation för att vädra ut gaserna till uteluften.

Ta loss den bakre plåten och låt den vara öppen för att låta gasen vädra ut ordentligt vid laddning av batteriet. Om du låter den bakre plåten vara av kommer det också att göra att batteriet svalnar bättre under laddning.

Använd endast lastarens inbyggda laddare för att ladda batteriet

Använd endast den inbyggda originalladdaren för att ladda batteriet. Detta säkerställer att laddningsspänningen och strömmen optimeras i olika faser av laddningscykeln. Andra laddartyper, speciellt de med högre utgångsström, kan överhettas batteriet. Överhettning kan göra att elektrolyten börjar koka och batteriet skulle kunna försämrats eller dess livslängd förkortas som resultat.

Under laddning övergår något av vattnet i batteriet till väte- och syrgas. Denna gasblandning är mycket brandfarlig och kan bli explosiv om tillräckligt med gas ackumuleras. Området där lastaren laddas måste ventileras väl så att mängden av dessa frigjorda gaser inte blir explosiv.

- Se till att ventilationen är tillräcklig när du laddar batteriet. Ladda företrädesvis lastaren utomhus.
- Håll ljusbågar, gnistor, flammor, tända cigaretter och andra värmekällor på avstånd från batteriet.
- Ladda endast batteriet med lastarens inbyggda laddare. Om du ansluter någon annan laddare till batteriet kan batteriet bli för varmt, för hög spänning kan orsaka att elektrolyt spiller ur batteriet, och batteriet kan skadas.
- Kontrollera batteriet för yttre skador, läckage och deformationer. Ladda aldrig batteriet eller använd lastaren om du ser att batteriet är skadat.

VARNING



Batteriet avger explosiv gas under laddning - Se till att endast ladda på väl ventilerad plats.

- Se till att ventilationen är tillräcklig när du laddar batteriet.
- Ladda aldrig lastaren i ett litet garage eller skjul där det inte finns någon ventilation.
- Håll ljusbågar, gnistor, flammor och tänd tobak på avstånd från batteriet.
- Ladda aldrig ett skadat eller fruset batteri.
- Se detaljerad information om laddningsprocessen från och med sidan 64.



VARNING

Risk för att batteriet exploderar - Ladda aldrig ett fruset batteri.

Urladdat batteri kan frysa. En fruset batteri kan explodera under laddning. Ladda aldrig ett fruset batteri, utan låt först lastaren värmas upp på en varm plats om den har lämnats ute i minusgrader med lågt batteri. Förhindra frysning genom att hålla batteriet laddat särskilt när det finns risk för minusgrader.

För att säkerställa brandsäkerheten under laddning

Följ instruktionerna för korrekt laddning. Batteriet avger explosiva gaser under laddning och därför måste ventilationen säkerställas. Gnistor, tända tobaksprodukter och andra antändningskällor måste hållas borta från lastaren under laddning.

- Anslut endast lastaren till en jordad nätkontakt.
- Vi rekommenderar att du använder ett eluttag med en jordfelsbrytare för att skydda dig mot elektriska stötar ifall kabelisoleringen skulle vara skadad. Dessa enheter måste testas regelbundet.
- Använd endast förlängningskabel om det är absolut nödvändigt. Använd så korta kablar som möjligt. Välj endast högkvalitativa kablar med stort ledartvårsnitt. Kablar av låg kvalitet kan hettas upp och till och med börja brinna.
- Undvik att rulla upp kabeln för att förhindra att kabeln värms upp. Rulla ut en lång kabel som rullats upp, annars kan kabeln överhettas och börja brinna. Elströmmen som går genom kabeln under laddning är ca 2300 watt.
- Se till att säkringarna i nätkontakten är tillräckliga för lastaren.
- Undvik att alstra statisk elektricitet medan laddaren laddas. Torka eller rengör inte lastaren under laddning.
- Se till att alla laddnings- och batterikablar är isolerade och korrekt anslutna.

Beskrivning av lastaren

Identifiering av lastaren

Anteckna lastarens identifieringsinformation i följande fält, det underlättar vid beställning av reservdelar etc.

1. Lastarmodell _____
Lastarens
2. serienummer _____

Lastarens serienummer finns tryckt på sidan av typskylten, vilken också indikerar lastarmodellen.

Återförsäljare: _____

Kontaktinformation _____

Identifiering av lastaren

Lastarens identifieringsskylt finns på höger sida om ratten.



Lastarens huvuddelar

På följande bild visas lastarens huvuddelar:



1. Främre ram

På framramen finns följande monterat: förarsätet, manöverdonen, parkeringsbromsen, hydrauliska styrventiler, hydrauloljetank, hydrauluttag, framhjul, hydraulmotorer och lastbom med redskapsfäste.

2. Bakram

På bakramen finns följande monterat: batterier, elmotorer, inbyggd laddare och uttag, hydropumpar, bakhjul, hydraulmotorer och vikter.

3. Midja

Ledkopplingarna sammankopplar den främre och den bakramen. Lastaren styrs hydrauliskt med styrcylindern, som finns monterad mellan den främre och den bakramen. Hydraulslangar och elledningar leds genom midjan.

4. Lastarbom

Lastarbommen är monterad på den framramen och styrs med ett manöverdon från förarsätet. Arbetsredskapets kopplingsplatta är monterad på änden av bommen. Bommen är teleskopisk och sträcker sig 600 mm hydrauliskt. Bommen kan förses med ett hydrauliskt självnivelleringsystem

5. Arbetsredskapets redskapsfäste

Arbetsredskap monteras på redskapets redskapsfäste. Låsstiften på plattan manövreras manuellt (standard) eller hydrauliskt (tillval).

6. Utgång för hjälphydraulik

Hydraulslangarna i hydrauldrivna redskapet monteras på den här utgången. Utgången är utrustad med ett multisnabbkopplingssystem och är dubbelverkande: den har två tryckledningar och en tankledning, se sidan 62. Om lastaren är utrustad med den valbara funktionsbrytaruppsättningen för redskapet, är dess eluttag integrerat med en multikoppling.

Dessutom är det möjligt att som tillval installera ett dubbelverkande hydrauluttag framtill. Detta extra uttags snabbkoppling kommer att finnas under multikontakten.

7. ROPS-säkerhetsram

ROPS-ramen (Roll-over protective structure) är i enlighet med standarden ISO 3471:1994 med tillägget 1:1997 och teknisk rättelse 1:2000 för en maximal maskinkonfigurationsmassa om 2720 kilo.

8. FOPS-tak

FOPS-taket (Falling objects protective structure) monteras på ROPS. Den uppfyller kriterierna i standarden ISO 3449:2005 (1365 J).

Skyltar och dekaler

På bilden nedan och på följande sida visas skyltarna och märkningarna som måste vara synliga på utrustningen. Byt ut eventuella varningsetiketter som har blivit otydliga eller som har lossnat helt och hållet. Nya etiketter finns tillgängliga via din återförsäljare eller kontaktinformationen som finns på höljet.

Innan du sätter på en ny dekal, ska du rengöra ytan från smuts, damm, fett och andra material. Dra av en liten del av pappret på basidan av dekalen och applicera den blottade fästytan på den rengjorda ytan och inpassa dekalen ordentligt. Dra av resten av pappret och tryck med händerna för att släta ut dekalen.

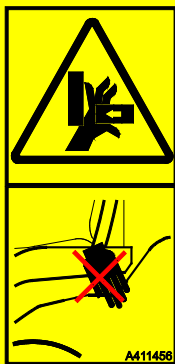


Varningsskyltarna innehåller viktig säkerhetsinformation och de hjälper dig att identifiera och komma ihåg faror relaterade till utrustningen.

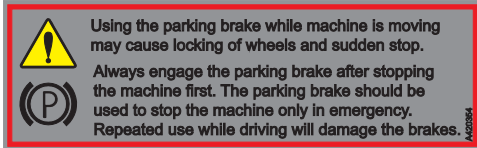
Se till att följande skyltar och dekaler är rena, oskadda och läsbara. Om någon av dessa dekaler saknas eller är oläsbar, ska den genast bytas ut. Be om nya dekaler från din lokala Avant-återförsäljare.



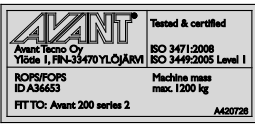
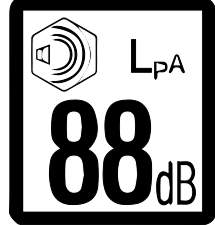
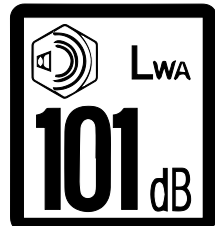
Tabell 2 - Lista över dekaler och märkningar på maskinen

Etikett			Placering	Produktkod
1	 • Always perform a daily inspection of the machine before starting operation Operate the control levers and the steering wheel only when sitting in the driver's seat • When coupling the attachment, make sure that the locking pins of the attachment coupling plate lock properly down in the holes of the attachment • Do not transport the load with the boom lifted. Always carry bucket or attachment as low as possible, and with the telescopic boom completely retracted • Drive slowly and do not turn sharply on uneven terrains. Watch out for ditches, manholes and steep gradients • Keep hands, feet and clothing away from any moving part • Do not transport persons with the machine • Before leaving driver's seat: - Lower the boom down to the ground - Engage the parking brake - Stop the engine - Remove ignition key and turn battery disconnect switch to OFF position		Nedanför ratten	A414690
2		Bommen, på båda sidorna	A417273 (2 st.)	FARA Sänkning av lastarbommen kan krossa, med dödsfall eller allvarliga personskador som följd. Håll dig utanför maskinens riskzon.
3		Nära elmotorerna	A417270	VARNING Risk för brännskador - Extremt heta ytor. Håll avstånd. Låt lastaren svalna helt innan underhåll.
4		Vid insteget till lastaren	A411455	VARNING Klämrisk - Litet mellanrum mellan däckerna på ledad lastare. Ta inte tag i ratten från utsidan av maskinen eller när du kliver in i förarhytten för att förhindra att hjulen rör sig.
5		Vid insteget till lastaren	A411456	VARNING Klämrisk - Håll händer och fötter innanför förarhytten.

Tabell 2 Fortsättning - Lista över dekaler och märkningar på maskinen

	Etikett	Placering	Produktkod	Meddelande
6		Bredvid ratten	A420354	VARNING Om du använder parkeringsbromsen medan maskinen är i rörelse kan det göra att hjulen låser sig och maskinen stannar tvärt. Aktivera parkeringsbromsen först efter att maskinen stannat. Parkeringsbromsen ska endast i nödfall användas för att stanna maskinen. Upprepad användning under körning skadar bromsarna.

Tabell 3 - Informationsdekaler

	Etikett	Placering	Produktkod	Meddelande
7		ROPS-ram	A420726	ROPS/FOPS-godkännande
8		Högra panelen intill förarsätet	A43600	Ljudtrycksnivå 88 dB(A) vid förarsätet
9		Högra panelen intill förarsätet	A411047	Ljudkraftsnivå 101 dB(A) 2000/14/EC
10		Frontpanel under förarsätet	A415780	Korrekt typ av hydraulolja

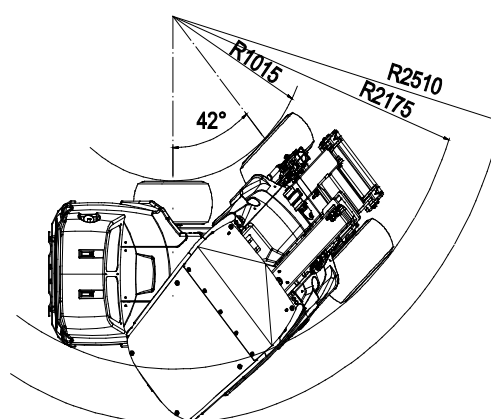
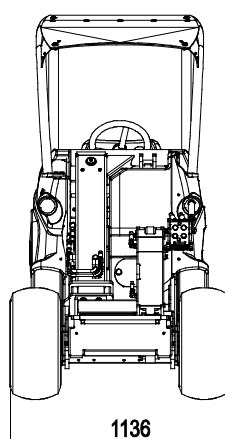
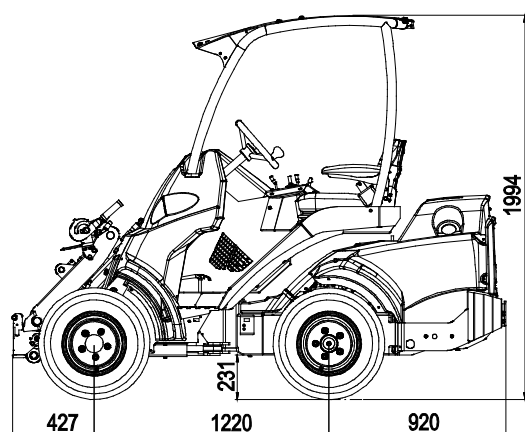
Tekniska specifikationer

Dimensioner

Allmänna dimensioner	
Längd	2550 mm
Bredd	1130 mm (med standarddäck)
Höjd	1985 mm (med standarddäck)
Massa (tom)	1600 kg
Däck	Standard: 23 x 10.50-12" TR / GR
Lyfthöjd	2820 mm
Max. räckvidd	1100 mm (avstånd mellan standardframhjulen och snabbkopplingsplattan)
Vändradie, insida/utsida	995 mm / 2050 mm
Markfrigång	200 mm

Höjd och bredd

Däck	Bredd	Höjd
23 x 8.50-12" TR	1080 mm	1980 mm
23 x 10.50-12" TR	1130 mm	1985 mm
26 x 12.00-12" TR	1290 mm	2013 mm
320/60-12" HD TR	1290 mm	2013 mm
27 x 8.50-15" TR	1030 mm	2026 mm
26.5 x 14.00-12" TR	1420 mm	2020 mm
23 x 8.50-12" GR	1080 mm	1980 mm
23 x 10.50-12" GR	1130 mm	1895 mm
26 x 12.00-12" GR	1290 mm	2013 mm



Allmänna specifikationer

	e5
Kategori	Jordförflyttningsmaskiner / Lastare / Kompakt lastare EN ISO 6165
Produktkod	A21714
Drivsystem	Hydrostatisk 4WD
Tipplast ISO 14397-1 (se även sidan 28)	970 kg
Nominell driftkapacitet	480 kg
Dragkraft	Statisk min 640 daN
Hjälphydraulik *Se även sidan 25	Max 18,5 MPa (185 bar) Maxflöde Framre: 30 l/min
Hydraulpumpar	2
Hjälphydraulik	Standard: Snabbare multikopplingssystem på fronten
Arbetsredskapets koppling	Avants snabbkopplingsplatta för redskapet
Hydrauloljekapacitet	36 l
Typ av hydraulolja	ISO VG 46, endast mineralolja.
Ljutycksnivå 2000/14/EC L _p , ISO 6396	88 dB(A) dB(A)
Ljudkraftsnivå 2000/14/EC L _p , ISO 6395	101 dB(A) dB(A)
Hand-arm vibration, totalt	< 2,5 m/s ²
Helkroppsvibration, max.	< 0,5 m/s ²

Elsystem och batteri

	e5
Batterityp	Bly-syra batteripaket
Produktkod, batteri	66390
Lagrad energi	11,5 kWh
Kapacitet	240 Ah
Spänning (nominell)	48 V
Elmotorer	2
Livscykel, batteri	1500 cykler (beräknade). Se sidan 65
Styrsystem och tillbehör	12 V / 22 A DC-DC omvandlare
Laddningssystem	Inbyggd laddare
Nätströmskontakt för laddaren	Schuko, jordad
Laddarens spänning och ström	Se sidan 67
Laddningsström	Kontrolleras av laddaren, max 40 A ,48 v / 10 A, 230 v

Hjälphydraulikens oljeflöde

Grafen nedan visar externhydraulikens utloppsflöde vid elmotorns olika motorvarvtalsnivåer. Varvtalet till elmotorns hydraulpump styrs med handgasspaken.

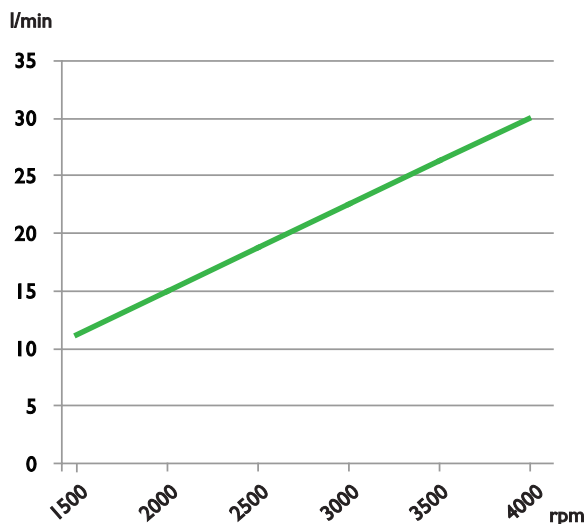
Vissa redskap kan fungera optimalt vid en särskild flödesnivå, använd grafen för att uppskatta rätt varvtalsinställning.

OBS!

Handgasspaken styr endast hydraulpumparna.

Handgasspakens läge påverkar inte hastigheten eller drivkraften i drivsystemet.

Håll varvtalsinställningen så låg som möjligt för att manövrera redskapet på ett smidigt sätt och spara energi. Dra tillbaka gasspaken när du inte använder redskapet.



OBS!

Det maximala oljeflödet för externhydraulik kan inte tillämpas med alla redskap. Kontrollera rätt motorvarvtal för varje redskap med hjälp av den här grafen och instruktionsboken till varje enskilt redskap. Arbetsredskap kan skadas, köras för fort eller så kan det vara svårt att kontrollera dem precis när oljeflödet är för högt.

Körhastighet och dragkraft

	Däck	Körhastighet	Dragkraft
e5 TR	23 x 8.50-12" TR	9 km/h	100 %
	23 x 10.50-12" TR	9 km/h	100 %
	26 x 12.00-12" TR	9 km/h	85 %
	320/60-12" HD TR	10 km/h	80 %
	27 x 8.50-15" TR	10 km/h	80 %
	26.5 x 14.00-12" TR	11 km/h	75%
e5 GR	23 x 8.50-12" GR	9 km/h	95 %
	23 x 10.50-12" GR	9 km/h	100 %
	26 x 12.00-12" GR	9 km/h	85 %

* Lastarens maximala hastighet är den högsta hastigheten som kan uppnås under optimala förhållanden. Lastfördelningen, däcktrycket, markytan och många andra förhållanden påverkar maxhastigheten.

** Dragkraften beror på däckens storlek. I tabellen visas dragkraften med varje däckmodell i jämförelse med standarddäcken (100%).

Däck

Lastaren kan utrustas med olika typer av däck för olika driftförhållanden. Gräsmönstrade (GR) däck skadar markytan mindre än traktordäck (TR), men ger sämre dragkraft.

Däck	Spårmonster	Kod	Fyllningstryck	Passar med stänkskydd		Passar med snökedjor	
				Fram	Bak	SD	HD
27 x 8.50-15"	TR	65414	4,2 bar	-	-	65723	-
23 x 8.50-12"	TR	65995	3,4 bar	x	x	64746	64455
23 x 8.50-12"	GR	65994	4,6 bar	x	x	64746	64455
23 x 10.50-12"	TR	65997	2,5 bar	x	x	-	64745
23 x 10.50-12"	GR	65996	3,0 bar	x	x	-	64745
26 x 12.00-12"	TR	65739	3,4 bar	x	x	-	64973
26 x 12.00-12"	GR	65212	3,4 bar	x	x	-	64973
320/60-12" HD	TR	65224	4,0 bar	x	x	-	65603
26.5 x 14.00-12"	TR	65787	1,8 bar	-	-	-	-

* Vid användning av däcken 26,5x14.00-12" (kod 65787) är det obligatoriskt att använda 40 mm däckmellanlägg för att montera dessa däck. Se mer information nedan.

För bästa stabilitet och kontroll, använd alltid de största möjliga däcken. Däck som är smalare än standarddäck är endast avsedda för särskilda ändamål då bredden på maskinen är begränsad.

Använd endast däck och fälgar som uppfyller de ursprungliga specifikationerna och dimensionerna, detta för att undvika potentiella problem med lastkapaciteten, däckstorleken eller lagerbelastningen på drivmotorer. Specialdäck, såsom dubbdäck kan också finnas tillgängliga. Kontakta din återförsäljare för ytterligare information.

Använd så breda däck som möjligt



Risk för att välta - Se till att däcken inte är skadade. Förlust av däcktryck kan göra att lastaren välter. Se till att det inte finns några synliga skador på däcken. Håll däcktrycket inom rekommendationerna.

Däckmellanlägg

Hjulen kan utrustas med mellanlägg som ökar lastarens bredd för bättre stabilitet. Mellanläggen A417486 är 40 millimeter tjocka. De måste installeras för att passa de breda däcken 26.5x14.00-12".



Mellanläggen förbättrar lastarens laterala stabilitet. Ta inte bort mellanläggen förutom vid drift på plana områden då lastarens bredd måste minskas så mycket det går.

OBS!

Använd endast mellanlägg som rekommenderas av tillverkaren. Alltför tjocka mellanlägg kan skada hydraulmotorerna. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information.

Snökedjor

De snökedjor som finns tillgängliga vid tryckningen av denna manual finns listade i däcktabellen ovan. Vid användning av snökedjor måste stänkskärmarna tas bort då större däckmodeller används.

Det finns två typer av snökedjor. Se tabellen på sidan 26 för en lista över kedjor som finns tillgängliga för din lastares däckstorlek.



SD

HD

Kontrollera att snökedjorna passar och att de inte slår i någon del av lastaren. Kontrollera också att snödäcken passar när lastaren vrids till maximal svängning.

Ballastade däck

Vissa däck kan fyllas med en speciell typ av tungt skum som skapar ytterligare vikt. De fyllda däcken är också användbara i områden där upprepade punkteringar av vanliga däck skulle kunna förväntas.

Vid körning med lastare med ballastdäck kan accelerations- och stoppavståndet öka.

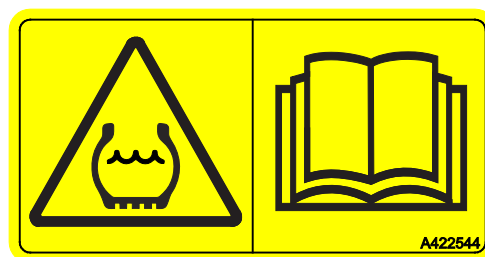
Ballastade däck har inget lufttryck inuti dem och kräver inga lufttryckskontroller.



OBSERVERA

Ballastade däck är tunga - Hantera ballastade däck med försiktighet. Fyllning av däcken ska överlämnas till professionell däckservice

Om lastaren är utrustad med ballastade däck ska följande symbol appliceras på en synlig plats på lastramen nära däcken. Om du byter däcken och installerar vanliga däck ska du också ta bort den här dekalen.



Tipplast

Tipplast är den last vid vilken bakdäcken förlorar kontakt med marken och lastaren börjar tippa framåt. Ett tipplastdiagram visas på nästa sida. Tipplasten beror på många faktorer, och diagrammet visar vilken påverkan lastbommens position har.

Lastarens lyftkapacitet och stabilitet är till sin absoluta rätt när:

- lastarramen hålls rak
- tyngdpunkten för lasten är så nära lastaren som möjligt
- motvikter har monterats på lastaren
- svängning av lasten förhindras och alla manöverdon används lugnt och försiktigt

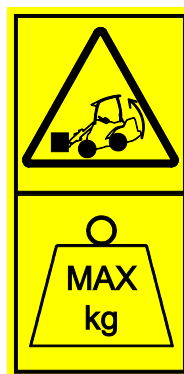
Det finns många faktorer som påverkar lastarens stabilitet i praktiken. Använd lastdiagrammet och ROC-tabellen för att uppskatta lastarens lasthanteringskapacitet. Följ instruktionerna och informationen i denna manual.

Se även sidan 52 för mer information om säker hantering av tung last och sidan 53 för en lista över typiska faktorer som påverkar lastarens stabilitet.

De angivna tipplasterna och ROC-tabellen gäller när:

- Marken är fast och jämn
- Lastaren är stationär eller körs i max. 2 km/h med smidiga och långsamma, kontrollerade rörelser.
- En förare som väger 75 kilo sitter på förarsätet.
- Lasten är jämnt istribuerad på pallgafflar med lastens tyngdpunkt 400 millimeter från den vertikala delen av pallgaffelns armar. De indikerade lastvärdena har tagit gaffelredskapets vikt med i beräkningen.

VARNING



Risk för att välta - Följ säkerhetsanvisningarna.

Lastarens lyftkapacitet begränsas av risken för tippning runt framaxeln.

Operatören måste alltid vara uppmärksam på säkra driftförhållanden närhelst denne hanterar laster.



VARNING

Alla extra vikter påverkar stabiliteten - Även föraren. Kom alltid ihåg: Om föraren lämnar maskinen, minskar tipp- och max. belastningen.

Tipplast - lastdiagram

Med lastdiagrammet nedan kan du uppskatta lastarens lasthanteringsförmåga.

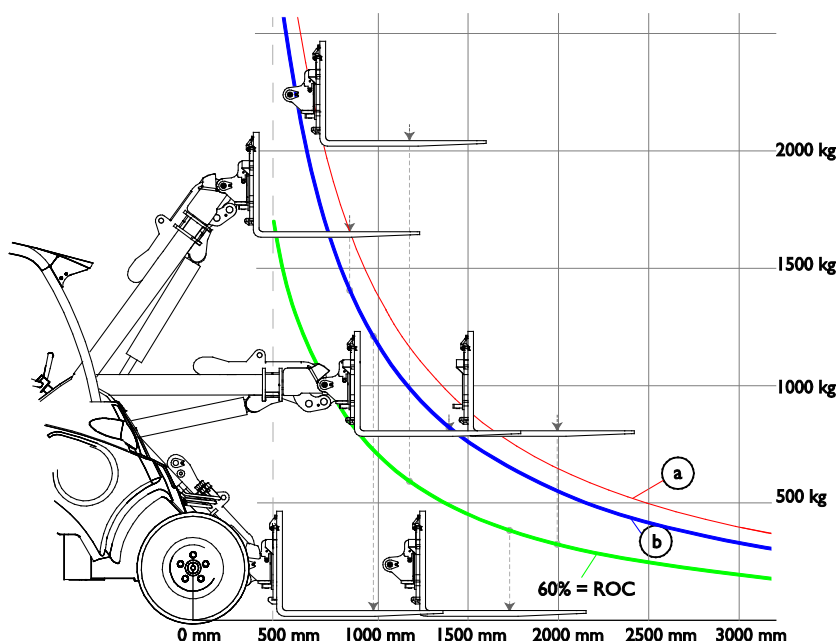
Tipplasten beror på avståndet mellan lastens tyngdpunkt och lastarens framaxel.

Diagrammet representerar endast stabiliteten framåt. Det hänvisar inte till den maximalt tillgängliga lyftkraften.



Undvik att överbelasta lastaren - ta reda på lastarens last- och lyftkapacitet. Tung last kan orsaka att lastaren välter vid förflyttning. Diagrammet gäller endast på fast och jämnt underlag under förhållandena som listas ovan. När bommen flyttas till ett annat läge, kan lasten överstiga tipplasten och lastaren kan välta.

Lastdiagram e5



Hur du utläser lastdiagrammet

- a Tipplast med lastarramen i rak position.
- b Tipplast med lastarramen i maximal svängning.
- ROC (nominell driftkapacitet), definierad vid 60 % av tipplasten för pallgafflar.

Exempel: Om lastens tyngdpunkt är 970 millimeter framför den främre axeln (400 millimeter från pallgafflarna på marknivå)

- är tipplasten cirka 1230 kilo med en förare som väger 75 kilo och med den ledade ramen vriden till maximal ledning.
- Vid lyft till horisontellt läge reduceras tipplasten till ca 830 kg.
- Det innebär att en pall med en totalvikt på 1200 kg kan lyftas precis ovan marken.

Nominell driftkapacitet

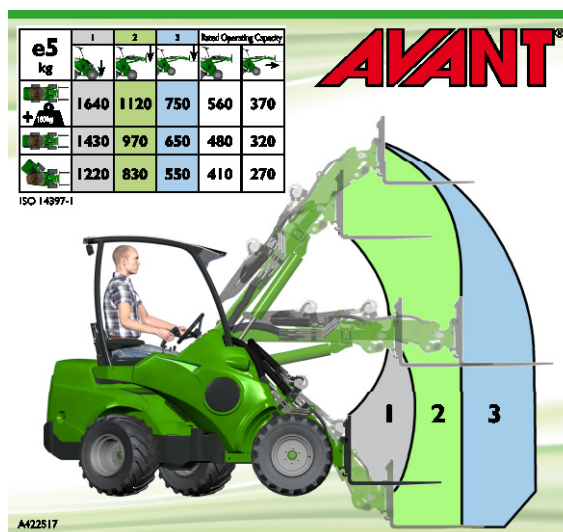
För enkelt att avgöra hur mycket last lastaren kan hantera på ett säkert sätt, finns en tabell över tipplasten och en beräknad nominell driftkapacitet (ROC) på etiketten intill. Etiketten är synlig även från förarsätet.

Den nominella driftkapaciteten beror på i vilket slags arbete lastaren används:

- I skop användning och allmän applikation är den nominella driftkapaciteten 50 procent av tipplasten.
- I pallgaffelapplikationer är den nominella driftkapaciteten 60 procent av tipplasten.

Informationen i tabellen är den minsta lasten under de värsta förhållandena, med förhållandena listade på sidan 28. Den faktiska lyftkapaciteten kan vara betydligt högre eller lägre, beroende på terrängförhållandena, tillgänglig lyftkraft och lastdistributionen. Om du lägger till eller tar bort motvikter, så påverkar det indikerad ROC.

Etikett för nominell driftkapacitet



Olika lastarkonfigurationer, rader på etiketten:

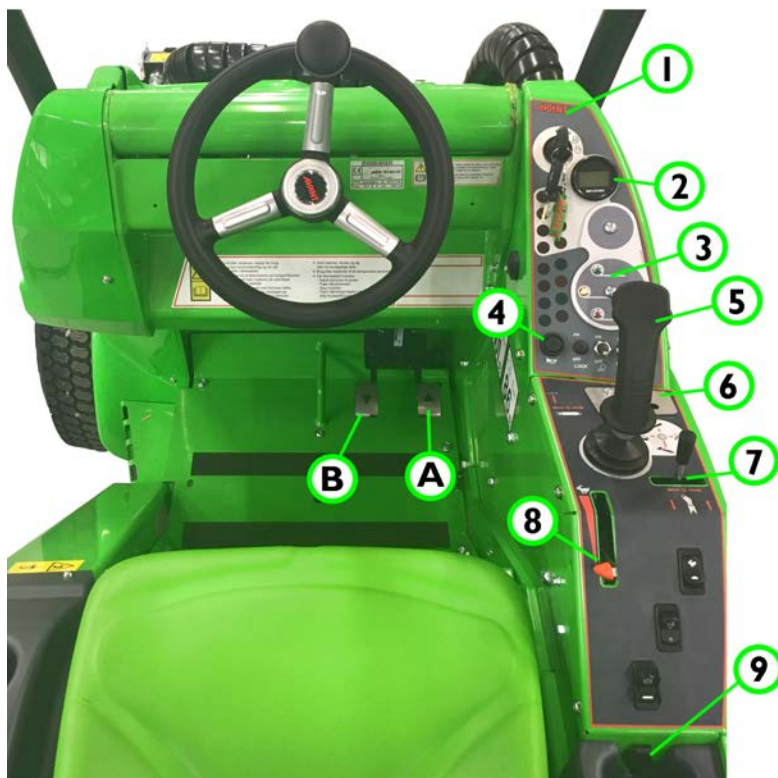
1. Lastarens ram i rak position, extra vikter på 180 kg monterade
2. Lastarens ram i rak position, standardmotvikter monterade
3. Lastarens ram i fullt ledad position, standardmotvikter monterade

Lastarbommen i olika positioner, kolumner på etiketten:

1. Maximal tipplast, stabilitet lyft av lasten något ovan marknivå
2. Bommen upplyft i horisontell position (minst stabila positionen)
3. Nominell driftkapacitet i skopapplikation
4. Nominell driftkapacitet i pallgaffelapplikation

Lastarens manöverdon och tillval

Följande bild visar placeringen av manöverdonen. Placeringen av och funktionen för manöverdonen kan skilja sig något för olika modeller, se följande sidor.



Referens	Sidan
1. Instrumentpanel Tändningsbrytare	32
2. Multifunktionsdisplay	36
3. Laddarens statuslampor	32
4. Omkopplare signalhorn Manöverbrytare (se nedan)	
5. Manöverdonet för bom och skopa	33
6. Styrspak för hjälphydraulik	33
7. Manöverdon teleskopbom	34
8. Handgasspak	35
9. 12 V utgång (max. 15 A)	36

Reglage i pedalutrymmet

- A Körpedal, höger: kör framåt
(se nedan)
- B Körpedal, vänster: kör bakåt
(se nedan)

Brytare på panelen

OBS: Några av de omkopplare som presenteras här är tillvalsutrustning och kanske inte finns installerade på lastaren.

Omkopplarens placering kan vara annorlunda än den som visas här.

	Väljarknapp, hydrauluttag Tillvalsutrustning Se sidan 42		Extra arbetsbelysning på ROPS-ramen, 2 fram, 1 bak Tillvalsutrustning		Driftläge/hastighetsintervall väljarknapp. Se sidan 48
	Varningsfyr Tillvalsutrustning Se sidan se sidan 38		Driftlägesväljare Se sidan 47		Hydrauliska låsstift, redskapsfäste Tillvalsutrustning Se sidan 59
	Parkeringsbroms Se sidan 35		Vindrutetorkare och -spolare (CAB L tillval) se sidan 39		Varningsblinkers Tillvalsutrustning

Instrumentpanel

Instrumentpanel e5

På instrumentpanelen finns tändningsnyckeln samt ytterligare brytare och indikatorlampor.

Multifunktionsdisplayen visar information om batteriladdningsnivå, drifttimmar och diagnosrelaterade felkoder. Displayen är bakgrundsbelyst när tändningsnyckeln är påslagen. Timmätaren är igång närhelst elmotorerna är igång.



Indikatorlampor

	Symbol	Färg	Anmärkningar
1			Används inte i denna lastarmodell
2		Röd	Fläktsäkring för hydrauloljekylaren Fel i hydrauloljekylaren. Se sidan 88
3		Blå	Strålkastarens helljus på Endast uppsättning för vägtrafikbelysning
4		Grön	Blinkerindikator Endast uppsättning för vägtrafikbelysning
5		Grön	Sätesvärmare på
6		Gul	Flytläge på (tillvalsutrustning) Flytläge Se sidan 40
7		Grön	Arbetsbelysning på Brytare för arbetsbelysning längst ner på instrumentpanelen
8			Används inte i denna lastarmodell

Laddningslampa

	Symbol	Färg	Anmärkningar
9		Grön	Batteriet är fulladdat
10		Gul	Laddning pågår Full laddning tar cirka 4 timmar. Batteriladdningsprocess Se sidan 64.
11		Röd	Batteriet laddas inte Laddningssystemet har upptäckt ett fel och har förhindrat laddning för att skydda batteriet från skador, se felsökning på sidan 90.

Brytare på instrumentpanelen

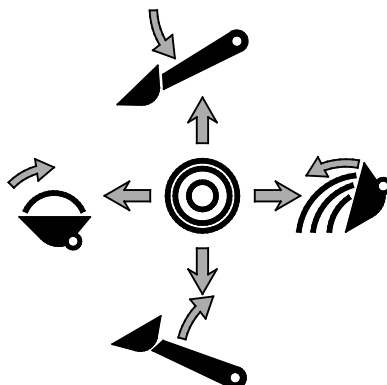
LÅS	Brytaren används inte i denna lastarmodell		Standard arbetsbelysning		Flytläge		Sätesvärmare

Manöverdon för lastarbom, hjälphydraulik och andra funktioner

De flesta funktionerna i lastaren styrs med manöverdonen på höger sida om operatören: Bommens och skopans rörelser, externhydrauliken (redskapet), externhydraulikpumpens hastighet etc., beroende på lastarmmodell. Följande paragrafer beskriver de olika funktionerna.

1. Manöverdonet för bom och skopa

Lastarens bom och skopa manövreras med multifunktionsspaken i sidled (tilt) och bakåt och framåt (bom upp och ned).

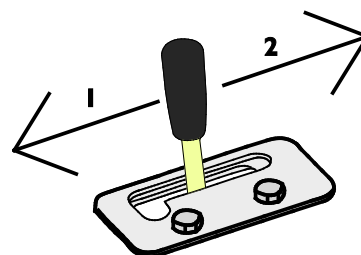


- Dra bakåt för att lyfta bommen
- Tryck framåt för att sänka bommen
- Tryck åt sidan för att lyfta skopans tipp (påfyllning)
- Tryck åt höger för att sänka tippens på skopan (tömning)

2. Hjälpshydraulikens styrspak (hydrauldrivna redskapet)

Hydrauldrivna redskapet ansluts till lastaren med multikopplingssystem, för mer information se sidan 62.

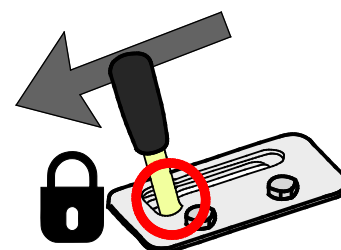
- Drifriktningen beror på redskapet som används.
 - När du använder ett redskapet för första gången, ska du försiktigt avlägsna spaken för att testa och kontrollera redskapets drifriktning.
- För kontinuerlig drift av roterande redskapet, ska du vrida till riktning 1 och vrida till det låsta läget.
- Om du manövrerar knapparna på den elektriska joysticken, kommer den här spaken inte att röra sig. Du kan använda antingen spaken eller knapparna för att manövrera redskapet efter behov.



OBS!

Vid manövrering av redskap som kräver ett kontinuerligt flöde, såsom redskap med hydraulmotorer, är det viktigt att ha styrspaken i fullt aktivt läge. Om styrventilen inte är helt öppen, vilket begränsar flödet av hydraulolja, kan hydraulsystemet överhettas väldigt snabbt.

Vid behov ska du justera låsplattan så att spaken låses i fullt öppet läge.



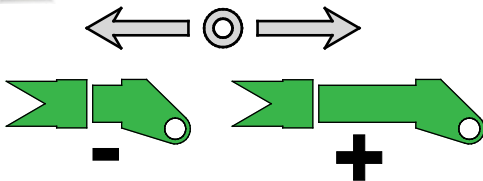
3. Styrspak teleskopbom

Teleskopbommen gör många uppgifter enklare, även de som inte involverar lyft. Du kan till exempel skjuta material längre med en skopa, nå svårtillgängliga områden och förbättra sikten över arbetsområdet med vissa redskap.



Teleskopbommen kan förlängas med 600 mm. Den ökar den maximala lyfthöjden med 485 mm.

Vrid teleskopbommens styrspak åt höger för att förlänga bommen och vrid åt vänster för att dra tillbaka den.



Risk för att välta - Utskjuten bom kan leda till att lastaren välter.

Använd teleskopbommen med försiktighet. Lastarens stabilitet beror på avståndet mellan lasten och lastarens front. När du förlänger bommen, ökar du viktens effekt och minskar säker hanteringskapacitet. Se sidorna 28 och 52 för mer information om tipplast och säker hantering av material.

4. Joystick - 6 funktioner (extra tillval)

Om lastaren är utrustad med den valbara 6-funktions joystick, kan hjälphydrauliken manövreras med elknapparna på joysticken:



- Tryck och håll ned någondera av knapparna för att manövrera redskapets hydraulfunktioner. När en knapp trycks och hålls ned, rör sig också den manuella styrspaken i den motsvarande riktningen.
- Manövreringen av knapparna beror på redskapet, se redskapets operatörshandbok.
- Släpp knapparna för att stoppa.
- Se till att den manuella styrspaken inte är låst när du manövrerar med den elektriska joysticken.



Undvik abrupta rörelser av redskapet - Använd de elektriska knapparna med försiktighet. När du använder vissa redskap med de elektriska joystickknapparna, kan redskapen förflytta sig tvärt. Detta kan orsaka att material faller av från redskapet, förlust av stabilitet, eller skada på redskapet.

5. Handgasspak för pumpvarvtalsreglering

Elmotorerna går när tändningsnyckeln är i läget PÅ, och när användaren sitter i förarsätet, eller annat driftläge väljs. Mer information om närvarokontroll finns på sidan 47.

Handgasspaken styr hydraulpumpens uteffekt och rotationshastighet. Drivsystemet styrs med körpedalerna och handgasspaken påverkar endast hydraulpumpen, inte drivsystemet.

- Tryck spaken framåt för att öka hydraulpumparnas varvtal och öka hydrauloljeflödet
- Tryck spaken bakåt för att minska hydraulpumparnas varvtal och minska hydrauloljeflödet

Hydraulpumpen kommer också att tillhandahålla tryck för att frigöra parkeringsbromsen och spola drivkretsen. Därför går hydraulpumpen närhelst lastaren är redo att köras. Justera emellertid pumpens hastighet till den lägsta inställningen för att spara energi när du inte aktivt använder ett hydrauliskt redskap.

Eftersom handgasspaken styr hydraulflödets uteffekt, påverkar detta också hastigheten på ett hydrauldrivet redskap. Ju mer gas, desto snabbare fungerar redskapet. Se till att inte överskrida det maximalt tillåtna oljeflödet i redskapet, se **Hjälphydraulikens oljeflöde** på sidan 25.

Uppsättning styrspakar för redskapet (extra tillval)

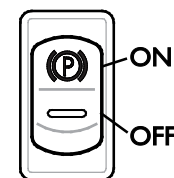


Om din lastare är utrustad med det valbara redskapet styrspaksuppsättning, kan redskapetens elektriska funktioner styras med extraknapparna på joysticken.

Kontrollera redskapets operatörshandbok för att se hur du styr vardera redskapet.

När lastaren är utrustad med en styrspaksuppsättning för redskapet, inkluderar multikopplingen (se sidan 62) även ett eluttag, så att hydraulslangarna och elkabeln i ett redskapet med elektriska funktioner kan kopplas samtidigt med multikopplingssystemet.

Parkeringsbroms brytare



Aktivera parkeringsbromsen närhelst du lämnar förarsätet.

Lastaren är utrustad med ett bromssystem som låser bakhjulen. Parkeringsbromsen aktiveras när lastaren stängs av eller när hydraultrycket faller på grund av ett fel. Parkeringsbromsen kan frigöras endast när lastaren är igång och hydraulpumpen ger tillräckligt med tryck för att bromsarna ska släppa.



Om du använder parkeringsbromsen medan maskinen är i rörelse kan det göra att hjulen låser sig och maskinen stannar tvärt.

Aktivera parkeringsbromsen först efter att maskinen stannat. Parkeringsbromsen ska endast i nödfall användas för att stanna maskinen. Upprepad användning under körning skadar bromsarna.

Multifunktionsdisplay

Multifunktionsdisplayen visar följande information när lastaren är i normalt driftläge:

- Batteriladdningsnivå
- Drifttimmar (symbol med bokstaven **p** synlig)



Under uppstarten går displayen snabbt igenom följande:

- Total pumpdrifttid
- Total tid för hur länge nyckeln har varit i läge PÅ
- Total drifttid för dragpumpen

Om lastarens styrsystem har upptäckt ett fel i systemet, visar displayen en diagnostisk felkod. Se sidan 89 för mer information om diagnostiska felkoder.

Eluttag 12 V

När du manövrerar redskap med elektriska funktioner, kan redskapets kabelhärva kopplas till 12-voltsuttaget på instrumentpanelen. Standardutgången strömsätts när tändningen startas. Maximal ström: 10 A.

Lastarens totala 12 v-strömförsörjningskapacitet är begränsad. Denna tillgängliga effekt fördelas på belysning, styrsystem och alla extra tillbehör, såsom sätesvärmare etc. Starkströmstillbehör ska inte anslutas till eluttaget. Tänk på att all ytterligare elektrisk utrustning minskar batteriets drifttid. Stäng av all onödig utrustning.

Det finns ett eluttag för redskapet på multikontakten om lastaren är utrustad med tillvalet el-funktion till joystick. I detta fall ansluts elkontakten till redskapet samtidigt med dess hydraulslangar. Använd den separata kabelhärvan för att ansluta till det vanliga 12 V uttaget på lastaren om det inte finns någon elkontakt på redskapets multikontakt. Du kan också kontakta din Avant-återförsäljare för att montera en elkontakt på redskapets multikontakt.

Risk för brand och elektrisk stöt - Anslut aldrig någon enhet direkt till batteriet.



Batteriet kan producera stark elektrisk ström som kan bränna eller skada allvarligt, och till och med orsaka dödsfall. Kortslutning kan göra att batteriet börjar brinna eller exploderar. Anslut aldrig någon enhet direkt till lastarens 48-voltsystem.

Säte – Säkerhetsbälte och sätesinställningar



Lastarens säteskapacitet är för endast en person. Transportera aldrig passagerare på en del av lastaren eller med något redskapet.

Använd alltid säkerhetsbälte när du kör maskinen. Rengör säkerhetsbältet regelbundet med en svamp, varmt vatten och tvål. Använd tryckluft för att rengöra spännet.

Byt ut säkerhetsbältet om det fått synliga skador eller om det utsatts för hög belastning eller kemikalier.

Sätesinställningar

Se till att sätet är korrekt inställt för enkel åtkomst till manöverdonen och för att hålla vibrationerna som överförs av sätet på ett minimum. Långvarig exponering för vibrationer kan ge upphov till hälsoeffekter. Håll även driftterrängen i god kondition så långt det är möjligt för att minimera vibrationerna.

Fjädrande sits

Det fjädrande sätet kan justeras på följande sätt:

1. Sätets position

Avståndet från sätet till ratten kan justeras med spaken, som finns under sätets främre kant.

2. Justering av armstödet vinkel

Vinkeln på armstödet kan justeras genom att vrida rullen under armstödet.

Justera armstödet till en position som tillåter bekväm användning av lastarens manöverdon medan armen vilar på armstödet.

3. Justering av fjädringen

Genom att vrida knoppen motsols blir fjädringen hårdare, genom att vrida den medsols blir fjädringen mjukare

4. Ryggstödet vinkel

Vinkeln på ryggstödet justerar du genom att dra i spaken.



Sätesvärmare

Det fjädrande sätet är utrustat med en elektrisk sätesvärmare. Sätesvärmarens brytare och dess indikatorlampa finns på instrumentpanelen.

Belysning

Arbetsbelysning

Lastaren är utrustad med standard arbetsbelysning frampå lastaren, vilka styrs med en brytare i ärheten av tändningsbrytaren.

Om lastaren är utrustad med den valbara uppsättningen vägtrafiksbelysning, ersätts standard arbetsbelysningen med vägstrålkastare.

Extra uppsättning arbetsbelysning (tillval)

Lastaren kan utrustas med extra arbetsbelysning, vilket för arbetet enklare i låg belysning. Belysningen manövreras med brytaren på kontrollpanelen **Brytare på panelen.**

Varningsfyr (tillval)

Varningsfyren kan avlägsnas snabbt genom att lossa dess fästskruv och sedan dra ut varningsfyren. Placera det skydande höljet på varningsfyrstället för att förhindra vatten från att komma in i den och skada kontakterna. Hantera varningsfyren försiktigt. Varningsfyren är förseglad och dess inre komponenter kan inte ersättas eller repareras av användaren.

OBS!

Strålkastaren innehåller högsäpänningskomponenter. Använd inte och reparera inte en skadad varningsfyr, utan byt ut den mot en ny.

CAB L (tillval extra)

e5 kan som tillval utrustas med hytt L. I det här kapitlet visas manöverdonen och funktionerna som skiljer sig från standard ROPS-modellen.



Vindrutespolare och -torkare

I maskiner med L-hytt manövreras vindrutespolaren med en brytare på instrumentpanelen. Brytaren har följande funktioner:



2. Spolarvätska
1. Kontinuerlig drift
0. Av

Behållaren för spolarvätska finns under lastarens trappsteg. Öppningen för påfyllning sitter på trappsteget.

Hyttsäkerhet

Se till att synligheten från hytten är tillräcklig. Håll alla fönsterpaneler rena och fria från snö, is etc.

Bekanta dig med de speciella köregenskaperna och utrymmet som krävs för den här ledade lastaren utrustad med hytt på en platt, jämn och öppen yta.

Kom ihåg att när du svänger, så sträcker sig hytten utöver däckens vändradie. Detta bör tas med i beräkningen särskilt då man kör i begränsade utrymmen, detta för att undvika att bakdelen av hytten skadas.



I händelse av att den normala öppningen på vänster sida av lastaren blockeras, kan vindrutan användas som nödutgång.

Vid behov kan vindrutan krossas med nödhammaren som finns i förarhytten.

Tillval

Det här avsnittet visar hur du använder de tillval som är installerade på din lastare på ett korrekt och säkert sätt.

De flesta av tillvalen kan installeras på din lastare hos din Avant serviceverkstad. Kontakta din återförsäljare eller serviceverkstad för mer information om och tillgänglighet för tillvalen.

Parallellföring



Parallellföring är ett system som håller redskapet i samma läge vid höjning eller sänkning av bommen.

Parallellföring är ett automatiskt hydraulsystem. Det finns en nivelleringscylinder på vänster sida av bommen som följer lastbommens rörelser och håller redskapet i nivå.

OBS: Parallellföring är inaktiverad när flytläget är påslaget.

OBS!

När redskapet tillas till något ytterläge, måste bommens lyftcylinder arbeta mot parallellföringscylinderns tryck.

Använd skoptiltreglaget för att föra skopan bort från det yttersta tålläget innan du lyfter eller sänker bommen, för att förhindra extrem påfrestning på lastbommen.

Flytläge

Flytläget är ett system som gör att ett redskap kan följa markytans konturer. Flytsystemet frigör lyftcylindern och låter den flyta uppåt från den position där den är när flytläget slås på. När flytläget är påslaget är det inte möjligt att trycka nedåt med bommen.

För att slå på flytläget:

1. Sänk ned redskapet på marken i det läge det ska användas.
2. Slå på flytläget med en brytare på instrumentpanelen, se sidan 32.

Flytlägesindikatorn på instrumentpanelen tänds när systemet är påslaget.

Vid flytläge kan en del luft sugas in i lyftcylindern. För att undvika oväntade eller felaktiga bomrörelser måste luften i cylindrarna avlägsnas genom att föra bommen till de yttersta lyftlägena efter att flytsystemet stängts av.

Efter användning av flytläget



WARNING

Risk för oväntade rörelser - Rör på lastbommen efter att du har stängt av flytläget för att avlägsna luft från cylindrarna.

Under användning av flytläget kan luft komma in i hydraulsystemet. Detta kan orsaka att lastbommen rör sig felaktigt eller sänks ned.

Därför ska bommen och redskapsfästet alltid föras till sina yttersta ändlägen efter att flytläget slagits av.

OBS!

Parallellföring är inaktiverad när flytläget är påslaget. Bommen kan inte tryckas ned med hjälp av hydraulkraft när flytläget är på. Använd endast flytläget vid behov.

Extra vikter

Ytterligare vikter kan monteras för att öka lastarens stabilitet vid hantering av tunga laster eller redskap.

1. 29 kg individuella vikter A35957

Max 3 st.

Om du installerar en släpvagnskoppling kan endast en extravikt användas.



2. 80 kg sidovikter, par A36401

En 40 kg vikt på var sida av lastaren.



3. 180 kg sidovikter, par A49063

En 90 kg vikt på var sida av lastaren.



Sidovikterna ökar inte lastarens totala bredd (beroende på däckmodell).

e5 använder sitt batteripaket som en standardvikt. Bakvikten på 170 kg som finns tillgänglig för vissa lastarmodeller kan inte installeras på e5 på grund av olika konstruktion på den bakre ramen.

Se till att vikten på släpvagnen är korrekt distribuerad, så att släpvagnen inte kan orsaka en uppåtgående lyftkraft på släpvagnskopplingen. Det rekommenderas att du har ett redskap monterat på lastarens front för att öka vikten framtill på lastaren.



VARNING

Risk för förlust av kontroll över lastaren - För tung bakvikt kan göra att lastarens front blir för lätt. Om du installerar för mycket bakvikt på lastaren, kommer lastarens framhjul att lätt lyfta från marken. Detta gör det svårt att styra lastaren. Om extra vikter är monterade för att hantera ett visst redskap, bör du ta bort vikterna när du ska köra utan redskap.



OBSERVERA

Risk för plötslig stabilitetsförlust - Installera alltid vikterna ordentligt. Extravikter kan falla av lastaren på ojämn mark eller efter att ha stött i en vägg eller annan konstruktion. Dra åt alla fästsruvar. Ta bort lyftslingen från vikterna efter att du har installerat sidovikterna på 180 kg för att förhindra att de används som surrningspunkt.

Trailerkoppling

Lastaren kan utrustas med en släpvagnskoppling för bogsering av lätta släpvagnar. Det finns två typer tillgängliga:

1. Kulkoppling, 50 mm
A417323



2. Kulkoppling med sprint, 50 mm
A417337



Släpvagnskopplingen kan monteras direkt på lastaren eller på bakvikten.

- Max. tillåten vertikal last 1,5 kN
- Maximal bogseringslast är 10 kN.

Se till att vikten på släpvagnen är korrekt distribuerad, så att släpvagnen inte kan orsaka en uppåtgående lyftkraft på släpvagnskopplingen. Det rekommenderas att du har ett redskap monterat på lastarens front för att öka vikten framtill på lastaren.



Om släpvagnskopplingen överbelastas, kan det leda till förlust av kontroll. Bogsera endast lätta trädgårdssläpvagnar. Se till att vikten på släpvagnen är korrekt distribuerad, så att släpvagnen inte kan orsaka en uppåtgående lyftkraft på släpvagnskopplingen.

Bakre hållare

För att använda vissa redskap eller bära extra last baktill på lastaren, finns en bakre hållare tillgänglig.



Risk för förlust av kontroll över lastaren - Lägg aldrig på för tung last baktill på lastaren. För tung last eller för tunga redskap baktill på lastaren kan göra att lastarens front blir för lätt, särskilt i kombination med extra vikter. Framhjulen kan förlora kontakten med marken. Se till att lastaren är jämnt lastad. Ta bort extravikter om det behövs.



Risk för skärskador och slag på händer och fingrar - Olåst eller felaktigt låst bakre hållare kan svänga. Se till att den bakre hållarens båda låsstift är låsta. Olåst hållare kan svänga på ett okontrollerat sätt, vilket skapar risker för slag, kross- och klämskador mellan dess länkar. Om redskapet skadas på grund av olåst hållare kan det orsaka att olja sprutar ut och brand uppstår. Lås upp hållaren på ett kontrollerat sätt och håll händerna borta från länkarna.

Extra hydrauluttag

Utöver det vanliga hydrauluttaget kan lastaren vara utrustad med ett dubbelverkande extra uttag. Kopplingarna är konventionella snabbkopplingar.

Extra snabbkopplingar placerade under multikontakten, på lastarens front.



För instruktioner om användning och hur man ansluter eller kopplar från extra hydrauluttag, se sidan 42.

Du kan använda antingen den hydrauliska funktionen i anslutning till standardmultikontakten eller den funktion som är kopplad till det extra uttaget. Det är inte möjligt att använda båda funktionerna samtidigt.

Backsignal (tillval)

En backsignal ger en ljudsignal när du backar med lastaren. Detta varnar andra för en maskin som närmar sig och ökar därmed säkerheten.

Driftanvisningar



Kom alltid ihåg – säkerheten går först. Testa lastarens samtliga funktioner på en öppen och säker plats. Säkerställ att inga personer vistas i maskinens manövreringsområde eller redskapets farozon.



FARA

Vårdslös användning kan skada dig eller åskådare - Håll lastaren under kontroll hela tiden. Manövreringen av en kraftfull lastare och dess redskap kräver maskinförarens fulla uppmärksamhet. Gör inget som skulle kunna distrahera dig under arbetet, som att använda mobila enheter.



WARNING

Var uppmärksam på andra maskiner och personer som rör sig i området. Säkerställ att inga personer uppehåller sig i lastarens eller redskapets farozon. Lastarens farozon täcker lastarbommens räckområde, vändområdet på sidan och framför samt bakom lastaren. Sänk alltid ned lasten när du ska lämna maskinen – lastaren är inte utformad för att stå still med lastarbommen och lasten upplyft. Lär dig manövrera lastaren på en säker plats.

Starta lastaren

Genomför de dagliga kontrollerna innan lastaren startas. Se sidan 76.

Justera sätet och speglarna (om sådana finns monterade), så att du har en god arbetsposition och obehindrat synfält från förarsätet. Kontrollera att alla kontroller fungerar som de ska. Se till att driftområdet är säkert.

Se till att du har tillgång till alla instruktionsböcker. Läs och följ alla drift- och säkerhetsanvisningar.



VARNING

Om hjälphydrauliken är påslagen under uppstarten och det finns hydrauldrivna redskapet på maskinen, kan det hända att redskapet rör sig plötsligt och orsakar en farlig situation.

- Säkerställ att hjälphydraulikens styrspak är i neutralt läge under uppstarten.
- Aktivera inte externhydraulikens styrknappar på joystickens vid start (om en sådan finns monterad).

OBS!

e5-lastaren startar inte om något av följande villkor råder

- Elmotorerna startar inte om inte föraren sitter på förarsätet.

När tändningslåset är i läge PÅ startar motorn så snart föraren sitter på sätet.

- Körfunktionerna fungerar inte om någon av körpedalerna är nedtryckta under start. Körfunktionen aktiveras igen när pedalerna släppts.

Tändningsnyckel

Tändningsnyckeln styr både lastaren och batteriets huvudströmbrytare.

Det är möjligt att vrida tändningslåset längre än till PÅ-läget, men inte nödvändigt.



VARNING

Förhindra att lastaren förflyttar sig oavsiktligt. Håll vid uppstarten händer och fötter borta från lastarens andra kontroller. En felkod dyker upp om du trycker på en pedal medan lastaren startas.



VARNING

Missbruk kan vara farligt - Förhindra obehörig användning, ta ur nyckeln. En kraftfull lastare och dess redskap kan vara farliga i händerna på en oerfaren, tillfällig användare. Förhindra obehörig användning av utrustningen genom att ta med dig nyckeln.

OBS!

För att använda externhydrauliken eller körpedalerna måste du sitta på förarsätet. Säkerhetssystemet förhindrar användning av hydrauliska system, om inte föraren sitter på sätet. Om du använder ett redskap som styrs från en annan plats än förarsätet, se sidan 47.

Batteriets frångkopplingsbrytare

Lastaren är utrustad med en elektriskt styrd huvudströmbrytare för batteriet (huvudbrytare). Batteriets automatiska frångkopplingsbrytare stänger av strömmen mellan batteriet och resten av det elektriska systemet närhelst tändningsnyckeln är i AV-läge. För att slå på lastarens elektriska system, vrid tändningsnyckeln till läge PÅ och vänta i några sekunder.

För att starta lastaren:

1. Utför dagliga kontroller (se **Underhåll och service** på sidan 72)
2. Sitt på förarsätet, justera sätet och sätt på säkerhetsbältet
3. Flytta handgasspaken till friläget
4. Se till att hjälphydrauliken är påkopplad (spaken i neutralt läge), se sidan 33. *Tryck inte på körpedalerna.*
5. Vrid tändningsnyckeln till läget PÅ.

- Den automatiska huvudströmbrytaren kommer att vara påslagen när tändningsnyckeln är i detta läge

Det är möjligt att vrida tändningsnyckeln längre, förbi läget PÅ. Detta har dock ingen effekt på e5-lastarmodellen.

OBS!

Se till att det inte finns några kvarvarande varningsmeddelanden på multifunktionsdisplayen efter start. Om motorerna inte startar efter att du har slagit på tändningslåset, se **felsökning** på sidan 90.

Stänga av lastaren (säker stopprocedur)

1. Sänk ned bommen helt
2. Stoppa eventuellt redskap (flytta externhydraulikens styrspak till neutralt läge, se sidan 33), sätt handgasen i det bakre läget. Placera redskapet ordentligt på marken.
3. Aktivera parkeringsbromsen
4. Stäng av motorerna genom att vrida tändningsnyckeln till läget AV (åt vänster)
5. Frisläpp hjälphydraulikens tryck (se sidan 63).
6. Förhindra icke-auktoriserad användning av lastaren. Ta med dig tändningsnyckeln.

Stanna om du märker något av följande:

OBS!

Stäng av lastaren i ett säkert läge så snart som möjligt om något av följande symptom upptäcks. Ta reda på orsaken innan du startar på nytt.

- Batterinivån är under 10%. Kör till en laddningsplats och undvik tung last
- Elmotorns varvtal ökar och/eller minskar plötsligt av sig självt, även om du inte rör gasreglaget eller trycker på pedalerna
- Du märker en plötslig ökning av vibrationer eller ljudnivå

Tips för att öka batteriets livslängd

- Förvara batteriet i rekommenderad temperatur
- Kör endast externhydrauliken med den hastighet som är nödvändig för redskapet eller arbetet. För högt flöde drar mer energi.
- Stäng alltid av externhydrauliken när du inte aktivt använder redskapen.

Drivkontroll

Driftprincip

Avant e5-lastaren är utrustad med ett hydrostatiskt drivsystem som drivs av en elektrisk motor. Körpedalerna används för att styra motorn och drivpumpen.

- Använd pedalerna för att styra körriktningen och körhastigheten
- Hastighet och dragkraft styrs med pedalerna. Ju mer du trycker på en pedal, desto snabbare kommer lastaren att köra, eller desto högre kommer dragkraften att vara.
- Välj det lämpligaste körläget med väljarknappen för kör-/driftläge, se sidan 48

Handgasspakens läge styr endast externhydraulsystemets varvtal. Den här spakens läge påverkar inte körhastigheten eller dragkraften. Drivsystemet fungerar oberoende av de andra hydraulkretsarna som styrs med handgasspaken.

Om du inte aktivt använder ett redskap bör handgasspaken ställas in på ett lågt varvtal för att spara energi.



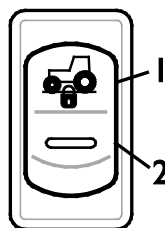
Risk för kollision eller att välta - Kör i låg hastighet när du övar på att använda lastaren. Bekanta dig med hur man kör maskinen i låg hastighet och på en platt, jämn och öppen yta. Säkerställ att inga personer vistas i maskinens manövreringsområde för att undvika skador från oavsiktliga rörelser. När du har lärt dig att köra i låg hastighet, kan du gradvis öka hastigheten och lära dig köra och styra lastaren i högre körhastigheter.



Risk för att välta - Undvik att svänga i hög hastighet. Lastaren kan välta om du vrider ratten hastigt under körning. Sakta ner innan du kör genom skarpa kurvor. Styr alltid lastaren med mjuka rörelser.

Närvarokontroll

Lastaren är utrustad med ett säkerhetssystem som begränsar användningen av lastarens reglage om det inte sitter någon förare på förarsätet. Det finns två driftlägen som styrs med en brytare på panelen:



1. När styrlägesbrytaren är i detta läge kan externhydrauliken användas då föraren inte sitter på sätet. Körpedalerna är inaktiverade. Detta gör det möjligt att använda redskap som styrs med egna styrsystem. Dessa redskap kan vara avsedda att styras från andra platser än från förarsätet. Se avsedd användning och driftläge i bruksanvisningarna till dessa redskap.
2. I detta läge kan körpedalerna, bommens rörelser och externhydrauliken endast användas när föraren sitter på förarsätet

Körpedaler

- Köra framåt: tryck lätt på höger körpedal tills maskinen börjar röra sig långsamt.
- Köra bakåt: tryck lätt på vänster körpedal.
- När du vill stanna, släpper du upp pedalen försiktigt genom att lyfta på foten, så saktar maskinen in och stannar.

Om du behöver stanna snabbare, tryck på körpedalen för motsatt körriktning. Släpp båda pedalerna så fort lastaren har stannat, annars börjar lastaren direkt att röra sig i riktningen för den körpedal som är nedtryckt.

Kör-/driftlägen



Driftlägesväljaren ändrar körpedalernas respons. Systemet kan optimeras för effekt, maximal batteritid, eller mest exakt kontroll.

Den maximala dragkraften är densamma oavsett brytarens läge.

1. Powerläge

Använd det här läget när du behöver hög hastighet eller hög hydrauleffekt.

Batteritiden kan bli kortare till följd av det.

2. ECO-läge

Använd det här läget för maximal batteridrifttid.

Hanteringen av elsystem och hydraulflöden är optimerad för att undvika att dra för mycket energi.

Maximal hastighet och acceleration är begränsade.

3. Långsamt/krypläge

Detta läge modifierar körpedalens respons. Detta hjälper dig att använda lastaren i trånga utrymmen, där stor noggrannhet behövs, eller när du lär dig att använda lastaren.

När du vill ha hög dragkraft:

- Körpedalerna justerar både hastighet och vridmoment. Att trycka pedalen längre ner ökar dragkraften och hastigheten. Tryck bara ner pedalen så mycket som behövs
- Körlägesbrytarens läge påverkar inte dragkraften
- Handgasspakens läge påverkar inte dragkraften eller körhastigheten
- Om batteriet är lågt och en hög hastighet begärs med hjälp av en körpedal, kan lastaren kanske inte producera maximal dragkraft. Tryck lite lättare på pedalen i sådant fall

OptiDrive™

e5-lastare är utrustade med ett effektivt Avant OptiDrive™ hydrauliskt drivsystem som standard.

Systemet är konstruerat för optimalt hydrauloljeflöde, vilket bidrar till att spara energi genom att minimera förluster. Detta uppnås med hjälp av integrerade högeffektiva Avant ventilblock och nya slangkopplingar.

OPTIDRIVE™

Frihjulskoppling och antislip

Drivfrikopplingsventil

Den hydrauliska drivkretsen har ett inbyggt frihjulssystem, som gör det möjligt att däckens till vänster och höger om maskinen kan rulla i olika hastigheter, för att ge mindre däckavtryck på mjuka underlag. Systemet reglerar automatiskt flödet av hydraulolja mellan hydraulmotorerna på vardera sida, och fungerar ungefär likadant som ett reglerat paralleldifferentiallås, vilket ökar lastarens tryckkraft. Systemet är alltid aktivt.

Antislipventil (extra tillval)

Om lastaren är utrustad med tillvalet antislipventil, avleder ventilen oljeflödet mellan höger och vänster sida om hydraulmotorerna och förbättrar greppet på hala och ojämna ytor. En del olja kommer att passera mellan lastarens vänstra och högra sida och via själva hydraulmotorerna. Detta betyder att även om alla däck inte glider och rullar samtidigt, så ger alla maximal tryckkraft.

Låt lastaren värmas upp ordentligt

Hydrauloljans temperatur påverkar det hydrostatiska drivsystemet i lastaren. Var uppmärksam på om körpedalerna reagerar normalt om omgivningstemperaturen är under 5 °C. Om driften känns trög, låt hydraulsystemet värmas upp genom att köra hydraulpumpen på tomgång. Kör försiktigt tills lastaren har nått sin normala drifttemperatur.



Risk för minskad bromskraft -

Se till att hydrauloljan inte överhettas. När hydrauloljan blir varm ändras köregenskaperna för drivsystemet. När oljan är het och hydrauloljekylaren har slagits på, kan maskinens stoppsträcka vara längre än när maskinen är kall. Om lastaren konstant används i hög omgivande temperatur, måste hydrauloljans typ och viskositet vara lämplig för dessa förhållanden. Kontakta Avants service.



Aktivera parkeringsbromsen om bromskraften för det hydrostatiska drivsystemet har minskat. Det kan hända att framhjulen låses omedelbart. Parkeringsbromsen fungerar som en nödbroms och kommer också att aktiveras vid förlust av oljetryck. Parkeringsbromsen är avsedd att hålla lastaren stillastående och inte för upprepad bromsning. Aktivera om lastaren rör sig, och endast när det behövs.

Batterisystem i kall miljö

Batteriet är sämre på att leverera energi i kalla miljöer. Detta sätter en gräns för lägsta drifttemperatur där lastaren kan användas praktiskt. Om du arbetar under kalla förhållanden minskar batteriets prestanda och kall, tjock hydraulolja kommer att dra mer energi.

Temperaturen på elektrolyten inuti battericellerna ska vara minst +10 °C innan laddning. Annars laddas inte batteriet helt.

Förvara lastaren på ett varmt ställe för att uppnå maximal batterikapacitet under minusgrader. Batteriet håller sig då relativt varmt under användning och kommer att kunna producera så mycket energi som möjligt.

Styra maskinen

Maskinen styrs med ratten. Ratten drivs hydrauliskt. Ett praktiskt sätt att styra lastaren är att styra med din vänstra hand på rattens knapp. På det sättet är din högra hand ledig för att manövrera andra funktioner.

Vid strömförlust kan du fortfarande styra lastaren med ratten. Det finns ett integrerat reservstyrsystem, men då kräver styrningen mer kraft.



VARNING

Risk för att välta - Håll lasten nära marken medan du kör. När du kör, håll lastbommen så lågt och nära lastaren som möjligt. Risken för övertippning ökar markant när lastaren är tungt lastad (ett tungt redskapet eller en stor last i skopan) och bommen är upplyft vid körning.



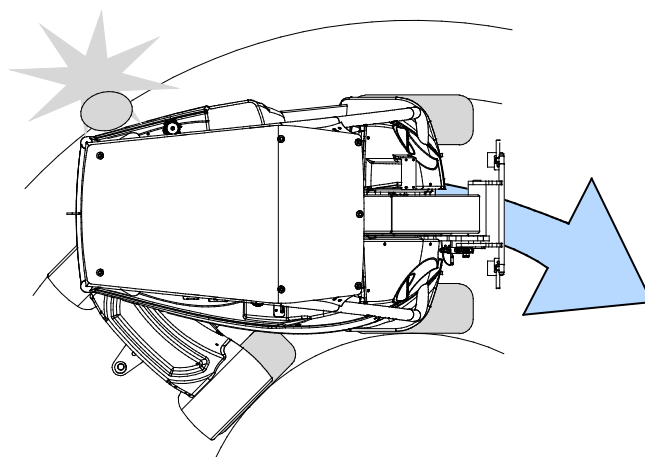
VARNING

Risk för att välta - Ha aldrig för hög körhastighet när du svänger med maskinen. Uppmärksamma särskilt: när lastarbommen är upplyft, är maskinens stabilitet mycket svagare när du svänger. Håll lasten nära marken medan du kör.



VARNING

Risk för kollision och krosskador - Sitt kvar och håll händer och fötter innanför säkerhetsramen. Kom alltid ihåg att när du svänger, så sträcker sig förarsätet utöver hjulens svängradie.



Om maskinen välter

Undvik att välta lastaren genom att manövrera den försiktigt och genom att följa instruktionerna i denna manual. Det är dock viktigt att veta vad man ska göra om maskinen skulle välta.



Håll dig inom ROPS-säkerhetsramens skyddade utrymme. Ha alltid säkerhetsbältet på för att hålla dig kvar på förarsätet och undvika att bli krossad mellan marken och en lastare som välter.

OBS!

Om lastaren välter

Stäng omedelbart av lastaren Om elmotorerna och pumparna går i en vält lastare kan den snabbt skadas och läcka hydraulolja.

Lyft så snart som möjligt tillbaka lastaren på hjulen för att förhindra spill av hydraulolja och batterielektrolyt. Lastaren kan i många fall lyftas tillbaka på hjulen genom att ett par personer lyfter den i ROPS-ramen.

Materialhantering

Se till att använda rätt typ av redskapet för varje typ av material som hanteras. Använd rätt storlek på skopan för allmän hantering av löst material och pallgafflar för hantering av pallaster. Läs redskapets handbok, t.ex. skopans handbok, för ytterligare information om säker och korrekt användning. Observera lastarens nominella lyftkapacitet när du planerar materialhanteringsåtgärder.

Lastaren är inte avsedd för lyftåtgärder; koppla aldrig slingor, kedjor eller rep på lastarbommen.

Hantering av tunga laster



Vid transport av tunga laster kan lastarens tyngdpunkt skifta, vilket kan leda till att lastaren tippas. Transportera alltid lasten lågt och så nära maskinen som möjligt, detta för att hålla tyngdpunkten låg och för bästa stabilitet.



OBSERVERA Risk för att välta - Håll lasten nära marken och kör långsamt när du transporterar lasten.

Använd alltid säkerhetsbälte.



OBSERVERA Risk för att välta (framåt) - Håll lasten nära marken och kör långsamt. Läs bruksanvisningen noggrant.

När du hanterar tunga laster eller tunga redskap:

- Tunga laster får endast hanteras på fast, jämnt underlag då maskinen körs i låg hastighet.
 - Ojämn och lutande terräng minskar den säkra arbetslasten betydligt (se även sidan 28).
 - Använd de indikerade maxlasterna i diagrammet i den här handboken som riktgivande.
 - Alla nominella driftskapaciteter är baserade på kriteriet att maskinen är i nivå på ett fast underlag. När maskinen används under förhållanden som avviker från dessa kriterier (t.ex. på mjuk eller ojämn mark, på en sluttning eller om lasten skulle kunna förskjutas), måste dessa förhållanden beaktas.
 - Kom ihåg att den faktiska lastbärande kapaciteten varierar kraftigt i enlighet med driftförhållandena och manövreringssättet.
- Håll lastarens ledade ram rak när du lyfter tunga laster. Om du svänger med lastaren vid lasthantering kommer lastarens stabilitet att minska, vilket skulle kunna göra att maskinen välter.
- Användning av extra bakvikter eller däckvikter rekommenderas. Se sidan 41 för olika tillval.
- Se till att följa rekommendationerna för däcktryck.
- Observera att tung last och långt avstånd mellan lastaren och lastens tyngdpunkt påverkar balansen och hanteringen av lastaren.
- Kom ihåg att ta redskapets vikt i beaktande vid beräkning av lastarens lyftkapacitet.



Lastaren kan välta när du lämnar förarsätet. Sänk alltid ned lasten på marken innan du lämnar förarsätet. Följ säker stopprocedur beskriven på sidan 46.

Hur du räknar ut den faktiska lyftkapaciteten

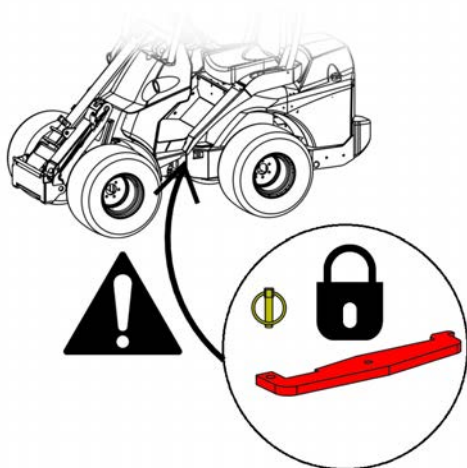
Den faktiska tiplasten och stabiliteten hos lastaren beror på många faktorer som du måste tänka på när du hanterar tung last eller tunga redskap. Listat i tabellen nedan finns många faktorer som påverkar lastarens stabilitet.

Tänk alltid på de förhållanden som anges i följande tabell.

Påverkande faktor	Hur du bör ta hänsyn till det
Lastbommens och teleskopets läge	Håll alltid lasten så lågt och nära marken som möjligt när du kör. Lyft endast när du är redo att lossa skopan eller redskapet Se lastdiagrammet och tabellen för nominell driftskapacitet (ROC) för att uppskatta lastarens lyftkapacitet på jämn mark. Minska den angivna maximala belastningen genom att alltid ta hänsyn till de lokala driftsförhållandena
Den totala belastningen på lastbommen	Beräkna den sammanlagda vikten av ett tomt redskap och dess last - Lastdiagrammet är baserat på vikten på pallgafflar (90 kg) - Om redskapet du använder är tyngre, drar du av dess vikt från den angivna tiplasten - Se varje redskaps bruksanvisning för redskapets vikt och eventuell information om tillåten last.
Lastens avstånd från framdäcken	Ju längre bort lasten hålls från lastaren, desto mindre stabil är lastaren - Håll lasten så nära marken och lastaren som möjligt - Kör aldrig med lasten upplyft högre än precis ovan marken
Rak eller ledad position för lastarramen	Om du svänger den ledade ramen kommer lastaren att välta lättare Håll lastaren rak när du lyfter tunga laster.
Markens jämnhet	Alla listade värden är endast tillämpliga på plant, jämnt underlag - Kör långsamt på ojämna underlag. - Håll lasten nära marken och så nära lastaren som möjligt
Monterade motvikter	Om extra vikter monteras ökar lastarens stabilitet - Ha alltid standardvikter monterade - Överväg att använda ytterligare vikter eller däckvikter för extra stabilitet
Förarens närvaro	Föraren fungerar också som extra vikt - Lastdiagrammet är beräknat med en förare som väger 75 kg på förarsätet - Lastaren kan tippa framåt om du lämnar förarsätet.
Lastarens och lastens rörelser	Det är endast möjligt att lyfta maxlasten om lastaren står stilla - Manövrera lastarens styranordningar långsamt och med mjuka rörelser. Dynamisk last kan göra att lastaren välter. - Säkra lasten på redskapet. Om lasten förskjuts eller kommer i svängning kan lastaren välta - Använd rätt typ av redskap för varje sorts last - Lyft aldrig svängande last

Transportanvisningar och fastsurrningspunkter

Före transporten eller lyftet ska du montera ledramlåset se sidan 75. Sänk ned bommen och koppla från batteriet.



Lås alltid ramlåset innan du transporterar eller lyfter lastaren. Kom också ihåg att ta bort ramlåset och testa lastarens styrning efter transport.

Nedsurrningspunkter

Lastaren måste vara säkert fastsurrat vid transport på en släpvagn. Alla fyra nedsurrningspunkter måste användas. Om ett redskap är monterat måste även det vara fastsurrat.

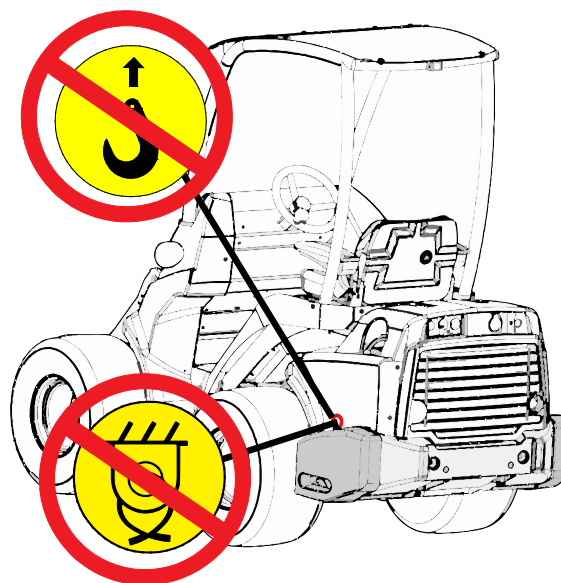
Som standard finns det fyra nedsurrningspunkter:

- Två på framramen, intill bommen
- Två på bakramen, intill bakvikten

För att förbereda lastaren för transport, gör följande:

- Säkra alltid lasten. Se till att all utrustning är säkrad även inför en kortare transport.
- Använd alltid band eller kedjor som är i gott skick och klassade för användning som lastskydd. Kontrollera alla krokar och lås.
- Tänk på viktfordelningen på släpvagnen. Ibland kan det vara lämpligt att lasta lastaren på släpvagnen med den bakre delen först.
- Se alltid till att släpvagnen är balanserad när den lastas från sidan, framifrån eller bakifrån. Släpvagnen får aldrig utöva uppåtriktad kraft på släpfordonets släpvnagskoppling.
- Lås ramlåset.
- Sänk ned bommen helt.

- Det kan bli nödvändigt att surra fast redskap separat.
- Se till att alla paneler är låsta på plats. Ta ur tändningsnyckeln och eventuellt löst material som kan lossna under transporten.



FARA

Risk för att lastaren förskjuts eller faller av - Lyft aldrig upp eller surra fast lastaren i sidovikterna. Öglorna på de extra sidovikterna är endast till för att montera eller ta bort sidovikten. Försök aldrig att lyfta lastaren i vikterna eller använda dem som surrningspunkter.

Tillval för fastsurrning

Tillvalsutrustning för frekvent släpvagnstransport

Om lastaren ofta transporteras på en släpvagn finns surrningsöglor tillgängliga som tillval för att lättare kunna säkra lasten.

Surrningsögla A418623 monterad på den bakre stötfångaren eller bakvikten



Surrningsögla A418623 monterad bakom bakdäcken



För montering på sidan behövs två surrningsöglor.

Surrningsögla till hjulnav A421206



Lyftning

Lastaren kan lyftas genom att montera tillämpliga lyftslingor på ROPS-ramen. Lyftuppsättningen A418706 inkluderar alla nödvändiga delar för att lyfta lastaren, kontakta din återförsäljare.

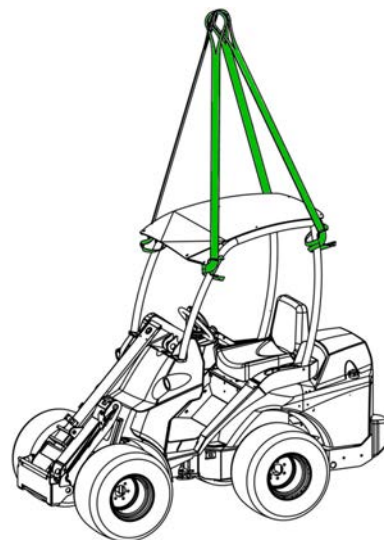
Före lyftet måste alla tunga redskapet och eventuella extravikter avlägsnas. Montera ramlåset på maskinen.

Se till att lyftslingorna inte kommer åt att röra sig och att maskinen inte svänger under lyftet. Surra lyftslingorna runt alla fyra ROPS-struturer och se till att de inte är ihoptrasslade eller skadas av till exempel vassa kanter. Följ anvisningarna som ges i lyftslingornas operatörshandbok. Vid lyft av lastare som är utrustade med Hytt L, måste fönsterpanelerna fram, på sidorna och bak först avlägsnas.



WARNING

Sänk bommen och montera ledramlåset, se sidan 75. Avlägsna eventuella tunga redskapet och extra motvikter innan du utför lyftet. Lyft aldrig en lastare då personer befinner sig på maskinen.



Bogsering (hämtning av maskinen)

Lastarens hydrostatiska drivsystem gör det omöjligt att bogsera lastaren i andra fall än för att förflytta lastaren en kort sträcka. Det går inte att frigöra den hydrauliska parkeringsbromsen eller drivkretsen.

Om det är absolut nödvändigt, kan lastaren bogseras med en styv dragstång. Hjulen på lastaren kommer inte att rulla. Bogsera endast korta avstånd och i låg hastighet.

Förvaring

Om förvaring utomhus är oundvikligt, skydda maskinen med det för ändamålet avsedda väderskyddet (art.nr. 65436).



OBS!

Använd inte det heltäckande transport- och väderskyddet under längre perioder, eftersom det främjar korrosion på grund av fukten som kondenseras inuti den. Det lätta väderskyddet kan användas.

Förvaring av elektrisk lastare

OBS!

Ladda batteriet helt och hållt innan lastaren tas ur drift. Fyll också på vatten i batteriet, enligt instruktionerna på sidan. Urladdat batteri kan skadas vid förvaring.

Batteriet måste vara fulladdat och vatten tillsatt innan lastaren ställs i förvaring. Det bästa stället att förvara batteriet på är en torr, frostfri plats. Batteriet behöver inte tas ur eller kopplas från lastaren för förvaring. Koppla däremot från batteriets snabbkopplare från dess motpart på lastaren vid längre förvaringsperioder.

Det rekommenderas att man laddar batteriet en gång i månaden för att hålla det i optimalt skick.

Arbeta med redskapet

Krav för redskapet

Eventuella redskapet som monteras på lastaren måste uppfylla tillämpliga säkerhets- och teknisk standard krav. Ett redskapet som inte är särskilt utformat för lastaren kan orsaka osäker drift, se till att Avant e5 finns uttryckligen listad i redskapets operatörshandbok. Vissa redskapet kan kräva användning av särskilda skydd eller särskild personlig skyddsutrustning.



- Läs redskapets bruksanvisning innan du börjar använda något redskap.
- Säkerställ att redskapet är kompatibelt med lastaren. Kontakta vid behov din Avant-återförsäljare.
- Säkerställ att redskapet är ordentligt anslutet på redskapets redskapsfäste och att det används i enlighet med anvisningarna i operatörshandboken. Följ anvisningarna beträffande personlig skyddsutrustning och säkerhetsavstånd.
- Sätt ned redskapet på marken och stäng av lastaren innan du lämnar förarsätet. Bekanta dig med driften och stoppandet av redskapet på en säker plats. Följ serviceanvisningarna.

OBS!

Kontrollera redskapets maximalt tillåtna flöde av hydraulolja. Reglera hydraulpumpens hastighet så att utgångsflödet passar arbetet och redskapet. Se sidan 25.

Redskapsmanualer



Redskap kan medföra betydande risker som inte behandlas i denna bruksanvisning för lastaren.

Se till att du har tillgång till alla redskapsmanualer. Felaktig användning av ett redskap kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

Varje redskapet åtföljs av respektive operatörshandbok. Den här handboken innehåller viktig information beträffande respektive redskapets säkerhet, montering, användning och underhåll.

Koppla redskapet

Det är enkelt och går snabbt att fästa redskapet på lastaren, men det måste göras med försiktighet. Om redskapet inte är låst på lastaren kan det lossna från lastaren och orsaka en farlig situation. Lastaren får inte köras och bommen får aldrig lyftas om inte redskapet har låsts. Följ alltid kopplingsinstruktionerna nedan för att förhindra farliga situationer. Håll också säkerhetsinstruktionerna i denna handbok i minnet.

Redskapet monteras på lastarbommen med hjälp av snabbkopplingsplattan på lastarbommen och redskapets motsvarighet. Som standard är redskapet kopplat med två manuella låsstift på kopplingsplattan. Som tillval finns hydrauliska kopplingsstift som styrs med en strömbrytare. Följande steg visar kopplingsförfarandet oberoende av kopplingstyper.

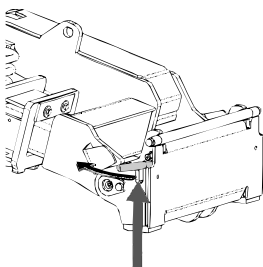


Se till att olåsta redskapet inte kommer åt att röra sig eller falla ned. Uppehåll dig inte i utrymmet mellan redskapet och lastaren. Montera redskap endast på jämna ytor.

Kör och lyft aldrig ett redskapet som inte har låsts.



Läs även alltid de ytterligare anvisningarna för koppling och användning av redskapet i redskapets operatörshandbok.

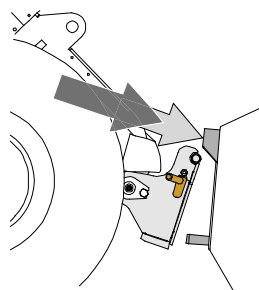


Steg 1:

- Lyft upp snabbkopplingsplattans låsstift och vrid dem bakåt till skåran, så att de är låsta i det övre läget.

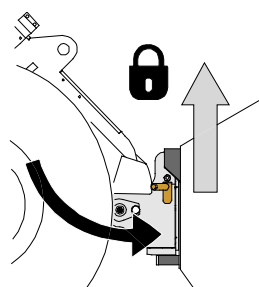
Om lastaren är utrustad med ett hydrauliskt låsningssystem för redskap, läs anvisningarna om användningen av låsningssystemet på följande sida.

- Säkerställ att hydraulslangarna (och den elektriska selen, om en sådan finns) inte är i vägen för monteringen.



Steg 2:

- Vrid snabbkopplingsplattan hydrauliskt till en snett framåtlutande position.
- Kör lastaren på redskapet. Om din lastare är utrustad med en teleskopbom kan du använda denna.
- Inrikta de övre stiften på lastarens snabbkopplingsplatta så att de hamnar under motsvarande konsoler på redskapet.



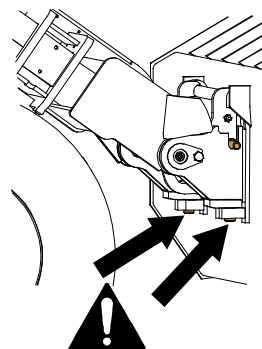
Steg 3:

- Lyft upp bommen något – dra bommens styrspak bakåt för att lyfta upp redskapet från marken.
- Vrid bommens styrspak åt vänster för att vrida snabbkopplingsplattans bottensektion på redskapet.
- Lås låsstiften manuellt eller lås den hydrauliska låsningen.
- **Kontrollera alltid att båda låsstiften har låsts.**

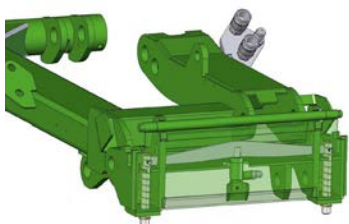


Risk för fallande objekt - Förhindra att redskapet faller ner.

- Ett redskap som inte har låsts helt till lastaren kan falla på bommen eller mot maskinföraren, eller hamna under lastaren vid körning, vilket skulle leda till förlust av kontroll av lastaren. Kör och lyft aldrig ett redskapet som inte har låsts.
- Se till att låsstiften är i det nedre läget och når igenom redskapets fästen på båda sidor innan du flyttar eller lyfter redskapet.



Hydraulisk redskapskoppling



Tillvalet hydrauliskt redskapsfäste möjliggör till- och frångkoppling av redskapet från förarsätet.

Det finns en hydraulcylinder på redskapsfästet som för låsstiften upp och ner. Det elektrohydrauliska systemet fungerar när lastarens tändningslås är i läge PÅ.

Brytaren finns till höger på kontrollpanelen (se sidan).



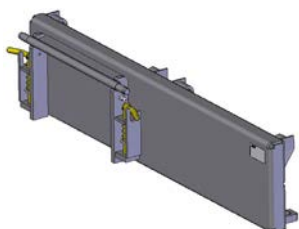
Risk för att redskapet faller av - Bekanta dig med lastarens styranordningar. Undvik att tappa redskapet. Manövrera hydraulkopplingen endast då redskapet är nära marken.

Se alltid till att låsstiften är ordentligt nedtryckta i redskapets hål, också när hydraulisk låsning används. Båda stiften måste vara låsta.

Kopplingsadapterar

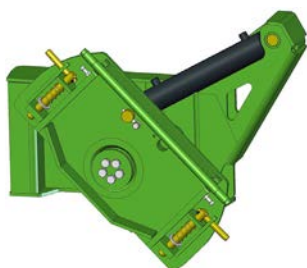
Avant erbjuder kopplingsadapterar för att göra det lättare att använda vissa specifika redskap. Se bruksanvisningen till varje redskap för information om en adapter kan användas.

Båda adaptertyperna låses till lastarens snabbkopplingsplatta. Adapterarna har liknande snabbkopplingssystem för att låsa fast redskapet på adaptern och lastaren.



Sidoförskjutningsadapter A34893, A37097, eller A37166

Sidoförskjutningsadaptern är en fast adapterplatta som flyttar redskapet 40 cm eller 60 cm till höger eller till vänster beroende på modell. Den är avsedd för bättre sidoräckvidd med redskap som används på marken, som t.ex. slagklippare på vägkanter.



Tiltadapter A34148 eller A36505

Med en tiltadapter kan redskapet lutas åt sidan, vilket gör det möjligt att:

- Forma till marken med en skopa eller planeringsverktyg
- Hålla pallgaffeln plant vid körning på ytor med gradient
- Lasta pallar som står på ojämna ytor
- Jämna ut marken på ojämna ytor

Tiltadaptern är främst avsedd för icke-hydrauldrivna redskap. Med det extra hydrauluttaget i fronten som tillval är det möjligt att samtidigt använda hydrauliskt drivna redskap, till exempel kombiskopa, pallgaffel med hydraulisk sidoförskjutning, gripverktyg och redskap för konstgräs.

OBS!

Kopplingsadapterarna är endast avsedda för specifika redskap som kan användas med en adapter på ett säkert och effektivt sätt. Adapterarna är inte avsedda för allmän användning. Eventuell adapter ska tas bort från lastaren när du inte längre använder ett redskap som kräver en adapter.

OBS!

Undvik att använda adapterar som är avsedda för att montera redskap till 200 serien 1 på andra lastare. Redskap till 200-serien 1 är inte konstruerade för att användas med andra lastarmodeller än 200-serien.



OBSERVERA

Adapterplattor minskar lyftkapaciteten - Använd inte adapterar tillsammans med tung last eller tunga redskap. Adapterplattorna förskjuter redskapets tyngdpunkt längre bort från lastaren. Detta ökar risken för att välta och kan begränsa användningen av tunga redskap.


OBSERVERA

Fel typ av redskap, dålig redskapslåsning eller fel tekniska egenskaper på kopplingsfästena kan orsaka faror som inte beaktats i konstruktionen av lastaren eller det enskilda redskapet. Använd aldrig annat än Avant originalredskap och -fästen. Användning av annan än Avant originalutrustning gör det nödvändigt att genomföra avancerade tekniska procedurer för att säkerställa säkerheten, prestandan och tillförlitligheten hos utrustningen. Kontakta din Avant-återförsäljare om du är osäker på utrustningens kompatibilitet med din Avant-lastare.

Koppla redskapets hydraulslangar

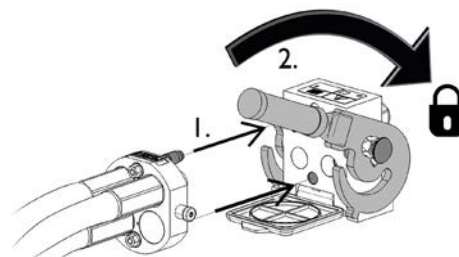
Arbetsredskapets hydraulslangar är utrustade med multikopplingssystemet, som kopplar alla slangar samtidigt.


VARNING

Risk för att redskapet kommer i rörelse och att hydraulolja sprutar ut - Koppla aldrig till eller från snabbkopplingar eller andra hydrauliska komponenter medan externhydraulikens styrspak är låst i på-läget eller om systemet är trycksatt. Om du ansluter eller kopplar ifrån hydraulkopplingar medan systemet är trycksatt, kan det leda till oavsiktliga rörelser hos arbetsredskapet eller utslungning av högtrycksvätska, vilket kan leda till allvarliga skador och brännskador. Följ den säkra stopproceduren innan du kopplar ifrån hydrauliken.

Ansluta till multikopplingssystemet:

1. Justera stiften i arbetsredskapets koppling med motsvarande hål i lastarens koppling. Multikopplingen ansluter inte om arbetsredskapets kontakt är upp och ned.
2. Anslut och låst multikopplingen genom att vrida spaken mot lastaren.

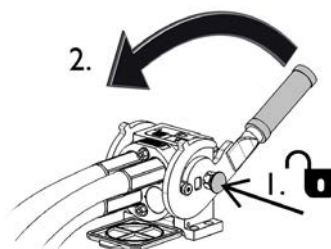


Spaken bör vara enkel att flytta hela vägen till dess låsposition. Om spaken inte glider smidigt, ska du kontrollera inriktningen och positionen för kopplingen och rengöra kontaktarna. Stäng även av lastaren och frigör resterande hydrauliskt tryck.

Koppla från multikopplingssystemet:

Innan du kopplar från, ska du ställa ned arbetsredskapet på en fast och jämn yta.

1. Stäng av lastarens hjälphydraulik.
2. Medan du trycker på upplåsningsknappen, vrid spaken för att koppla från kontakten.
3. När du är klar med åtgärden, sätt multikopplingen i dess hållare på arbetsredskapet.


OBS!

Håll alla rördelar så rena som möjligt; använd skyddslocken både på arbetsredskapet och på lastaren. Smuts, is, etc. kan det göra märkbart svårare att använda rördelarna. Lämna aldrig slangarna hängande på marken; placera kopplingarna på hållaren på arbetsredskapet.

OBS!

När du monterar ett redskapet, ska du se till att hydraulslangarna inte sträcks ut överdrivet mycket och att de inte ligger så att de kan fastna under driften av maskinen och redskapet.

Använda hjälphydrauliken

Externhydrauliken (hydrauldrivna redskap) manövreras med spaken på kontrollpanelen eller med knapparna på joysticken med 6 funktioner (se sidan 33).

Spakens låsta position underlättar manvreringen av redskapeten som kräver ett konstant oljeflöde (roterande bom, grävmaskin etc.). Se till att frisläppa spaken när du inte manövrerar ett redskap, detta för att undvika att dra energi i onödan.



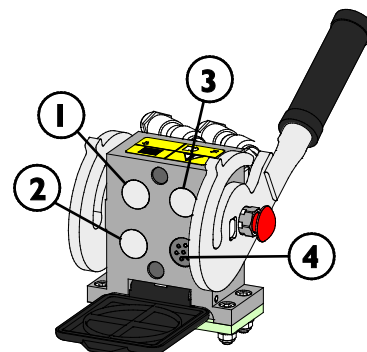
FARA

Risk för allvarliga skador från redskapets rörliga delar - Håll alla personer borta från redskapets och lastarbommens riskområde. Att gå i närheten av ett redskap i drift kan utgöra en allvarlig risk för skada. Stäng av externhydrauliken innan du lämnar förarsätet. Manövrera styrspakarna endast då du sitter i förarsätet.

2-vägs styrspaken för hjälphydrauliken (se sidan 33) dirigerar hydrauliken som följer:

1. Förflyttning mot den låsta positionen dirigerar hydraulflödet till port 2. Detta är vanligtvis den normala eller positiva rörelsen för redskapet.
2. Om du flyttar spaken bort från den låsta positionen, dirigeras flödet i omvänd riktning, tryck i port 1.
3. Den tredje porten är en ledig returledning till tanken, vilket krävs av en del redskapet.

Den fjärde porten är till för det integrerade eluttaget i den valbara uppsättningen av styrspakar för redskapet.



På Avantlastare i e-serien kan externhydrauliken användas när:

- Föraren sitter på förarsätet eller
- Externt användarläge väljs med driftlägesväljaren, se sidan 47.



VARNING

Alltför hög hastighet i redskapet kan orsaka skador och farliga rörelser för redskapet. Arbetsredskapet kan gå sönder på ett farligt sätt, slunga ut objekt eller producera överdrivet ljud eller överdrivna vibrationer om den manövreras i alltför hög hastighet. Överskrid aldrig redskapets maximalt tillåtna hydraulflöde. Kontrollera det korrekta driftflödet i redskapets operatörshandbok.

Frisläppa kvarvarande tryck i hydraulsystemet

Säkerställ att det inte förekommer något tryck i hydraulsystemet som skulle kunna orsaka fara när serviceåtgärder utförs.

För att frisläppa trycket i hydraulsystemet:

1. Sänk ned bommen helt och placera redskapet ordentligt på marken
2. Stäng av lastaren
3. Flytta alla styrspakar, inklusive teleskopbommens och externhydraulikens styrspakar till sina yttersta lägen ett par gånger

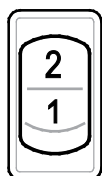
Kom ihåg att bommen och redskapet kan röra sig när du släpper ut trycket. Flytta spakarna tills alla rörelser har stannat.

Extra hydraulkoppling

Den extra bakre hydraulkopplingen är dubbelverkande med två kopplingar. Ett par hydrauliska snabbkopplingar av standardtyp finns på lastarens front, precis nedanför multikontakten.

- Innan du ansluter eller kopplar från standardkopplingar bör du släppa ut hydraultrycket enligt beskrivningen på sidan
 - Flytta kragen i änden på honkopplingen för att ansluta och koppla från standardkopplingar
- 
- Notera att skyddskåporna på lastaren och redskapet kan fästas vid varandra under drift för att minska ansamlingen av smuts.
 - När du kopplar från standardsnabbkopplingar kan en liten mängd olja droppa från kopplingarna. Bär skyddshandskar och ha en trasa till hands för att hålla utrustningen ren.

För att använda den extra hydraulkopplingen:



1. Aktivera det extra hydrauluttaget:
Välj läge 2 med hydrauluttagets väljarreglage. Reglaget är placerat på kontrollpanelen på höger sida om förarsätet
2. Använd det vanliga reglaget till externhydrauliken för att styra det extra uttaget, eller använd knapparna på 6-funktionsjoysticken
3. Sätt tillbaka reglaget till läge 1 när du vill använda multikontaktens uttag igen

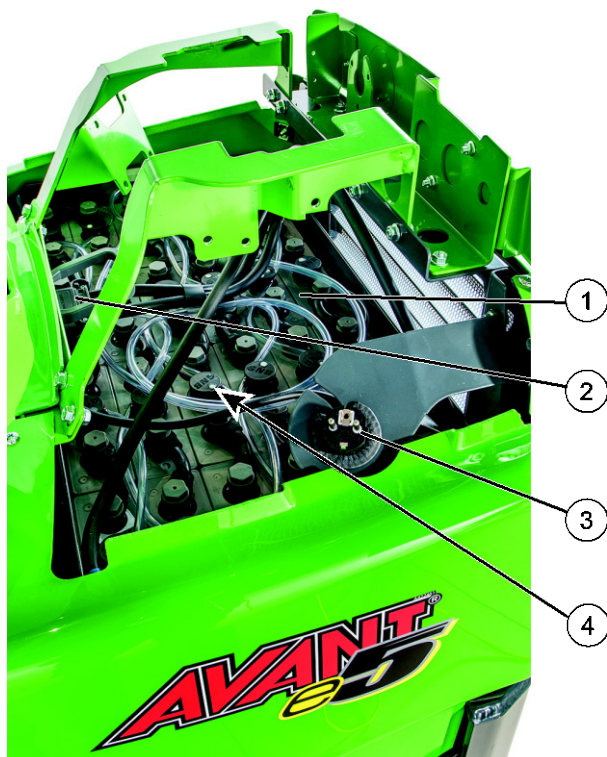
- Snabbkopplingarna kan kopplas ihop på ett sätt som ger omvänd funktion för styrspaken. Testa redskapets funktion efter varje gång det kopplas till lastaren.
- Håll kopplingarna rena och använd deras skyddshöljen.

Du kan använda antingen den hydrauliska funktionen i anslutning till standardmultikontakten eller den funktion som är kopplad till det extra uttaget. Det är inte möjligt att använda båda funktionerna samtidigt.

Batteri och laddning

Följ anvisningarna i detta kapitel för att säkerställa batteriets fulla kapacitet och livslängd.

Korrekt laddningscykel, säker plats för laddning, vattenpåfyllning och korrekta drift- och laddningstemperaturer måste beaktas vid drift eller laddning av lastaren.



Ta loss den bakre plåten för att komma åt batteriet.

Under plåten kan du se batteripaketets följande huvuddelar:

1. Batteripaket: 24 2-volts battericeller som är seriekopplade.
Anslutet vattenpåfyllningssystem med enkel snabbkoppling
2. Batteriets huvudkontakt
3. Nätkontakt för laddning, inbyggd laddare
4. Vattennivåindikator ovanpå varje enskild cell

OBS!

Lämna den bakre plåten öppen under laddning för att möjliggöra god ventilation av batteriet.

Uppladdning - Allmänna principer

Följ dessa principer för bästa möjliga batteriprestanda:

- Ladda batteriet omedelbart efter att ha använt lastaren
När du har batteriet fullt laddat, se till att det håller full kapacitet så länge som möjligt. Förvara aldrig lastaren med ett tomt batteri.
- Ladda alltid batteriet i ett väl ventilerat utrymme.
Det rekommenderas att du tar bort panelen som täcker batteriutrymmet under laddningen.
Följ säkerhetsanvisningarna. Håll batteriet som laddas borta från alla antändningskällor.
- Ladda ofta batteriet fullt (tills den gröna laddningslampan lyser)
- Låt aldrig batteriet laddas ur helt. Denna så kallade djupa urladdning skadar batteriet.

OBS!

Undvik djup urladdning av batteriet. Fullständig urladdning kan skada batteriet.

Använd aldrig lastaren tills det inte finns någon ström kvar för att köra lastaren.

Ladda batteriet när batterinivåindikatorn visar att det inte är mer än 10% kvar. Batteriet slits ut snabbt vid upprepade djupa urladdningscykler. Ladda ett helt urladdat batteri så snart som möjligt med fullständig laddningscykel.

Det rekommenderas att ladda batteriet så snart laddningsnivån sjunkit till ca 20-30%.

Ladda batteriet omedelbart om du upplever att maskinen börjar tappa kraft, även om batteriindikatorn visar att det är mycket ström kvar i batteriet.

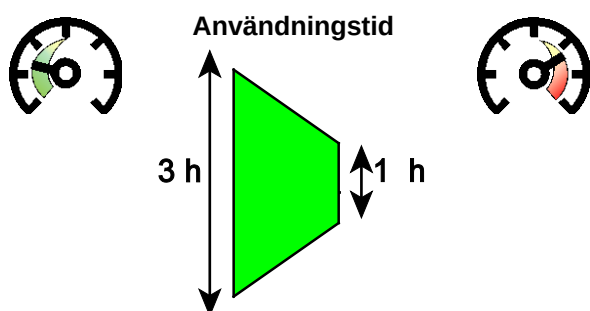
Batteri-liv

Den faktiska drifttiden varierar kraftigt beroende på flera faktorer. Följande har stor inverkan på batteriets varaktighet:

- arbetscykler, accelerationer och upprepade stopp
- transporterad eller lyft last
- användning av roterande redskap
- omgivningstemperatur
- Batteriets tillstånd samt korrekt användning och laddning

Lätt till måttlig användning

Tung användning



Användning av redskap som har hydraulmotor som kräver konstant, hög effekt och högt flöde av hydraulolja, kommer snabbt att ta slut på energin i batteriet. Redskap som endast används under korta perioder passar bäst för e5-lastaren.

Ett nytt batteripaket når sin maximala kapacitet först efter några laddningscykler. Batteriet bryts sakta ned i slutet av dess livstid.

Extrema förhållanden kan förkorta batteriets livslängd. Urladdat batteri kan frysa, vilket kan förstöra batteriet permanent.

För att hålla batteriet i gott skick

För att bevara batteriets strömdragkapacitet, följ följande regler gällande laddningsnivå.

- Ladda alltid batteriet omedelbart efter användning.
Efter tung belastning eller hög omgivningstemperatur ska lastaren och dess batteri svalna innan det laddas på nytt.
- Det rekommenderas att ladda batteriet så snart laddningsnivån sjunkit till 20-30%
- Ladda alltid batteriet omedelbart när laddningsnivån sjunkit till 10%. Urladdning under denna nivå bör undvikas, eftersom djup urladdning kommer att slita på batteriet.
 - Låt aldrig batteriet bli så urladdat att det inte finns någon energi kvar för att köra lastaren. Batteriet kan bli skadat och inte längre kunna laddas till full kapacitet.
- Kontrollera batteriets vattennivå och om vatten måste fyllas på efter varje laddning. Om du kör med för låg vattennivå kommer batteriet snabbt att skadas.

Ladda batteriet

Förberedelse för laddning

För att förbereda för laddning, gör följande:

- Välj en väl ventilerad plats där du säkert kan lämna lastaren för laddning. Ladda inte i direkt solljus eller regn.

Vid laddning måste lämpliga åtgärder vidtas för utvädring av laddningsgaserna

- Öppna den bakre plåten på lastaren för att möjliggöra god ventilation
Rör inte någon ventil, något rör eller lock på batteriet
- Låt batteriet svalna om det är extremt varmt innan det laddas
- Läs även säkerhetsinformationen om batteriet och elsystemen på sidan 14

Laddningsplats

Ladda lastaren i skugga. I direkt solljus kan batteriet överhettas under laddning.

Välj en väl ventilerad plats där du säkert kan lämna lastaren för laddning. Vid laddning måste lämpliga åtgärder vidtas för utvädring av laddningsgaserna. Ladda aldrig i ett slutet utrymme utan god ventilation.

Ladda efter att lastaren fått svalna

Vid laddning stiger elektrolytens temperatur med ca 10°C, så börja ladda laddaren endast om elektrolyttemperaturen är under 45°C.

Lastaren är utrustad med en kylfläkt som är avsedd att kyla batteriet och elkomponenterna inuti lastaren. Fläkten aktiveras automatiskt när temperaturen på växelriktaren, elmotorerna eller batteriet har stigit över en bestämd nivå.

VARNING



Batteriet avger explosiv gas under laddning - Se till att endast ladda på väl ventilerad plats.

- Se till att ventilationen är tillräcklig när du laddar batteriet.
- Ladda aldrig lastaren i ett litet garage eller skjul där det inte finns någon ventilation.
- Håll ljusbågar, gnistor, flammor och tänd tobak på avstånd från batteriet.
- Ladda aldrig ett skadat eller fruset batteri.
- Se detaljerad information om laddningsprocessen från och med sidan 64.

Laddare

Du kan ladda batteriet när som helst oberoende av hur mycket energi som finns kvar i det. Ladda om möjligt batteriet omedelbart efter användning.

En inbyggd laddare är standardutrustning på alla e5-lastare. Batteriet är fulladdat och alla cykler är slutförda när den gröna laddningsindikatorn lyser. Utgångsströmmen och -spänningen styrs av den inbyggda laddaren och laddningsprocessen är automatiserad.

Det rekommenderas att endast använda lastarens inbyggda laddare för att ladda batteriet. Laddarens utgångsspänning och ström justeras automatiskt under olika faser av laddningsprocessen. Om du använder en extern laddare kan laddningsspänningen och strömmen vara fel för de olika faserna i laddningen, vilket orsakar överhettning, kokning av batteriet eller skada på battericeller.

Laddningstider



4-5 h (80 %)

5-8 h (100 %)

Laddningstiderna som visas här är typiska tider vid normala drifttemperaturer och med ett batteri som är i gott skick.

Om batteriet är helt urladdat, låt laddaren förbli ansluten under längre tid för att slutföra även utjämningsladdningsfasen.

Laddningsprocess

Laddningsprocessens status och aktuella fas visas med signallamporna på instrumentpanelen, se sidan 32.

Om den röda statuslampan för laddning lyser, laddas inte batteriet på grund av flera möjliga skäl.

Förutom laddningslamporna på instrumentpanelen finns likadana signallampor på själva laddaren. Vid problem med laddningen och om signallamporna på instrumentpanelen inte slås på, se lamporna på laddaren. För att se dessa lampor, ta bort locket under sätet.

Utjämningsladdning

Under slutet av normal laddningscykel balanseras de små skillnaderna mellan enskilda celler. Slutfasen av laddningscykeln, kallad utjämningsladdning, har slutförts när den gröna indikatorlampan för laddning lyser.

För att batteriet ska fungera optimalt rekommenderas du att låta laddaren sitta kvar i nätuttaget tills batteriet är helt fullt. Denna fullständiga laddningsprocess måste göras åtminstone var 3:e till 5:e urladdningscykel. Utjämningsladdningen är en långsammare laddningsprocess, men den är viktig för batteriets prestanda.

OBS!

Regelbundna utjämningsladdningar är avgörande för batteriets livslängd och för att behålla dess kapacitet. Full laddning är speciellt nödvändig efter en djup urladdning eller upprepade ofullständiga laddningar. Utjämningsladdning utförs efter normal laddningscykel, tills den gröna indikatorlampan på instrumentpanelen tänds.

Kontakt till laddaren

Standardkontakten för att ansluta laddaren till eluttaget är jordad CEE 7/7, allmänt känd i Europa som "Schuko"-typ. Om du använder lastaren i områden där olika typer av kontakter behövs kommer din lokala Avant-återförsäljare att ge dig den ytterligare information du behöver. Oavsett typ av kontakt gäller övriga instruktioner i detta kapitel för alla elektriska Avant-lastare.

Laddaren måste anslutas till eluttaget med korrekt spänning och strömutfång: Ladda bara från ett jordat eluttag, som också skyddas med en fullt fungerande jordfelsbrytare.

Spänning	Frekvens	Nödvändig ström (säkring)
220-240 V	50-60 Hz	10 A (minimum) 16 A (rekommenderad)

Om du använder kontaktadapterar, använd endast högkvalitativa versioner som är klassade för utomhusbruk och som också har anslutits till jordkabeln.

Använd så korta förlängningskablar som möjligt. Använd kablar av god kvalitet som har tillräckligt ledartvårsnitt för den önskade strömmen.

**OBSERVERA**

Risk för överhettning av kabeln och brand - Undvik att använda förlängningskabel. Långa eller tunna förlängningskablar kan bli mycket varma under laddning och börja smälta, vilket medför risk för elektrisk stöt eller brand. Undvik att använda förlängningskablar. Om nödvändigt, använd endast så kort kabel som möjligt, av god kvalitet, och med tillräckligt stort ledartvårsnitt.

**OBSERVERA**

Risk för elektrisk stöt eller brand- Undvik ytterligare kontaktadapter. Adapter av dålig kvalitet kan vara otillräckligt skyddade mot damm och vatten. Vissa kan till och med lämna stiftet på kontakten exponerade, vilket medför allvarliga risker för elektriska stötar. Använd aldrig kontakter som lämnar jordledningen utan anslutning.

Kontakta en lokal behörig elektriker om du vill byta ut kontakten.

**OBSERVERA**

Risk för överhettning av batteriet och brand - Använd endast den inbyggda laddaren på lastaren för att säkerställa korrekt laddningscykel. Ström- och spänningsutmatningen optimeras i den inbyggda laddaren för att säkerställa snabb laddning och lång livslängd på batteriet. Modifierad laddare eller annan typ av laddare kan överhettas batteriet eller orsaka gnistor, vilket leder till brand. För hög ström eller spänning kommer att koka elektrolyten i batteriet, vilket skulle kunna släppa ut batterisyra.

Kör under tiden du laddar

Laddningssystemet gör att du kan köra lastaren under laddning. Se till att kabeln inte trasslar sig eller dras medan du använder lastaren.

Laddningstiden kan vara längre om du använder lastaren samtidigt. Vid tung belastning kan batteriet till och med laddas ur, även om laddaren är ansluten till uttaget.

Batteriunderhåll - vattenpåfyllning

Batteriet är ett fyllt blysyrebatteri. Något av elektrolytens vatten i batteriet avdunstar under laddning. För att hålla elektrolyten på tillräcklig nivå måste det regelbundet tillsättas destillerat batterivatten till batteriet.

Kontrollera behovet av vattenpåfyllning och fyll på om det behövs, **efter** att batteriet fulladdats.



Innan du hanterar batteriet, se säkerhetsanvisningarna beträffande batterihantering på sidan 14.

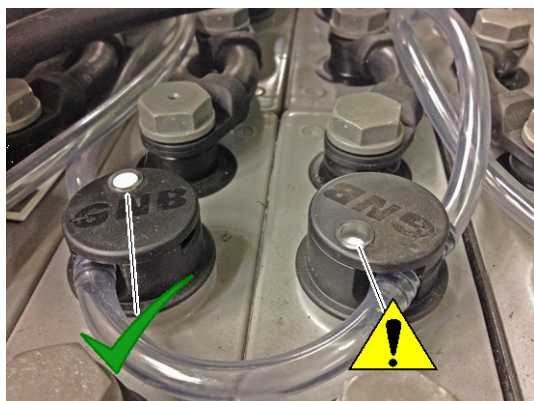
Batteriets vattennivåindikatorer

För att indikera behovet av vatten, finns en flottörindikator ovanpå var och en av de 24 battericellerna.

- Om det finns tillräckligt med vatten i en battericell, ligger ett vitt flöte längst upp i kontrollglaset.
- Fyll på vatten om det vita flötet inte ligger högst upp i kontrollglaset på någon av battericellerna.

På bilden nedan:

- Vänster sida: Det vita flötet är högst upp. Om alla battericeller visar detta, behöver inget vatten tillsättas.
- Höger sida: Batterivatten måste fyllas på. Anslut vattenkopplingen för att fylla på vatten till hela batteriet.



OBS!

Kontrollera alltid elektrolytnivåindikatorerna när batteriet är fulladdat. Fyll på batterivatten om någon av flottörmarkörerna inte ligger överst. Använd aldrig lastaren om inte alla battericeller är ordentligt fyllda, batteriet kan bli skadat och förlora sin kapacitet.



Risk för frätskador från syrautsläpp - Försök aldrig ta loss locken på enskilda battericeller. Enskilda battericeller får aldrig öppnas helt. Istället finns det en snabblucka ovanpå varje lock, med plats för att montera ett instrument för att mäta elektrolytens specifika gravitet inuti cellen. För att undvika farliga utsläpp av syra måste batteriet fyllas på med hjälp av det vanliga, inbyggda vattensystemet, och elektrolytprovet måste tas genom snabböppningen.

Batteriets vattensystem

Ett vattningssystem för att fylla batteripaketet med vatten levereras med lastaren. Vattningssystemet består av följande delar:

Beskrivning		
1	Vattentank	
2	Lock med avstängnings ventil	
3	Flödesindikator	
4	Luftningslock	
5	Snabbkontakt, ansluts till motsvarande på batteripaketet	

OBS!

Se till att vattenbehållaren lyfts upp åtminstone 2-3 meter över batteriet. Detta säkerställer att det finns tillräckligt med tryck för att vattnet ska strömma in i alla battericeller.

OBS!

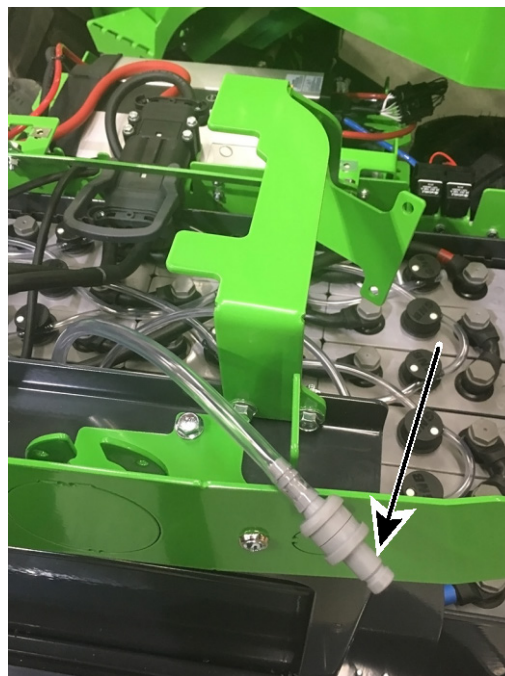
Fyll på vatten medan lastaren står på plan mark för att säkerställa att vatten når in i alla battericeller.

OBS!

Använd aldrig kranvatten eller dricksvatten på flaska för att fylla batterierna. Använd endast destillerat vatten som är avsett för användning med batterier. Förvara vattnet säkert för att undvika förorening. Kranvatten och till och med det renaste dricksvattnet på flaska innehåller mineraler och andra föroreningar som snabbt kan förstöra batteriet.

Om du är osäker på vattnet, kontrollera att det destillerade vattnet uppfyller standard DIN 43530 del 4 och att behållaren är märkt i enlighet med detta.

Batteriets vattenanslutning på batteripaketet



Du finner slangen och anslutningen för vattenfyllningssystemet ovanpå batteriet. Anslut vattensystemets snabbkoppling till denna motsvarighet.

Vattningsprocedur

Batteripaketet är utrustat med en vattenkoppling som gör det möjligt att fylla på vatten till alla battericeller från ett enda ställe.

Vattenbehållaren måste lyftas tillräckligt högt från marken. Rekommenderad höjd för vattentanken är 2-3 meter ovanför batteriet. Detta säkerställer att vattentrycket är tillräckligt högt för att alla battericeller ska fyllas.

Ett avluftningslock på vattenbehållaren måste öppnas, så att vattnet kan strömma fritt.

1. Rengör vattenslanganslutningarna på batteriet och vattensystemet.
2. Anslut vattenanslutningen till snabbkopplingen på batteriet. Vattnet börjar strömma och flödesindikatorn på slangen kommer att snurra.
 - Använd endast destillerat batterivatten. Även det renaste dricksvattnet innehåller tillräckligt med upplösta mineraler och föroreningar för att skada batteriet.
3. När indikatorn stannar är batteriet helt fyllt.

Påfyllningen av vatten kan ta upp till 5 minuter att slutföra.

Vattensystem i minusgrader

Om du förvarar lastaren på en kall plats, där omgivande temperatur sjunker under 0°C, kan vattnet i vattensystemet frysa. Om vattensystemet fryser, ta lastaren till en varm plats och låt systemet tina. Att vattensystemet fryser kommer inte att orsaka ytterligare skador.

För bästa möjliga kapacitet rekommenderas att du använder och förvarar lastaren i temperaturer mellan +10°C och + 30°C.

Addera aldrig några tillsatser till batteriet.

Risk för syrautsläpp - Fyll endast på destillerat batterivatten

Fyll aldrig på batterisyra i batteriet. Endast vatten förångas under laddningscyklerna. Påfyllning av annan vätska än vatten kan orsaka en kemisk reaktion och spilla ut frätande syra.

Service och underhåll



FARA

Risk för personskador - Om lastaren är skadad eller dåligt underhållen kan det orsaka eller öka risken för osäker drift.

För att säkerställa en lång livslängd för maskinen, är det viktigt att underhålla lastaren och hålla den i gott skick. Underhållsprocedurerna som listas i det här kapitlet kan utföras av utbildade eller på annat sätt erfarna operatörer. Om du är osäker på hur du ska utföra någon av serviceåtgärderna ska du be om ytterligare information innan service- eller underhållsarbetet inleds.

Om underhållsschemat inte följs och serviceåtgärder inte antecknas i tabellen i den här handboken, kan det hända att garantin inte täcker skador på lastaren.

Servicereservdelar finns tillgängliga via din Avant-återförsäljare och auktoriserade serviceställen. Kontakta din lokala Avant-service eller -återförsäljare om du har frågor eller behöver information.

Säkerhetsanvisningar



- Stäng av lastaren och låt den svalna innan du inleder några som helst serviceåtgärder.
- Placera servicestödet på bommens lyftcylinder när du arbetar under bommen. I annat fall ska du hålla bommen nedsänkt.
- Montera ramlåset när du lyfter maskinen och exempelvis när du byter däck.
- Frånkoppla batteriet innan du inleder arbete på det elektriska systemet eller batteriet.
- Kontrollera hydraulslangarna efter eventuella sprickor eller slitage. Följ slitaget på slangarna och stoppa driften om det yttersta lagret på någon av slangarna har slitits ut. Om det finns tecken på oljeläckage, ska du lägga en bit kartong under det förmodade läckaget för att hitta läckaget. Använd aldrig händerna för att leta efter läckor, läs instruktionerna i denna bruksanvisning om säker hantering av hydraulkomponenter. Om du hittar ett fel måste slangen eller komponenten bytas ut.
- Kontakta din Avant-återförsäljare eller service för att beställa reservdelar.



WARNING

Risk för brännskador, skärskador och utsprutande olja eller smuts - Använd skyddsglasögon och handskar under alla underhållsarbeten. Bär alltid skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddskläder. Heta ytor och vassa kanter kan orsaka skador. Även olja och smörjmedel kan vara skadligt vid hudkontakt, tvätta händerna noggrant efter kontakt med olja.



Säker hantering av hydraulkomponenter



Vätska som sprutar ut under högt tryck kan penetrera huden och orsaka allvarliga skador. - Hantera aldrig trycksatta komponenter.

Innan du hanterar hydrauliska komponenter, ska du se till att redskapets hydraulsystem och lastaren är fullständigt trycklösa. Håll inte händerna i närheten av en anslutning då du drar åt den eller öppnar den, och använd aldrig händerna för att söka efter läckor. Om du misstänker ett läckage, lägg en bit kartong under för att upptäcka läckan.

Uppsök genast läkarvård om hydraulvätska tränger igenom huden på dig. Även olja kan vara skadligt vid hudkontakt, tvätta händerna noggrant efter kontakt med olja.



Fallande last - Risk för krosskador



VARNING



Säkra alltid lastarbommen med det medföljande servicestödet innan du går under lastarbommen. Avlägsna eventuell last och eventuella redskapet från lastaren innan du utför service eller underhåll.

Åtkomst till elmotorrummet

VARNING



Risk för brännskador - Låt lastaren svalna innan du öppnar plåtarna. Elektriska och hydrauliska delar kan vara extremt heta efter användning.

Den intilliggande varningsdekalen sitter väl synlig nedanför den bakre plåten. Heta områden inkluderar hydraulkomponenter och -slangar samt ytorna på elmotorer och växelriktare.



Risk för skada från injicerad hydraulolja och brännskador - Använd aldrig lastaren eller redskap om det finns hydraulläckor. Kontrollera hydraulslangarna och -komponenterna endast då lastaren har stängts av och hydraultrycket har släppts ut. Reparera alla läckage så fort du upptäcker dem, eftersom en liten läcka kan snabbt förvandlas till en stor läcka. Läckande hydraulvätska kan orsaka allvarliga personskador och är också skadlig för miljön.

Ta hänsyn till miljön



Vätskorna i maskinen är skadliga för miljön. Låt aldrig några som helst vätskor läcka ut i naturen.

För spillolja och spillvätskor till återvinningsstationen. Ta reda på lokala krav beträffande återvinning eller kassering av andra komponenter.

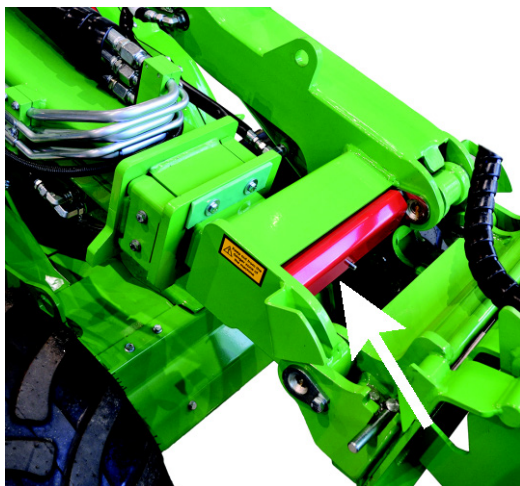
Montering av servicestöd och ramlås

Montera bommens servicestöd:

Det röda servicestödet för bommens lyftcylinder finns långt ut på bommen, bakom redskapsfästet.

Säkerställ att bommen hålls upplyft medan underhållsåtgärder utförs genom att placera servicestödet på lyftcylinderns kolvstång. Säkra servicestödet genom att låsa det på kolvstången med den långa skruven som sitter på stödet.

Servicestödet förvaras längst ut på bommen



Servicestödet på plats



Ramlås:

En röd ramlåsstång förvaras under förarhytten.



Denna låsstång är avsedd för att låsa den ledade ramen, för att göra så att lastarens ram håller sig rak exempelvis vid lyft och transport.

Hålen för ramlåsstången finns på vänster sida av lastaren, nedanför trappsteget.

1. Dra stångens krokförsedda ände genom ett hål på lastarens bakre ram.
2. Vrid stången mot det främre hålet. Den andra änden bör förbli låst i hålet på den bakre ramen.
3. Rikta in stångens hålförsedda ände med ramarna genom att vrida på ratten. Detta kan göras utan att starta lastaren.
4. När stången är inriktad, dra den och lås den med dess saxpinne.



Dagliga inspektioner

Gör en snabb kontroll av lastaren före varje arbetsskift. Kontrollera följande punkter. Använd inte lastaren om du märker problem med någon av punkterna i listan.

Kontroller före användning		Kontrollera
1	Däck: tryck och skick	- Kontrollera visuellt dagligen. Använd inte om det finns synliga skador på däcken. - Kontrollera med tryckmätare vid misstanke om fel tryck, se sidan 76
2	Hydrauloljenivå	Kontrollera nivån på hydrauloljan särskilt efter att ha använt ett nytt redskap vilket drar hydraulolja från lastaren när redskapets hydraulsystem fylls. Kontrollera även efter läckage.
3	Behov av smörjning	Se till att alla fogar smörjs tillräckligt, se sidan 79
4	Renligheten i elmotorrummet och kylarna	- Håll det inre utrymmet på lastaren rent för att förhindra att elmotorer och elsystem överhettas - Kontrollera och rengör elmotorernas utvändiga ytor, växelriktare och laddaren. Använd en fuktig trasa för rengöring - Damm, hö och andra torra material i det inre utrymmet kommer att utgöra en brandrisk
5	Rengör och kontrollera batteriet	- Håll ovansidan av batteriet rent - Kontrollera batterikablarna, kontakterna och anslutningarna visuellt. Om en kabel eller dess isolering har blivit sliten finns det risk för kortslutning. Byt kablar och isolatorer efter behov - Kontakta din AVANT-återförsäljare om du stöter på problem eller om du behöver mer information
6	Oljeläckage eller andra läckage	- Kontrollera undersidan på lastaren. Kontrollera också mark/golvytan för tecken på läckage - Använd aldrig om läckage observeras. Reparation före användning
7	Lastarens allmänna skick	- Kontrollera för rost eller skador på metalldelar - Se till att alla säkerhetsdekalerna är på plats och är läsbara
8	Skicket på säkerhetsramen, säkerhetsbältet, lampor och annan säkerhetsutrustning	- Säkerhetsram (ROPS) och skyddstak (FOPS) måste finnas monterat - Säkerhetsstrukturer får inte ha synliga skador eller deformationer. De måste bytas ut efter varje incident - Se till att alla lampor är funktionella och rena
9	Redskapet och dess låsning	- Kontrollera redskapets låsning och låsstiften på redskapsfästet - Redskapets funktion, positionerna för redskapets slangar - Se även redskapets bruksanvisning, se sidan 4

Kontrollera efter start av lastaren

11	Drivkontroll och styrning	■ Kontrollera pedalernas och styrningens funktion efter start. Pedalerna måste kunna röra sig fritt och inte fastna eller kännas styva ■ Kontrollera att lastaren stannar när inte körpedalerna trycks ned. Använd inte lastaren om bromsverkan försämras eller om lastaren kryper fram ■ Låt lastaren värmas upp och kontrollera styrningen	
12	Bomrörelser	■ Bommen skall kunna röra sig smidigt till alla ytterlägen vid användning utan redskap ■ Om ett redskap är kopplat, kontrollera att bommen rör sig smidigt inom dess normala arbetsvidd ■ Hydraulslangar eller elledningar får inte bli klämda eller utsträckta i något som helst av bommens lägen	

Underhållsschema

Följande tabeller beskriver underhålls-, servicepunkterna och intervallerna för lastaren. Fler detaljerade anvisningar om serviceåtgärder, i numerisk ordning, finns på efterföljande sidor.

Del A - Lastare		Varje vecka	Efter de första 50 drifttimmarna	Varje 400 tim./år
1	Rengör maskinen	●	■	■
2	Smörj smörjpunkterna	●	●	●
3	Kontrollera däcktrycket	●		
4	Kontrollera åtdragningen för bultar, muttrar och hydrauliska anslutningar	■	●	●
5	Kontrollerade hydrauloljenivån	●		
6	Byt hydrauloljefilter		●	●
7	Byt hydraulolja		●	●
8	Rengör kylfläktar och -ytor	■ ¹	●	●
9	Justera eller byt ut glidplattorna på teleskopbommen	● ²	■ ³	● ⁴
10	Kontrollera trycket i hydraulsystemet		●	●
11	Justera trycket i hydraulsystemet		■	■

¹. Beroende på driftförhållandena. Daglig kontroll kan behövas

². Kontrollera glidplattorna 1 till 4 på bommen

³. Justera eller byt ut glidplattorna 1 och 2

⁴. Kontrollera alla glidplattor och byt vid behov

- Underhållsåtgärd
- Vid behov

Del B - Batteriet		Dagligen	Varje vecka	Varje månad	Varje 400 timmar/år
1	Ladda batteriet	●			
2	Fyll på vattnet i batteriet	■	●		
3	Se till att batteriet är fulladdat		●		
4	Rengör batteriet	■*	●		
5	Kontrollera batteriet visuellt Kontrollera alla kablar och isolatorer		●	●	●
6	Kontrollera batterikapaciteten och alla enskilda celler				●

Underhåll av lastare

1. Rengöring av maskinen

Lastarens renlighet är inte bara en fråga om yttre utseende. Samtliga ytor, både målade och andra, hålls i bättre skick när de rengörs regelbundet. En smutsig maskin kommer att gå varmare och kan innebära sämre prestanda, kortare batterilivslängd eller att lastaren stannar på grund av överhettning.

Fäst särskild uppmärksamhet vid renlighet runt batteriet, elmotorer, växelriktare, laddare, utrymmet runt hydraulpumpen, hydrauliska snabbkopplingar och oljetanklocket.

Lastarens yttre ytor kan försiktigt rengöras med en högtryckstvätt. Använd aldrig högtryckstvätt för att rengöra de inre delarna av lastaren eller batteriet, elektriska delar kan bli skadade. Rengör även de hydrauliska komponenterna (slangar, cylindrar), eventuella elektriska komponenter, dekalerna och kylare försiktigt, aldrig med högtryckstvätt.

Det finns en servicelucka på lastaren för att göra rengöring av den bakre ramen möjlig. Sätt tillbaka täckplåten efter rengöring för att skydda de inre komponenterna i lastaren.

Rengör hytten invändigt med ett lämpligt mildt rengöringsmedel och rengöringsartiklar.

Smörj alla smörjpunkter efter rengöring.

OBS!

Lastaren är utrustad med en hydrauloljekylare, som finns på lastarens högra sida, intill lastarens manöverdon. Se till att rengöra oljekylarcellen med tryckluft varje gång du utför service på lastaren och ännu oftare om lastaren används i dammiga omgivningar.

OBS!



Spruta aldrig på batteriet eller elmotorrummet med högtryckstvätt. Batteriet, elektriska kontakter och isolatorer kan bli skadade. Använd kallt eller ljummet vatten för att rengöra andra delar av lastaren, använd aldrig hett vatten (över 70°C).

2. Smörjning av maskinen

Det är mycket viktigt att smörja svängtapparna för att undvika slitage. Det flest smörjpunkterna finns på lastarbommen. Följande tabell och bilder beskriver placeringen av smörjnipplarna.

Lämpliga smörjintervall är starkt beroende av driftsförhållandena. Behovet av smörjning måste kontrolleras åtminstone efter varje 10 timmars användning. Tillsätt smörjmedel om lederna blivit smutsiga. Lämplig smörjning av lederna måste säkerställas. Brist på smörjning gör att lederna slits snabbt.

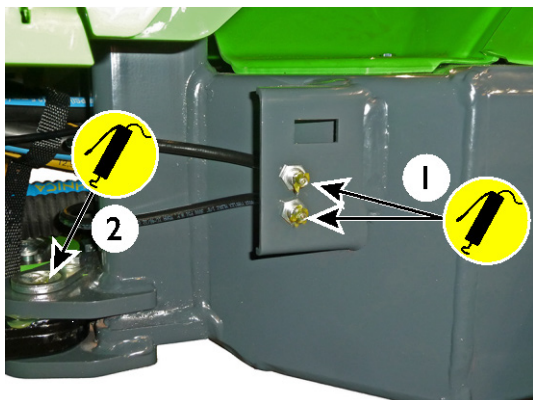
Använd vanligt maskinfett. En fettpistol behövs för att applicera fett på smörjnipplarna. Alla smörjnipplar är standard R1/8"-nipplar. Byt ut skadade nipplar.

Rengör änden på nippeln före smörjning och tillsätt endast en liten mängd smörjmedel åt gången. Nytt smörjmedel kommer att pressa ut smutsen från lederna. Torka bort överflödigt fett med en trasa.

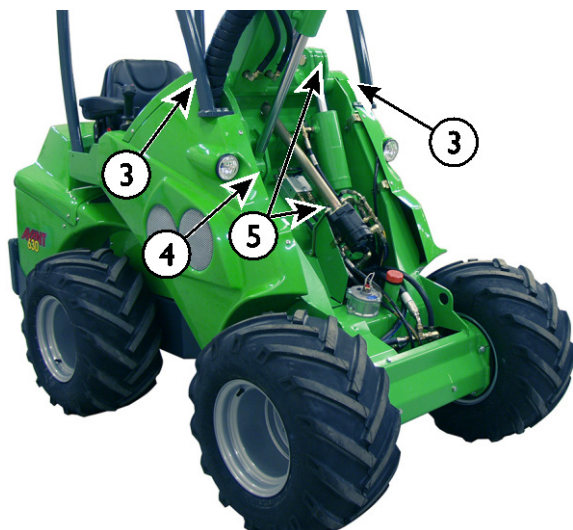
Smörjpunkterna finns listade i följande tabell.

Referens		Antal punkter
A	1. Midja Lastarens vänstra sida	2
	2. Styr cylinder Båda ändarna på styrcylindern, nära midjan	2
B	3. Svängtapp på bommen Båda ändarna på bommens svängtapp	2
	4. Lyftcylinder	2
	5. Nivelleringscylinder Om monterad. Åtkomst till nedre änden under frontplåten.	2
C	6. Teleskopbom Smörj när bommen är helt indragen	2
D	7. Tiltcylinder	2
	8. Arbetsredskapets redskapsfäste Svängtappar och tiltmekanism	5

A. Midja och styrcylinder



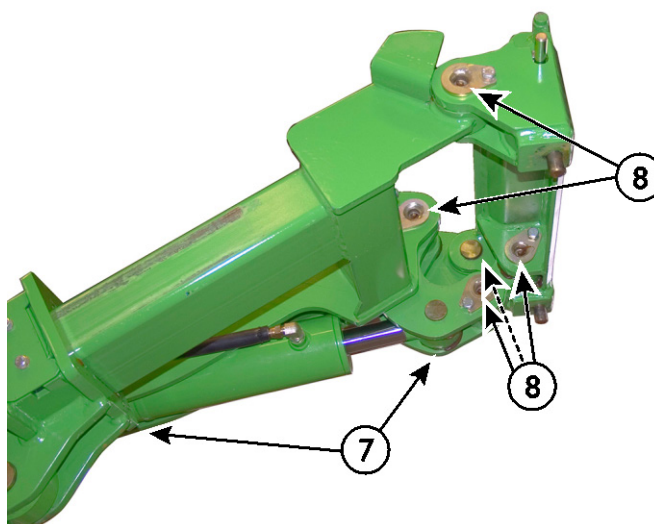
B. Framram



C. Teleskopbom



D. Kopplingsplatta



3. Kontroll av däcktryck

Kontrollera däcktrycket då inga tunga redskapet eller extra motvikter finns monterade på maskinen. Vilket som är det korrekta däcktrycket beror på den avsedda lasten. Se mer information i kapitlet Tekniska specifikationer.

4. Kontroll och åtdragning av bultar, muttrar och anslutningar

Kontrollera åtdragningen för bultar, muttrar och hydrauliska anslutningar regelbundet. Dra dock inte åt för hårt; dra åt hydrauliska anslutningar endast då det är nödvändigt.

Hjulmuttrar bör dras åt 150 Nm.

Kontrollera åtdragningen för svängtappens låsskruvar, om de är lösa ska du dra åt dem och applicera gänglås.

OBS!

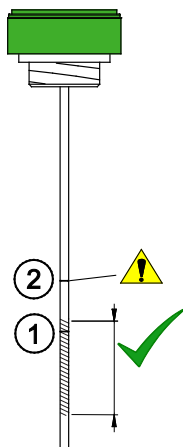
Dra åt hjulmuttrarna efter fem driftstimmar. Kontrollera åtdragning hjulmuttrarnas regelbundet.

5. Hydrauloljenivå

Hydrauloljenivån kan kontrolleras med mätsticka i påfyllaren. Lås bommen med dess servicestöd för att komma åt öppningen för påfyllning.

Oljenivån bör vara ungefär vid den lägre markeringen på mätstickan (1) när lastarbommen är upplyft.

Skruva åt mätstickan på dess gängor för att mäta. Fyll på vid behov, men överstig aldrig den övre gränsmarkeringen (2). Om du gör det kan oljan rinna över när du sänker bommen.



1. Nivåmarkering. Fyll till denna markering när hydraulsystemet är **kallt**.

Området markerat i den intilliggande bilden visar ungefär den acceptabla nivån.

2. Den andra markeringen på oljestickan indikerar maxnivån för hydrauloljan. Oljan kan nå den här nivån när hydraulsystemet är varmt.

Överfyll aldrig hydrauloljetanken. Oljan kan rinna över, eller skumma inuti tanken.

6. Byt hydraulolja

När du byter hydraulolja kan oljan avlägsnas med en sugpump genom öppningen för påfyllning, eller genom att öppna avtappningspluggen på höger sida om framramen, nära midjan. I båda fallen är det viktigt att rengöra den magnetiska avtappningspluggen. Hydrauloljetankens kapacitet är 36 l.

Typ av hydraulolja

Använd alltid ren ISO VG-46-certifierad mineralhydraulolja av rätt typ. Om den omgivande temperaturen är hög, kan det krävas en olja med högre viskositet, kontakta återförsäljaren.

I omgivande minusgrader ska du använda olja som är utformad för det, detta för att maskinen ska kunna fungera så som den är avsedd och för att underlätta starterna.

OBS!

Användning av syntetiska eller biohydrauliska vätskor kan orsaka förtida slitage eller skador på hydrauliska komponenter och är således inte tillåtna. Användning av fel typ av hydraulolja ogiltigförklarar garantin.

7. Byta hydrauloljefilter

Lastaren är utrustad med ett returfilter för hydrauloljan. Det finns ovanpå hydraultanken, bredvid mätstickan. Ta av höljet och byt ut oljefilterpatronen. Kassera använda filter enligt instruktionerna från dina lokala myndigheter. Kasta aldrig oljefilter bland vanligt avfall.



Filter - lista över filter

Filter till Avant e5	
Returfilter hydraulolja	74093

8. Rengör kylfläktar och -ytor

Det finns totalt tre kylfläktar på lastaren:

- Hydrauloljekylare
- Elmotorrummet och batterikylfläkten
- Kylfläkt i laddaren

Alla dessa måste hållas rena för att möjliggöra säker drift och lång livslängd för lastaren.

Dessutom bör du rengöra de yttre ytorna på laddaren, växelriktaren och elmotorerna. Använd en fuktig trasa för att torka av dem. Rengör aldrig under laddning för att undvika att gnistor uppstår.

Om lastaren används i dammiga förhållanden måste kylfläktarna och ytorna rengöras oftare.

OBS!

Ordentlig avsvälning är av yttersta vikt. Förhindra överhettning genom att rengöra skärmar, kylflänsar, elmotorernas utvändiga ytor, växelriktare och laddaren. Undvik att spruta vatten på kablarna och några som helst andra elektriska komponenter.

9. Justera och byta ut glidplattorna på teleskopbommen

Teleskopbommen är utrustad med utbytbara glidplattor. Glidplattorna är slitdelar som slits när du använder teleskopfunktionen. Alla glidplattor kan bytas ut och nylonglidplattorna på ytterbommen kan också justeras. Justering eller byte av glidplattorna är nödvändig för att kompensera för slitage och justera spelet mellan den yttre och inre teleskopbommen.

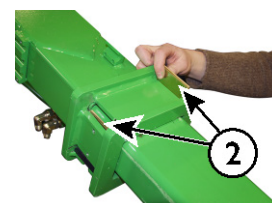
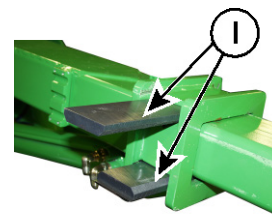
- I den nedre änden av ytterbommen finns ett par nylonglidplattor 1 och 2, som nås från andra sidan av bommen.
- Dessutom finns det par av glidplattor av aluminium-bronslegering, 3 och 4, vid övre änden av innerbommen. För att komma åt glidplattorna 3 och 4 måste bommens delar plockas isär.

Glidplatta 1 och 2

Glidplatta 1 och 2 kan justeras genom att montera tunna justeringsark mellan bommen och glidplattan.

Förläng teleskopet nästan helt ut och tryck försiktigt ned bommen mot marken. Detta sätt är det enklaste att montera ett justeringsark under nedre glidplatta 1.

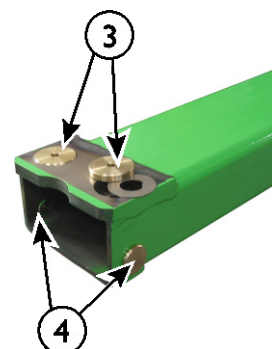
Om det blivit stort slitage på glidplattorna är det dock lämpligt att byta ut båda plattorna 1.



Glidplatta 3 och 4

Glidplattorna 3 och 4 vid den övre änden av innerbommen varar länge under normal användning. De bör kontrolleras efter varje 400 arbetstimmar och ersättas efter åtminstone 800 timmars användning.

För att kontrollera dessa glidplattor, ta loss innerbommen helt från ytterbommen. Om plattorna har slitits så mycket att de är i nivå med bommen eller om det inte går att justera bomspelet genom att justera glidplattorna 1 och 2, bör alla glidplattor bytas ut.



OBS!

För att byta ut glidplattorna 3 och 4 måste bommen delvis plockas isär. Lyftutrustning behövs för att kunna göra servicen på ett säkert sätt. Vi rekommenderar att du överlåter denna service åt din närmaste Avant servicepartner.

Glidplattornas reservdelsnummer	
Glidplatta 1	A48339
Justeringsark, långt:	A48014
Glidplatta 2	A412868
Justeringsark, kort:	A412971
Glidplatta 3	A47922
Bricka under glidplatta 3	A47941
Glidplatta 4	A48343

10. Kontrollera trycket i hydraulsystemet

Bommens och externhydraulikens tryck mäts från multikontakten. Ni rekommenderas att låta kvalificerade servicetekniker göra kontrollerna. Du behöver en hydraulisk tryckmätare med lämplig mätskala och kopplingar. Se bilden för uppsättning av mätutrustningen.

Tryckreduceringsventilen för externhydraulikens pump är placerad på ett ventilblock på lastarens bakre ram. Bommens och externhydraulikens tryck justeras emellertid med hjälp av bommens styrventil. Tryckreduceringsventilen får inte justeras. Om bomtrycket inte kan justeras tillräckligt högt från bommens styrventil, måste pumpen och tryckreduceringsventilen kontrolleras. Kontakta Avants service.



VARNING

Risk för injektion av hydraulolja
- Felaktig hantering av hydraulsystemet eller fel verktyg kan orsaka utstötning av hydraulolja. Det rekommenderas att trycket endast kontrolleras eller justeras av en kompetent och erfaren tekniker. Kontakta din AVANT-återförsäljare om du behöver hjälp.

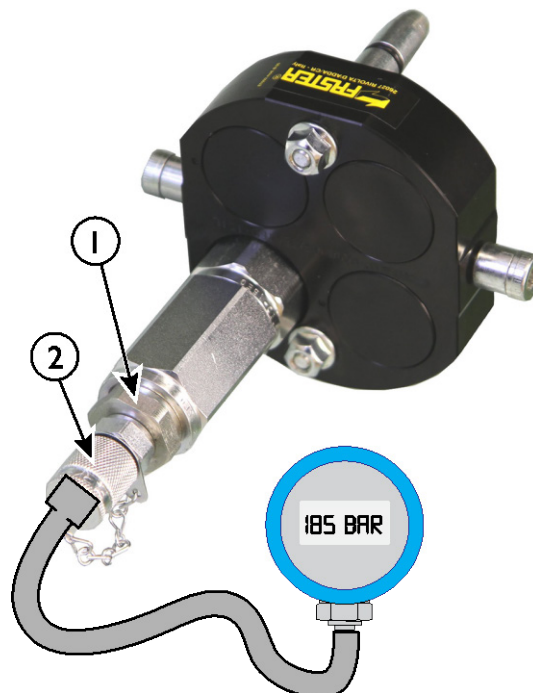
OBS!

Justera aldrig trycket till högre nivå än rekommenderad inställning. Eldrivsystemet är konstruerat för att fungera vid den avsedda trycknivån. Andra inställningar kan skada den elektriska enheten, ändra hur manöverdonen reagerar och minska batteriets livslängd. Garantin täcker inte skador som orsakats av felaktig tryckinställning. Avlägsna aldrig manipuleringsbeständiga förseglingar från tryckavlastningsventiler.

Tryckmätning från multikontakten

För att ansluta en tryckmätare behöver du följande kopplingar, vilka visas i figuren:

1. 64743
2. 64194

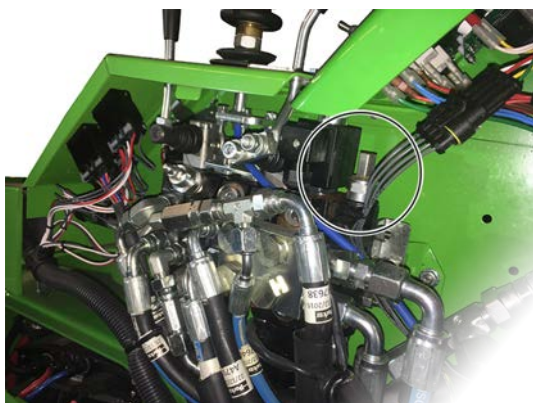


Bomstyrventil

Det finns en tryckreduceringsventil på styrventilaggregatet. Denna visas på bilden nedan. Justera bommen och externhydrauliken med denna ventil så att tryckmätaren monterad på hydrauluttaget visar rätt tryck (18,5 MPa (185 bar)).

1. Lossa och ta bort låsmuttern
2. Vrid på justerskruven under den med en insexnyckel.
Vrid endast lite i taget, max 1/8 varv åt gången.
3. Kontrollera trycket efter varje justering.
4. Kontrollera trycket ytterligare en gång efter att du dragit åt kappmuttern på sin plats.

Försök aldrig justera bommens tryck med huvudtryckreduceringsventilen på bakramen. Kontakta service om du misstänker att huvudtryckreduceringsventilen kan vara skadad eller felaktigt inställd.

**Drivtryck:**

Drifttrycket behöver endast kontrolleras om det finns en tydlig indikation på reducerad dragkraft.

OBS!

Drivtryckskontroll rekommenderas endast för erfaren servicepersonal. Särskilda instrument krävs.

För att kontrollera trycket i drivkretsen måste du installera en tryckmätare på drivpumpens ventilblock. Du behöver en tryckmätare med ett minimiintervall på upp till 400 bar.

Om trycket verkar vara påtagligt fel kan din närmaste serviceverkstad testa funktionen på två tryckavlastningsventiler som har fast tryckinställning. Även de hydrauliska drivmotorerna, drivpumpens matningstryck och bromsutlösningstrycket bör kontrolleras vid undersökning av problem relaterade till drivsystemet.

II. Justera trycket i hydraulsystemet

Om tryckkontrollen för bommen eller hydraulsystemet indikerar att trycket är fel, kan det justeras såvida inte tryckinställningen är förseglad.

Tryckjusteringsskruven låses med en mutter, lossa först muttern. Justera trycket stegvis med en insexnyckel. Vrid max. 1/8 varv åt gången och kontrollera trycket igen. Se bilderna för tryckjusteringspunkterna.



Överskrid aldrig de rekommenderade inställningarna för hydraultryck. Överdrivet hydraultryck kan leda till att hydraulolja sprutas ut genom att en slang brister eller att en komponent fallerar. Felaktig justering kommer att skada eller slita ut hydraulpumparna, cylindrarna och hydraulmotorerna. Garantin täcker inte skador som orsakats av överdrivet hydraultryck.

Drivtryck:

Kan inte justeras av användaren. Om trycket uppenbarligen är fel, måste tryckavlastningsventilerna med fast tryckinställning bytas ut. Kontakta service för rätt reservdelar.

Batteriunderhåll

Batterikontakt

Förutom den automatiska huvudströmbrytaren ska du också koppla ur batteriet om lastaren inte kommer att användas under en längre tid eller när du utför underhåll på maskinen. Batteriet kan kopplas ur manuellt från lastaren genom att koppla bort batterikabeln.

Lossa kontakterna från varandra och koppla loss batteriet helt. Koppla ur batteriet i följande fall:

- innan du gör något underhåll som kräver åtkomst i närheten av elmotorerna eller andra elektriska huvuddelar
- innan underhåll på någon elektrisk komponent
- innan du kopplar från någon elkabel
- Det finns risk för brand
- när lastaren transporteras
- det finns synlig mekanisk skada på batteriet
- du planerar att förvara lastaren under en längre tid.

1. Ladda batteriet dagligen

Ladda batteriet varje gång lastaren har använts. Också delvis urladdat batteri måste laddas. Detta säkerställer maximal livslängd på batteriet.

Kontrollera batteriets vattennivå efter varje laddningscykel och tillsätt vatten vid behov. Se sidan 64 för instruktioner angående laddning och vattenpåfyllning.

2. Fyll på vattnet i batteriet

Kontrollera elektrolytnivån i battericellerna med hjälp av flottörindikatorerna efter varje laddningscykel. Fyll på batterivatten enligt beskrivningen på sidan 64.

3. Se till att batteriet är fulladdat

Ladda batteriet fullt åtminstone en gång i veckan för att balansera laddningen mellan alla enskilda battericeller. Låt laddaren vara ansluten tills den gröna indikatorlampan lyser. Utjämningsladdningen utförs i slutet av laddningscykeln. Det rekommenderas att ladda batteriet fullt så ofta som möjligt.

4. Rengöring av batteriet

Batteriet ska alltid hållas rent och torrt för att förhindra så kallad läckström mellan battericellerna. Smuts eller vätska på batteriet kan göra att ström läcker mellan battericellerna. Detta kommer att leda till att enskilda celler laddas ur och att batteriet fungerar dåligt.

Vätska på batteriet eller i batterifacket måste förutsättas vara syra och nödvändiga försiktighetsåtgärder måste vidtas. Bär skyddshandskar som skyddar mot kontakt med syror. Använd företrädesvis ett sugsystem för att avlägsna eventuell vätska på batteriet. Avyttra material som använts för rengöring på ett lämpligt sätt.

Medan batteriet laddas frigörs små mängder elektrolytpartiklar, vilket bildar ett svagt ledande skikt på cellernas lock. Läckström strömmar därefter genom detta skikt, vilket leder till ökad och varierande självurladdning. Om du misstänker att batterikapaciteten har försvagats efter helgförvaringen kan denna smuts vara orsaken.



Risk för gnistor, brand och explosion - Smuts på batteriet kan orsaka strömflöde mellan battericeller. Smutsigt batteri kan orsaka kortslutning av battericeller och gnistor. Detta kan vara en antändningskälla för gaser som produceras under laddning. Rengör ovansidan på batteriet innan laddning. Rengör aldrig under laddning för att undvika gnistor orsakade av statisk elektricitet.



Risk för skador på batteriet och syrautsläpp - Använd aldrig högtryckstvätt för att rengöra batteriet. Högtryckstvätt kan skada battericellerna eller locken ovanpå batteriet, så att vatten kan komma in i batteriet. Detta kommer att resultera i skador på batteriet och kan också göra att batterielektrolyt (syra) släpps ut från batteriet. Rengör batteriet enligt instruktionerna i denna bruksanvisning.

Rengöringsprocedur



Risk för frätskador - Använd personlig skyddsutrustning vid hantering av batteriet. Använd skyddsglasögon, handskar och skyddskläder vid rengöring av batteriet. Elektrolyt som har spillts eller avdunstat från batteriet kan vara frätande.

Batteriets plastdelar får endast rengöras med vatten eller fuktiga trasor utan tillsatser. Efter rengöring måste batteriytan torkas på lämpligt sätt, t.ex. med tryckluft eller rengöringsdukar. Varmluftsenheter med öppen låga eller glödtråd får inte användas.

Batteriets botten är tätad och kommer att samla upp vatten. Om någon vätska förekommer på batteriets droppskål måste du komma ihåg att vätska måste avlägsnas genom uppsugning, hanteras som syra och bortskaffas på rätt sätt. Det finns några små, fasta plaströr mellan battericellerna som gör det möjligt att nå batteriets botten med en suganordning.

Följ lokala bestämmelser om användning av vatten och avfallshantering. Låt aldrig tvättvatten rinna ut i naturen.

5. Kontrollera batteriet visuellt

Kontrollera batteriet, alla kablar och isolatorer visuellt för tecken på smuts och mekaniska skador. Sök efter följande:

- Smuts eller damm på batteriet eller mellan battericellerna
- Smuts runt batteriet och mellan batteriet och dess metallfack
- Vätskeläckage på batteriet, mellan celler eller på batterifacket
- Alla kablar, kabelisolering, locken till cellerna, elektrolytnivåindikatorer, vattensystemrör och kontakter

Smuts som kommer mellan cellerna eller batterifacket kan orsaka slitage på battericellerna. Om batteriet blir så slitet att otillräcklig isolering mellan cellerna eller från yttre ledande delar kan misstänkas, bör batteriet kasseras och ersättas.

6. Test av batteriets tillstånd



Risk för elektriska stötar, gnistor, brand och explosion av batteriet - Testerna som listas här är avsedda att utföras av erfarna användare och servicepersonal. Använd lämpliga instrument och personlig skyddsutrustning när du utför testerna.



VARNING

Risk för elektriska stötar, gnistor och brand - Följ rätt strömmättningsförfarande.

Försök aldrig mäta ström genom att ansluta en multimeter eller liknande direkt mellan batteripolerna. Den här felaktiga metoden kan förstöra mätinstrumentet och orsaka gnistor, brand eller elektriska stötar. Se till att du vet hur man mäter elektriska system eller kontakta din lokala serviceverkstad.

Batteriets utgångsspänning i laddat tillstånd indikerar endast en del av batteristatusen. De enskilda cellerna kan ha blivit skadade så att de matar ut nominell spänning utan belastning, men spänningen sjunker avsevärt när strömmen dras från batteriet.

Om enskilda celler är skadade kan lastarens prestanda minska avsevärt. Batteriets enskilda celler kan bytas ut av din närmaste auktoriserade Avant eller Exide servicepartner. Däremot beskrivs några grundläggande tester här för att hjälpa till med att föra logg över batteriets tillstånd och med felsökning.

Isolationsresistanstest

Minst en gång om året måste isolationsresistansen och batteriet kontrolleras av en elektriker. Testerna på batteriets isolationsresistans måste utföras enligt EN-standard 1987-1.

Isolationsresistansen hos batteriet får inte ligga under 2400Ω (50Ω per volt nominell spänning), i enlighet med EN 50272-3.

Testa elektrolytens tillstånd och registrera resultaten

Efter laddningen har slutförts bör elektrolytens specifika gravitet och temperatur i alla celler mätas och registreras.

Om betydande förändringar från tidigare mätningar eller skillnader mellan cellerna eller blockbatterierna upptäcks, krävs ytterligare tester och underhåll. Kontakta service.

Test av varje enskild battericells tillstånd

Mätning av utspänningen i hela batteripaketet eller i enskilda celler kommer inte att ge en korrekt indikation om batteriets tillstånd. För mer exakta resultat och felsökning, mät utspänningen för varje cell under belastning.

För att testa, kör lastaren under tung belastning. Lås externhydrauliken i PÅ-läget utan något redskap kopplat och med högt motorvarvtal för att applicera belastning.

Använd en voltmeter för att mäta varje enskild cell. Skriv ner utgångsspänningen för varje cell under belastning och vid tomgång. De celler som har lägre spänning under belastning är sannolikt skadade och behöver ytterligare undersökning.

Elektrolytens nominella densitet*	
Fulladdat batteri	1,29 kg/l
Helt urladdat batteri	1,13 kg/l

* Temperaturen påverkar elektrolytens uppmätta specifika gravitet. Därför måste elektrolytens temperatur vid mätningen registreras. Korrelationsfaktorn är -0.0007 kg/l per °C,

1.28 kg/l vid 45°C motsvarar en specifik gravitet på 1.29 kg/l vid 30°C

Byte av batteripaketet

För att ta ur batteriet från lastaren, använd lyftutrustning som kan lyfta hela batteriet. Ta aldrig bort enskilda celler från ett installerat batteri. Batteriet måste bytas som en komplett enhet. Byte av enskilda celler utan en fullständig analys av tillståndet på alla battericeller kan leda till att de nya ersatta cellerna snabbt skadas.



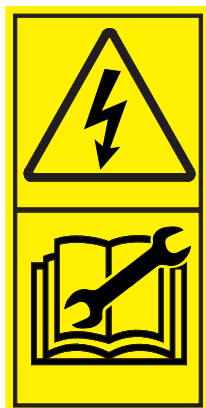
Elsystem och säkringar

e5-lastaren är utrustad med 2 elektriska system:

1. 48 V starkströmssystem för elmotorer
 Detta system styrs av växelriktarna, det finns inga separata säkringar
2. Vanligt 12 V elsystem för alla instrument och reglage
 - Två säkringslådor på lastarens front
 - Huvudsäkringslåda efter 48 V till 12 V DC-DC-omvandlaren på vänster sida baktill på lastaren:
 - 10 A säkring före DC-DC-omvandlaren
 - 7,5 A säkring för tändningsnyckelns krets

I händelse av elfel, kontrollera alltid de två säkringslådorna till 12 V-systemet först. Om en säkring går upprepade gånger, ta reda på orsaken. Elkablar kan vara skadade. Kontakta service.

VARNING



Risk för starkströmsstöt, brand och explosion av batteriet - Reparera eller modifiera inte 48 V-elsystemet. Kontakt med elsystemets starkströmsdelar kan orsaka en potentiellt dödlig elektrisk stöt, trots den relativt låga spänningen. Kontakta behörig service vid problem med eldrivsystemet.

Huvudsäkringar i 12-voltsystemet

Det finns två säkringslådor placerade utanför hytten, på höger sida av lastbommen.

Höj om möjligt upp bommen först för att lättare komma åt säkringarna.

Kom ihåg att använda servicestödet. Om bommen inte kan höjas upp kan säkringarna kontrolleras efter att höger sidoplåt tagits loss.

Hydrauloljekylarens fläktsäkring

Den röda indikatorn på instrumentpanelen indikerar att en fläktsäkring har gått i hydrauloljekylaren. Om indikatorn tänds, kontroller 10 A-säkringen i oljekylarfläkten. Kontrollera att kylarfläkten kommer åt att rotera fritt och inte är blockerad. Kontakta Avants service vid behov.

12 V Säkringsdosa 1

1	25A		Hydrauloljekylarens fläktsäkring
2	10A		Instrumentpanel, instrument Signalhorn
3	30A		Standard arbetsbelysning 12 V eluttag
4	20A		Flytläge
5	25A		Vindrutespolare och -torkare Kylfläkt för elsystemet och batteripaketet
6	25A		Knappar på joystick Sätesvärmare

12 V Säkringsdosa 2

1	25A		Varningsfyr 12 V till uppsättningen styrspakar för redskap
2	25A		Uppsättning för vägtrafikbelysning
3	20A		används ej
4	10A		Parkeringsbroms (frigör) Driftläge/körhastighetsintervall väljarknapp.
5	30A		Knappar till uppsättningen styrspakar för redskap
6	15A		Extra uppsättning arbetsbelysning Väljarknapp för hydraulflödet till extra främre eller bakre kopplingar

Tändningslåsets säkringar

Tändningslåset styr lastarens elektriska huvudströmbrytare genom en separat elektrisk krets. Om lastaren inte reagerar när tändningslåset slås på trots att batteriet är laddat, kontrollera även de två säkringarna i säkringslådan som finns på lastarens bakre vänstra sida.



Diagnostiska felkoder för växelriktare

Lastaren kontrolleras genom CAN-bussystemet. De två elektriska motorregulatorerna styr de motorrelaterade elsystemen vid start av lastaren.

Om växelriktaren som styr hydraulpumpen har upptäckt ett fel som kräver service visar multifunktionsdisplayen en felkod. Multifunktionsdisplayen kan visa felkoder som sparats av hydraulpumpens elmotorregulator. Eventuella felkoder relaterade till drivpumpens växelriktare kommer att visas med LED-lampor på växelriktarens sida.

Det elektriska systemet kan gå in i felläge, vilket minskar strömutförelsen för att skydda batteriet och elsystemet. Vid behov kan lastaren köras till en säker plats, men får inte lastas eller användas mer än absolut nödvändigt. Lastaren måste kontrolleras och underhållas av auktoriserad service innan du kan fortsätta använda maskinen.

Diagnostiska felkoder

Felkoderna kan hjälpa till vid diagnos av ett problem när man kommunicerar med det auktoriserade servicestället. Kontakta din lokala Avant-service för mer information om du ser ett felkodsmeddelande på multifunktionsdisplayen. Detaljerad tolkning av felkoder och MIL-återställning kräver kontakt med serviceverkstad.

Felkoderna börjar med bokstaven F, följt av sex siffror, t.ex. F _ _ _ _ _ . Det första numret anger allvarlighetsgraden för den aktuella typen av fel:

- F1 _ _ _ _ _ är en informationskod som varnar för lågt batteri eller liknande fel med låg allvarlighet.
- F2 _ _ _ _ _ och F3 _ _ _ _ _ varnar för funktionsfel, t.ex. sensorfel eller om fel kontrollsekvens används. Omstart av lastaren kan lösa problemet.
- F4 _ _ _ _ _ indikerar ett allvarligt fel som måste åtgärdas innan du fortsätter använda lastaren.

Om det finns flera felkoder sparade, visas koden för det mest allvarliga felet på displayen.

Glödlampor

- | | | |
|----|-----------------------------|-----------|
| 1. | Framljus | LED-enhet |
| 2. | Arbetsbelysning | LED-enhet |
| 3. | Strålkastare för vägtrafik: | H7 |

Lastarens metallstrukturer



Kontakta Avants service i händelse av att lastarens stålstruktur skadas. Felaktig reparation eller felaktiga metoder och material vid reparationen kan orsaka skadliga felfunktioner och ytterligare skador på lastaren.



I händelse av att ROPS-säkerhetsramen eller FOPS-taken på maskinen skadas, måste maskinen föras till Avants service för kontroll. Det är absolut förbjudet att själv försöka reparera ROPS och FOPS.

Felsökning

Nedan listas möjliga orsaker till vanliga problem. I händelse av att du upplever problem med maskinens drift, kontrollera först felsökningslistorna och om det inte avhjälper problemet bör du kontakta närmaste serviceställe eller återförsäljare.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Elmotorerna startar inte när tändningslåset slås på	Föraren sitter inte på förarsätet	Föraren måste sitta på förarsätet för att kunna aktivera externhydrauliken. Dessutom kan andra driftlägen väljas för att använda vissa redskap från en annan styrposition, se sidan 47.
	Tändningslåsets säkring har gått	Tändningslåset styr också lastarens elektriska huvudströmbrytare. Det finns två säkringar till tändningslåset. Kontrollera alla säkringar, se sidan 89.
Det hydrauliska redskapet fungerar inte när hjälphydraulikens styrspak flyttas	Arbetsredskapets slangar kopplas inte eller multikopplingen är inte helt låst	Kontrollera att multikopplingen är ordentligt ansluten.
	Felaktiga eller skadade snabbkopplingar (begränsar eller stoppar oljeflödet)	Byt ut snabbkopplingarna i multikopplingen.
	Föraren sitter inte på förarsätet	Föraren måste sitta på förarsätet för att kunna aktivera externhydrauliken. Dessutom kan andra driftlägen väljas för att använda vissa redskap från en annan styrposition, se sidan 47.
	Fel på redskapet	Kontrollera om möjligt med ett annat redskapet.
Det går inte att ansluta redskapets slangar i maskinens extra främre eller bakre snabbkopplingar	Det förekommer baktryck i hjälphydraulikledningen	Frigör trycket genom att flytta styrspaken för den extra externhydrauliken i båda riktningarna.
Hydrauloljan överhettas	Styrventilen är inte helt öppen	Justera låsplattan för hjälphydraulikens styrspak, se sidan 33.
	Smutsig, tilltäppt eller trasig hydrauloljekylare	Rengör hydrauloljekylaren, kontrollera fläkten. Kontrollera fläktens säkring, temperaturbrytare och relä.
	Överbelastning av hydraulsystemet	Låt lastaren svalna genom att låta den gå på tomgång tills hydrauloljekylaren stannar av. Undvik att manövrera ett redskapet med extrem last kontinuerligt. Kontrollera att redskapet fungerar korrekt, och att ingen flödesbegränsare på hydraulkretsen lämnas halvöppen.
	Låg hydrauloljenivå	Se till att hydrauloljenivån är såsom visas på sidan 81.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Elmotorerna går inte	Batteriet är urladdat eller skadat	Ladda batteriet eller starta med separat batteri. Kontrollera skicket på batteriet, byt ut det vid behov.
	Närvarokontroll är aktiverad	Föraren måste sitta på förarsätet för att kunna aktivera externhydrauliken. Dessutom kan andra driftlägen väljas för att använda vissa redskap från en annan styrposition, se sidan 47.
	Hjälphydraulikens styrspak är i det låsta läget	Släpp spaken till det neutrala läget.
	Säkringar har brunnit	Kontrollera alla säkringar
	Kall temperatur	Batteriets förmåga att mata ut ström reduceras under extremt kalla förhållanden. Hydrauloljan blir också tjock (viskös) i kyla. Kombinerat med låg laddningsnivå kanske de hydrauliska motorerna inte startar. Ta lastaren till en varm plats för att värma upp och ladda batteriet. Använd högkvalitativ hydraulolja.
Kör- och bomrörelserna fungerar oregelbundet eller inte alls, elmotorerna är igång	Låg hydrauloljenivå	Kontrollera nivån och skicket på hydrauloljan.
Kör- och bomrörelserna fungerar oförutsägbart, motorerna går smidigt.	Luft i hydraulkomponenterna	Flytta bom- och styrcylindrarna och håll dem i deras extrema positioner för att avlufta systemet. Kontrollera nivån och skicket på hydrauloljan.
Hydraulolja pressas ut ur påfyllningslocket, hydrauloljan skummar	En läcka i den hydrauliska sugslangen som förbinder tanken med hydraulpumparna gör att luft sugas in	Byt sugslangarna.

Utförd service

1. Kund _____
2. Lastarmodell _____ Serienummer _____
3. Leveransdatum _____

Service datum dd/mm/åååå	Drift- timmar	Anmärkningar	Service utförd av: Stämpel/signatur
___/___/___	___ / 50 h		
___/___/___	___ / 450 h		
___/___/___	___ / 850 h		
___/___/___	___ / 1250 h		
___/___/___	___ / 1650 h		
___/___/___	___ / 2050 h		
___/___/___	___ / 2450 h		
___/___/___	___ / 2850 h		
___/___/___	___ / 3250 h		
___/___/___	___ / 3650 h		
___/___/___	___ / 4050 h		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUS- VAKUUTUS	EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE	EC DECLARATION OF CONFORMITY
Valmistaja: Avant Tecno Oy Ylötie 1 33470 Ylöjärvi	Tillverkare: Avant Tecno Oy Ylötie 1 33470 Ylöjärvi, Finland	Manufacturer: Avant Tecno Oy Ylötie 1 33470 Ylöjärvi, Finland
Teknisen rakennetiedoston sijainti: Sama kuin valmistajan	Plats för teknisk konstruktionsfil: Samma som tillverkaren	Technical Construction File Location: Same as Manufacturer
Vakuutamme täten, että alla mainittu kone vastaa EY-direktiivejä: 2006/42/EY (Kone), 2014/30/EY (EMC) ja 2000/14/EY (Melupäästö).	Härmed försäkras vi att maskinen listad nedan uppfyller kraven för EG-direktiven: 2006/42/EC (maskineri), 2014/30/EC (EMC) och 2000/14/EC (ljudutsläpp).	We hereby declare that the machine listed below conforms to EC Directives: 2006/42/EC (Machinery), 2014/30/EC (EMC) and 2000/14/EC (Noise Emission).
Luokka: MAANSIIRTOKONEET / KUORMAAJAT / PIENKUORMAAJAT	Kategori: JORDFÖRFLYTTNINGSMASKINERI / LASTARE / KOMPAKTLASTARE	Category: EARTH-MOVING MACHINERY / LOADERS / COMPACT LOADERS
Alkuperäinen kieli	Oirignalspråk	Original language

Malli / Modell / model: **AVANT e5** ☐ L

Sarjanumero / Serienummer / Serial Number:

Valmistusvuosi / Tillverkningsår / Year of manufacture: **2016-2017**

Direktiivi Direktiv Directive	Vaatimustenmukaisuuden arviointi Procedur för bedömning av överensstämmelse Conformity Assessment Procedure	Ilmoitettu laitos Anmält organ Notified body
2006/42/EY	Sisäinen tarkastus	----
2006/42/EG	Självcertifiering	
2006/42/EC	Self-certification	
2014/30/EY	EY-tyyppitarkastus	
2014/30/EG	Typtest	
2004/108/EC	Type-test	
2000/14/EY	EY-tyyppitarkastus	
2000/14/EG	Typtest	
2000/14/EC	Type-test	

	e5
Äänitehotaso (taattu) / Ljudkraftsnivå (garanterad) / Sound Power Level (guaranteed)	101 dB(A)
Äänitehotaso (mitattu) / Ljudkraftsnivå (uppmätt) / Sound Power Level (measured)	100 dB(A)



_____._____._____ Ylöjärvi, Finland
Risto Käkälä,
Toimitusjohtaja / Verkställande direktör / Managing Director

Index

A

Allmänna specifikationer • 24
Allmänna
säkerhetsanvisningar • 8
Anteckningar • 93, 94, 95
Använda hjälphydrauliken • 62
Arbeta i närheten av
elledningar • 13
Arbeta med redskapet • 57
Arbetsbelysning • 38
Avant garanti • 7
Avsedd användning • 5

B

Backsignal (tillval) • 42
Bakre hållare • 42
Ballastade däck • 27
Batteri och laddning • 16, 32,
64, 66, 85
Batteriets fränkopplingsbrytare
• 46
Batteriets vattennivåindikatorer
• 69
Batteriets vattensystem • 70
Batterikontakt • 14, 85
Batteri-liv • 65
Batterisystem i kall miljö • 49
Batterisystem på e5 • 14
Batteriunderhåll • 85
Batteriunderhåll -
vattenpåfyllning • 69
Belysning • 38
Beskrivning av lastaren • 18
Bogsering (hämtning av
maskinen) • 56
Brandskydd • 13
Byt hydraulolja • 81
Byta hydrauloljefilter • 81
Byte av batteripaketet • 87

C

CAB L (tillval extra) • 39

D

Dagliga inspektioner • 45, 76
Diagnostiska felkoder för
växelriktare • 89
Dimensioner • 23

Drift på ojämna ytor, gradienter
och i närheten av
utgrävningar • 11
Drifthanvisningar • 44
Drivkontroll • 47
Däck • 26
Däckmellanlägg • 26

E

Elektriska kvalifikationer • 6
Elsystem och batteri • 24
Elsystem och hantering av
batteripaketet • 14, 66, 69
Elsystem och säkringar • 88
Eluttag 12 V • 31, 36
Extra hydraulkoppling • 63
Extra hydrauluttag • 31, 42
Extra uppsättning
arbetsbelysning (tillval) • 38
Extra vikter • 41, 52

F

Felsökning • 32, 46, 90
Filter - lista över filter • 81
Fjädrande sits • 37
Flytläge • 32, 40
Frihjulskoppling och antislip •
48
Frisläppa kvarvarande tryck i
hydraulsystemet • 8, 46, 63
Fyll på vattnet i batteriet • 85
Följ korrekt
laddningsförfarande • 16
För att hålla batteriet i gott
skick • 65
För att starta lastaren: • 46
Förberedelse för laddning • 66
Förord • 3
Första hjälpen • 15
Förvara den här
bruksanvisningen i lastaren.
• 6
Förvaring • 56
Förvaring av elektrisk lastare •
56

G

Glödlampor • 89

H

Handgasspak för
pumpvarvtalsreglering • 31,
35

Hantera batteriet med
försiktighet • 14
Hantering av tunga laster • 52
Hjälphydraulikens oljeflöde •
24, 25, 35, 57
Hjälphydraulikens styrspak
(hydrauldrivna redskapet) •
33, 46, 62, 90
Hur du räknar ut den faktiska
lyftkapaciteten • 53
Huvudbrytare • 46
Hydraulisk redskapskoppling •
31, 59
Hydrauloljekylarens
fläktsäkring • 32, 88
Hydrauloljenivå • 81
Hyttssäkerhet • 39
Höjd och bredd • 23

I

Indikatorlampor • 32
Inledning • 3
Instrumentpanel • 32
Instrumentpanel e5 • 31, 32,
40, 67

J

Joystick - 6 funktioner (extra
tillval) • 34
Justera och byta ut
glidplattorna på
teleskopbommen • 82
Justera trycket i
hydraulsystemet • 84

K

Kontakt till laddaren • 67
Kontroll av däcktryck • 80
Kontroll och åtdragning av
bultar, muttrar och
anslutningar • 80
Kontrollera batteriet visuellt •
86
Kontrollera trycket i
hydraulsystemet • 83
Koppla redskapet • 58
Koppla redskapets
hydraulslangar • 61
Kopplingsadaptar • 60
Krav för redskapet • 57
Kvalifikationer för maskinförare
• 6
Kör under tiden du laddar • 68
Kör-/driftlägen • 48

Körhastighet och dragkraft • 25

Körpedaler • 47

L

Ladda batteriet • 66

Ladda batteriet dagligen • 85

Laddare • 67

Laddningsprocess • 67

Lastarens huvuddelar • 19

Lastarens manöverdon och tillval • 31

Lastarens metallstrukturer • 89

Lyftning • 8, 55

Låt lastaren värmas upp ordentligt • 49

M

Manöverdon för lastarbom, hjälphydraulik och andra funktioner • 33

Manöverdonet för bom och skopa • 31, 33

Materialhantering • 28, 34, 52

Modifikationer • 12

Montering av servicestöd och ramlås • 75

Multifunktionsdisplay • 31, 36

N

Nedsurningpunkter • 54

Nominell driftkapacitet • 30

När du vill ha hög dragkraft: • 48

Närvarokontroll • 31, 35, 45, 47, 62, 90, 91

O

Om maskinen välter • 51

OptiDrive™ • 48

P

Parallellföring • 40

Parkeringsbroms brytare • 31, 35

Personligt skydd och skyddsutrustning • 11

R

Rengör kylfläktar och -ytor • 82

Rengöring av batteriet • 85

Rengöring av maskinen • 79

S

Se till att batteriet är fulladdat • 85

Service och underhåll • 9, 72

Skyltar och dekaler • 20

Smörjning av maskinen • 76, 79

Snökedjor • 27

Starta lastaren • 45

Styra maskinen • 50

Styrspak teleskopbom • 31, 34

Stänga av lastaren (säker stopprocedur) • 46, 52

Säker stopprocedur • 46

Säkerhet först • 8

Säkerhetsanvisningar • 72

Säkerhetsram (ROPS) och säkerhetshuv (FOPS) • 12

Säkerställ att alla relevanta handböcker finns tillgängliga • 4, 76

Säte – Säkerhetsbälte och sätesinställningar • 37

Sätesinställningar • 37

Sätesvärmare • 37

T

Tekniska specifikationer • 23

Test av batteriets tillstånd • 86

Tillval • 40

Tillval för fastsurning • 55

Tipplast • 28, 30, 34

Tipplast - lastdiagram • 29

Tips för att öka batteriets livslängd • 46

Trailerkoppling • 41

Transportanvisningar och fastsurningspunkter • 54

Typ av hydraulolja • 81

Tändningsnyckel • 45

U

Underhåll av lastare • 79

Underhållsschema • 78

Uppladdning - Allmänna principer • 64

Uppsättning styrspakar för redskapet (extra tillval) • 35

Utförd service • 92

V,W

Varningsfyr (tillval) • 31, 38

Vattningsprocedur • 70

Vindrutespolare och -torkare • 31, 39

Å

Åtkomst till elmotorrummet • 73



AVANT[®]

Avant Tecno Oy

Ylötie 1

FIN-33470 YLÖJÄRVI, FINLAND

Tel. +358 3 347 8800

e-mail: sales@avanttecno.com

AVANT har en policy om kontinuerlig utveckling och förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande. © 2017 Avant Tecno Oy. Alla rättigheter förbehålles.

www.avanttecno.com